실제 임용 기출 2022~2026
기계 전공 A·B 상세 풀이

중등임용 1차 기계 · 10회분 115문항 · 원본 문항 + 정답 + 단계별 풀이 + 관련 공식 카드

· **구성**: 5년 출제 경향 → 연도별 정답표 → 문항별(원본 문제 그림, 정답, 핵심 개념, 상세 풀이, 주의·연결, 관련 공식 카드)

· **정답**: 공식 정답이 공개되지 않아 모든 답은 이 풀이집의 풀이입니다. 계산은 코드로 다시 계산해 확인했고, 서술형은 예시 답안입니다.

· **관련 공식 카드**: 같은 날 만든 「공식 정리와 활용」의 카드 번호(R=재료역학, U=유체, T=열역학, Y=요소설계, K=공작, J=재료, D=제도, A=자동차, L=전기, Z=자동제어, H=유압, E=교육)

· **앱**: 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 같은 내용이 들어 있습니다(원본 그림 + 힌트·풀이·정답 탭).

5년 출제 경향 (2022~2026학년도, 115문항)

영역	2022	2023	2024	2025	2026	합계
공업교육학	6 (20)	6 (20)	7 (22)	7 (22)	6 (20)	**32 (104)**
유체역학	2 (8)	2 (8)	2 (8)	3 (12)	3 (12)	**12 (48)**
요소설계	3 (12)	2 (8)	2 (8)	2 (8)	2 (8)	**11 (44)**
재료역학	2 (8)	3 (10)	2 (8)	3 (12)	1 (4)	**11 (42)**
열역학	1 (4)	1 (4)	3 (12)	2 (8)	3 (12)	**10 (40)**
기계공작법	3 (10)	2 (8)	2 (6)	2 (6)	3 (8)	**12 (38)**
자동제어	1 (4)	1 (4)	1 (4)	1 (4)	1 (4)	**5 (20)**
전기	1 (2)	1 (4)	1 (4)	1 (4)	1 (4)	**5 (18)**
자동차공학	1 (4)	2 (6)	1 (4)	1 (2)	1 (2)	**6 (18)**
기계재료	1 (2)	1 (4)	1 (2)	0 (0)	1 (4)	**4 (12)**
기계제도	1 (4)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	**5 (12)**
유체기계	1 (2)	1 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	**2 (4)**
계	**23 (80)**	**23 (80)**	**23 (80)**	**23 (80)**	**23 (80)**	**115 (400)**

칸 = 문항 수 (배점 합). 해마다 전공A 12문항(2점×4·4점×8)·전공B 11문항(2점×2·4점×9) = 40점씩.

표에서 보이는 것

- **공업교육학이 해마다 6~7문항, 40점 중 20~22점** — 2점은 교육과정 총론 문구·용어 빈칸, 4점은 대화문 + 〈작성 방법〉 서술.
- **자동제어·전기·기계제도는 5년 모두 매년 1문항.** 자동제어는 항상 4점: 블록선도 → 전달함수 → 극점·정상상태오차·루스·계단 응답.
- 전기: 2022 저항 합성 → 2023 전압원·전류원 → 2024 변압기 → 2025 스위치 직병렬 → 2026 분기 전류비.
- 유체역학 2~3문항: 정수력(목재·부력·수문·곡면)과 베르누이 응용(마노미터·사이펀 2회·피토관·벤투리·노즐·펌프/수차 에너지식).
- 열역학은 2024년부터 2~3문항: 랭킨 2회, 오토, 냉동, 열펌프, 혼합실, 정적 냉각, 터빈, 증기 응축, 타이어 계기압.
- CNC 프로그램은 2023~2026 매년(머시닝센터 → 선반 G96·G92·G04 → G71·G70 → G50 S·G04). 유체기계 개념 문항은 2023 이후 없음.

실제 문항에서 확인한 함정

- 2024 B9 페달: b = A~B, a = B~F → 지렛대비 (a+b)/b (a/b로 풀면 1,667 kPa·1,000 N으로 틀림)
- 2026 A9 타이어: 계기압을 절대압으로 바꿔 계산(214+101) / 2026 A3: G96이어도 G50 S1500이 최고 회전수 제한
- 2026 B10 평벨트: 160°를 π=3으로 라디안 변환 → μθ=0.8 (주어진 e^0.6·e^0.7은 함정), 속도는 중립면 지름 D+t 기준
- 2025 B11 터빈: 운동에너지 항 4.2 kJ/kg 포함 / 2026 B11 접착 이음: 60°는 축과 접착면 사이 각 → 법선 각 30°
- 2024 A12 질량–스프링: f(t)=8 N 일정(계단 입력) → y_max=0.25 m (학원 교재의 1 m는 임펄스 응답으로 푼 오답)

연도별 정답 한눈에

정답이 공개되지 않아 모두 이 풀이집의 답입니다. 서술형은 핵심 답(예시).

2022학년도 전공A

번	점	영역	정답
1	2	공업교육학	㉠ 국가직무능력표준(NCS) ㉡ 능력 단위
2	2	기계공작법	㉠ 트래버스 연삭 ㉡ 플런지(플런지 컷) 연삭
3	2	전기	$R_4 = 60\,\Omega$
4	2	기계재료	㉠ 알루미늄(Al) ㉡ 두랄루민
5	4	공업교육학	목적(예시): ① 배운 지식·기술의 현장 적용으로 직무 수행 능력 향상 ② 현장 적응력·직업 윤리·직업관 함양 ③ 직업 세계 체험을 통한 진로 결정·취업 기회 확대 / ㉢ 학교
6	4	공업교육학	㉠ 자기 진도 학습 — 어려움: 학생별 진도 차이로 개별 지도·장비 준비 부담 / ㉡ 이유: 선수 학습 도달 여부(출발점) 진단 — 미달 시: 선수 모듈로 보충 학습 후 재평가하여 진입
7	4	재료역학	$R_B = 501$ kgf, $M_B = -10$ kgf·m
8	4	요소설계	$W_{max} = 100$ kgf, 제동력 $P = 20$ kgf
9	4	요소설계	$\sigma_m = 50$ MPa, $\sigma_a = 25$ MPa, $(\sigma_a)_{max} = 100$ MPa
10	4	기계	(가) 서브머지드 아크 용접 (나) 맞대기 이음 (다) $M_0 = 10{,}000$ kgf·mm

2022학년도 전공B

번	점	영역	정답
1	2	공업교육학	㉠ 도제 교육(도제 제도) ㉡ 수공 훈련 운동(매뉴얼 트레이닝 운동)
2	2	유체기계	㉠ 프로펠러(회전차) ㉡ 공동 현상(캐비테이션)
3	4	공업교육학	㉠ 단위 실습장 ㉡ 제한 일반 실습장 / ㉣ 정기 점검·방호 장치 설치·정리 정돈 등 환경 개선 / ㉤ 안전 교육·보호구 착용 확인·순회 감독
4	4	공업교육학	㉢ 2시간 이내에 홈 가공을 완료하였는가? ㉣ 도면의 치수에 맞게 홈을 가공하였는가? / ㉡ ① 미달 항목 개별 피드백·보충 실습 ② 지도 방법·실습 지시서 개선 자료로 활용
5	4	재료역학	(가) $\sigma_1 = 50$ MPa, $\sigma_2 = 100$ MPa (나) $\tau_\theta = 25$ MPa
6	4	요소설계	$T = 19{,}200$ kgf·mm, $d = 32$ mm
7	4	기계제도	동심도(동축도), 공차 0.011 mm, 최대 틈새 0.016 mm
8	4	기계공작법	$S = 0.4$ mm/rev, $N = 400$ rpm

		공작법	
11	4	유체역학	$F_v = 1200$ N, $F_h = 450$ N, $W = 1425$ N
12	4	자동제어	$G(s) = \dfrac{8}{s^2 + 6s + 8}$, 극점 $s = -2,\ -4$

9	4	자동차공학	구동축 토크 360 N·m, 출력 72 kW
10	4	유체역학	$P = 8{,}000$ N/m² (계기압), $V = 8$ m/s
11	4	열역학	$q_{in} = 3{,}000$ kJ/kg, 열효율 30%

2023학년도 전공A

번	점	영역	정답
1	2	공업교육학	㉠ 경력 개발 ㉡ 직무 수행 능력
2	2	기계제도	직각도, ㉠ 324 mm
3	2	자동차공학	㉠ 발전기(알터네이터) ㉡ 1.75 V
4	2	유체기계	관 내벽과 물의 마찰(관 마찰 손실) / $P = 500$ kW
5	4	공업교육학	㉠ 개인 조사 — 파슨스 1단계 자기 이해 / ㉢ 적성·능력에 맞는 직업에 실제 취업(배치)하도록 도움 / ㉣ 졸업생의 직무상 어려움을 교육과정·실습 내용에 반영
6	4	공업교육학	㉠ 포트폴리오 / ㉡ 교사: 학습 과정 정보로 개별 지도·피드백, 학생: 성찰로 자기 주도 학습 능력·책임감 / ㉢ 공구 선택의 적절성, 기계 조작 방법의 정확성 등
7	4	기계재료	페라이트(α) 25%, 오스테나이트(γ) 75%
8	4	재료역학	$M(x) = -x - 0.09x^2$ [kN·m], $\theta_A = 0.0224$ rad
9	4	요소설계	$P = 10{,}000$ kgf, $l = 140$ mm
10	4	전기	$I_1 = -1$ A(표시 방향과 반대로 1 A), $I_2 = 2$ A, $P = 8$ W
11	4	유체역학	$F_1 = 3.6$ kN, $F_2 = 2$ kN
12	4	자동제어	$K = 4$, $e_{ss} = \dfrac{1}{5} = 0.2$

2023학년도 전공B

번	점	영역	정답
1	2	공업교육학	㉠ 안전 관리 ㉡ 안전 교육
2	2	재료역학	$\nu = 0.3$
3	4	공업교육학	㉠ 시뮬레이션(모의) 학습 / ㉢ 적용 단계 — 시범대로 직접 반복 실습 / ㉣ 평가 단계 — 기준에 따라 작업 과정·결과 평가와 피드백
4	4	공업교육학	장점: 협동·의사소통 능력, 큰 과제 수행 / 단점: 작업 편중·무임승차, 개인 기여도 평가 어려움 / ㉡ 계획 ㉢ 동료(상호) 평가
5	4	재료역학	$I_y = 4 \times 10^6$ mm⁴, $\sigma_{max} = 125$ MPa, $\rho = 66$ m
6	4	요소설계	$W_t = 800$ N, $W_s = 288$ N
7	4	기계공작법	㉠ 모터 500 rev ㉡ 0.5 min
8	4	기계공작법	$f_r = 0.2$ mm/rev, 가공 시간 1.5 min
9	4	자동차공학	흡입 공기량 1,296 L/min, 제동 출력 52.5 kW
10	4	유체역학	$V_B = 10$ m/s, $V_C = 2.5$ m/s
11	4	열역학	주택 손실 열량 88,200 kJ/h, 동력 2 kW

2024학년도 전공A

번	점	영역	정답
1	2	공업교육학	㉠ 현장 실습 ㉡ 추수 지도
2	2	공업교육학	㉠ 데이컴(DACUM) ㉡ 브레인스토밍
3	2	기계제도	MMS ϕ20.0 mm, 직각도 공차 ϕ0.2 mm
4	2	기계재료	㉠ 가공 경화 ㉡ 회복
5	4	공업교육학	㉠ 시범 교수법 / ㉡ 연합 단계 — 피드백으로 오류를 고치며 반복 연습 / ㉢ 자동화 단계 — 의식하지 않고도 빠르고 정확하게 자동 수행
6	4	공업교육학	장점: 스스로 순서 확인하며 개별 진도 실습(반복 설명 감소) / 단점: 기계적으로 따라 해 사고력·문제 해결력 저하 / ㉡ 정보표 ㉢ 조작표
7	4	열역학	$V_1 = 5{,}740$ cm^3, $Q_{out} = 0.7$ kJ
8	4	재료역학	$K_g = 1.8$, $P_{max} = 600$ kN
9	4	요소설계	$R_{min} = 0$ kgf(맨 오른쪽 리벳), $d_{min} = 10$ mm(최대 합성력 300 kgf 기준)
10	4	전기	변압기, $f = 50$ Hz, $v_{1,max} = 400$ V
11	4	유체역학	$\Delta P = 540$ Pa, $V = 30$ m/s
12	4	자동제어	$G(s) = \dfrac{1}{s^2 + 64}$, $y_{max} = 0.25$ m

2024학년도 전공B

번	점	영역	정답
1	2	공업교육학	㉠ 공통 ㉡ 실무
2	2	기계공작법	㉠ 상향 절삭 ㉡ 350 rpm
3	4	공업교육학	㉠ 신뢰도 / 방안: 문항 수 증가, 문항 진술 명확화·채점 기준 객관화, 적절한 난이도·높은 변별도 등 2가지 / ㉡ 평정 척도법
4	4	공업교육학	㉠ 탐색기 ㉡ 실행화 / ㉢ 채용 정보 제공·취업처 추천, 이력서·면접 지도·자격증 취득 지원
5	4	재료역학	$T_B/T_A = 0.5$, $\tau_{max} = 25$ MPa
6	4	요소설계	$p = 0.02$ kgf/mm^2, $N_{max} = 2{,}000$ rpm
7	4	기계공작법	㉠ 절삭 속도(원주 속도) ㉡ 리드 / $N_s = 8$ rev
8	4	열역학	$\dot{m}_2 = 0.24$ kg/s, $V_1 = 0.25$ m/s
9	4	자동차공학	$P = 2{,}000$ kPa, $F_D = 1{,}200$ N
10	4	유체역학	$V_A = 0.2$ m/s, $Q = 3.84 \times 10^{-3}$ m^3/s
11	4	열역학	$\dot{Q}_e = 8$ kW, $COP = 4$

2025학년도 전공A

번	점	영역	정답
1	2	공업교육학	㉠ 장인(마이스터) ㉡ 과정평가형
2	2	공업교육학	㉠ 호혜성 ㉡ 시·도 교육감

2025학년도 전공B

번	점	영역	정답
1	2	공업교육학	㉠ 자기 평가 ㉡ 총괄 평가
2	2	기계공작법	㉠ 36 ㉡ G70
3	4	공업교육학	㉠ 직업군(광역 직무) 교육과정 — 전문 과목 비율이 더 작음 / 틀린 것: ㉡ 86학점 → 80학점, ㉢ '공업 일반' → '디지털과 직업 생활'
4	4	공업교육	㉠ 개인 특성(적성·흥미·능력)을 직업 요구와 매칭해 선택 / ㉡ 가정 배경·사회경제적 지위 등 사

3	2	기계제도	원주 흔들림 (공차), 헐거운 끼워맞춤
4	2	자동차공학	㉠ 차동 장치 ㉡ 280 rpm
5	4	공업교육학	㉠ 형성평가 — 학습 결손을 찾아 즉시 피드백·교정 학습 제공 / (나) 직소(Jigsaw) 모형 / ㉡ 나선형 조직
6	4	공업교육학	㉠ 안전 관리 계획·수칙 부재, 교사의 점검·교육·감독 부족 / ㉢ 직접 원인(징후) — 기본 원인: 공구 사용 지식·기능 부족 등 / ㉣ 원인 계기(연계)의 원칙
7	4	재료역학	$\alpha = 1.2 \times 10^{-5}$/℃, $\sigma_n = 48$ MPa(인장)
8	4	재료역학	모어원 중심 $(30,\ 0)$ MPa, 안전계수 $S = 2$
9	4	요소설계	$F = Q\dfrac{t+\mu}{1-\mu t}$, $\eta = \dfrac{t(1-\mu t)}{t+\mu}$
10	4	열역학	$T_2 = 2$ ℃, $du = -3.85 \times 10^5$ J/kg
11	4	유체역학	$P_A = 100{,}000$ N/m², $P_B = 120{,}000$ N/m², $F = 440{,}000$ N
12	4	자동제어	$G(s) = \dfrac{2}{s}$, $T(s) = \dfrac{(K+2)(s^2+5s+6)}{2s^3+10s^2+(K+14)s+K+2}$, 안정 범위 $K > -2$

2026학년도 전공A

번	점	영역	정답
1	2	공업교육	㉠ 국가직무능력표준(NCS) ㉡ 자율·자치
		학	회 환경의 영향으로 선택 / ㉢ 잠정기 — 적성·흥미 검사와 상담, 직업 체험
5	4	재료역학	$M_A = -8$ kN·m, $\sigma_{max} = 8{,}000$ kPa
6	4	요소설계	$P_1 = 225$ kgf, $T = 22{,}500$ kgf·mm
7	4	기계공작법	$f = 30$ mm, $V = 3$ m/min
8	4	전기	$V_{in} = 20$ V, $I_{ON} = 5$ A
9	4	유체역학	$h_t = 2$ m, $P = 4.2$ kW
10	4	유체역학	$V_2 = 40$ m/s, $P_{1g} = 750$ kPa
11	4	열역학	$T_2 = 400$ K, $\Delta h = -436$ kJ/kg

2026학년도 전공B

번	점	영역	정답

		학	
2	2	기계 제도	㉠ 중심선 평균(산술 평균) ㉡ μm
3	2	기계 공작법	㉠ 1500 rpm ㉡ 2000
4	2	기계 공작법	㉠ 구성인선 ㉡ 균열형
5	4	공업 교육학	㉠ 무임승객 효과 ㉡ 향상 점수 / ㉢ 자기 기준 점수 대비 향상으로 점수를 매겨 낮은 학생도 팀에 크게 기여할 수 있기 때문 / ㉣ 진단 평가
6	4	공업 교육학	㉢ 투입한 하드웨어 장비(노트북·태블릿 등)의 수 / ㉡ 상황 평가 / ㉣ 산출 평가 — 진로 성숙도를 다시 검사해 작년 값과 비교
7	4	전기	$R_e = 3\,\Omega$, $a = \dfrac{1}{3}$
8	4	기계 재료	$S = 8$, $H_s = 50$
9	4	열역학	$P_2 = 193$ kPa(계기), $\Delta m = 0.015$ kg
10	4	기계 공작법	$\alpha = 30^\circ$, $V = 20$ m/min
11	4	요소 설계	$b = 10$ mm, $h = 8$ mm
12	4	유체역학	$V_A = 10$ m/s, $P_B = -60$ kPa(계기압, 부압)

1	2	공업 교육학	㉠ 산업 안전 보건 ㉡ 표준(현장실습 표준협약)
2	2	자동차 공학	㉠ 토인 ㉡ 15 (15 : 1)
3	4	공업 교육학	㉠ 예: 실습 중 보호구 착용 등 안전 수칙을 잘 지키는가? / ㉢ 중앙 집중 경향 / ㉣ "실습에 얼마나 적극적으로 참여하는가?" — 태도(정의적)이므로 기능 영역에 부적절
4	4	공업 교육학	㉠ 단위 실습장 ㉡ 종합 일반 실습장 / 장점: 전문 장비로 해당 기능을 깊이 반복 연습해 숙련도 향상 / ㉢ 불안전한 행동
5	4	열역학	${}_1W_2 = -70$ kJ, ${}_1Q_2 = -770$ kJ(방열)
6	4	유체역학	$Q_B = 0.06$ m³/s, $\Delta P_{AB} = 110$ kPa
7	4	자동제어	$G(s) = \dfrac{s+2}{s^2 + K - 2}$, $K = 2.5$
8	4	유체역학	$F_H = 560$ kN, $F_V = 315$ kN
9	4	열역학	$\dot{m} = 5$ kg/s, $q_C = 1{,}800$ kJ/kg
10	4	요소 설계	$D_1 = 295$ mm, $b = 11$ mm
11	4	재료역학	$P_{max} = 40$ N, $\tau = 1.7$ kPa

문항별 상세 풀이

2022학년도 전공A 1번부터 2026학년도 전공B 11번까지 차례대로. 시험(연도·A/B)마다 새 쪽에서 시작합니다.

2022학년도 중등임용 1차 기계 전공A

2022학년도 전공A 1번 2015 개정 교육과정 – 실무 과목의 구성 근거

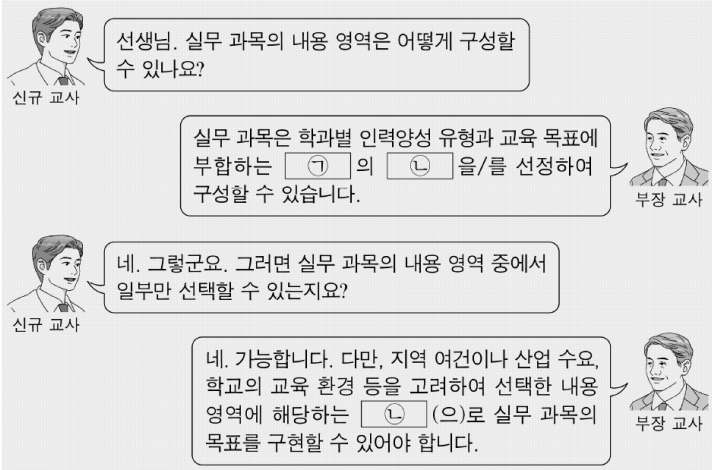
2점 공업교육학

1. (가)는 2015 개정 교육과정(교육부 고시 제2020-248호)의 일부이고, (나)는 실무 과목 운영에 관한 신규 교사와 부장 교사의 대화 내용이다. ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

(가)

> ○ 학교는 산업계의 수요 등을 고려하여 전문 교과Ⅱ의 교과 내용에 주제나 내용 요소를 추가하여 구성할 수 있다. 단, 실무 과목의 경우에는 [㉠]에 기반해야 하며 필요에 따라 내용 영역([㉡]) 중 일부를 선택하여 운영할 수 있다.

(나)



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 1번

정답

㉠ 국가직무능력표준(NCS) ㉡ 능력 단위

핵심 개념·공식

실무 과목 = 산업 현장의 직무를 표준화한 체계에 기반, 그 체계의 '단위'가 곧 실무 과목의 내용 영역

상세 풀이

1. **1단계 – 실무 과목의 뜻** 2015 개정 전문 교과 II 는 '기초 과목'과 '실무 과목'으로 나뉜다. 실무 과목은 산업 현장에서 요구하는 직무 능력을 그대로 가르치도록 **국가직무능력표준(NCS)**에 기반해 만든 과목이다.
2. **2단계 – 내용 영역** NCS에서 직무를 구성하는 기본 단위가 **능력 단위**이고, 실무 과목의 내용 영역 = 능력 단위이다. 그래서 학교는 학과의 인력 양성 유형에 맞는 능력 단위를 골라 실무 과목을 구성·운영할 수 있다.
3. **3단계 – 같은 흐름의 다른 기출** 2024 B1(2022 개정: 전공 **실무** 과목), 2026 A1(전공 실무 과목은 **NCS**의 능력단위 중 일부 선택)도 같은 문장을 묻는다.

주의·연결

2022 개정에서도 문장은 같다: "전공 실무 과목은 국가직무능력표준의 성취기준에 적합하게 … 내용 영역인 능력단위 기준으로 평가".

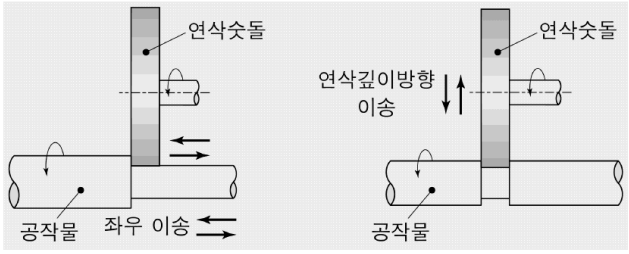
2022학년도 전공A 2번 원통 연삭 작업 방식 두 가지

2점 기계공작법

2. 다음은 원통연삭 작업 방식에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

○ 그림 (가)와 같이 연삭숫돌을 일정한 높이에서 회전시키고, 공작물 또는 연삭숫돌을 좌우로 이송하면서 연삭하는 방식은 (㉠) 연삭이다.

○ 그림 (나)와 같이 공작물은 회전만 하고, 연삭숫돌이 연삭깊이 방향으로 이송하면서 연삭하는 방식은 (㉡) 연삭이다.



(가) (㉠) (나) (㉡)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 2번

정답

㉠ 트래버스 연삭 ㉡ 플런지(플런지 컷) 연삭

핵심 개념·공식

이송이 '축 방향(길이 방향)'인지 '반지름(깊이) 방향'인지로 구분

상세 풀이

1. **1단계 – (가) 축 방향 이송** 숫돌 폭보다 긴 공작물을 깎을 때 테이블(또는 숫돌)을 축 방향으로 왕복시키며 깎는 방식 = **트래버스(traverse) 연삭**.
2. **2단계 – (나) 깊이 방향 이송** 축 방향 이송 없이 숫돌을 반지름 방향(깊이 방향)으로만 밀어 넣는 방식 = **플런지(plunge, 플런지 컷) 연삭**. 숫돌 폭 안에 들어오는 짧은 부분이나 단(段)·홈 가공에 쓴다.

주의·연결

센터리스 연삭에도 같은 구분이 있다: 통과 이송법(through feed, 2025 B7) ↔ 전후 이송법(in-feed, 플런지형).

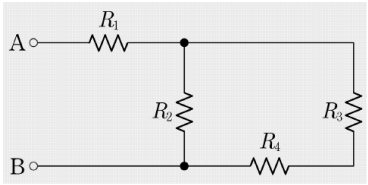
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K9 연삭 – 숫돌 속도·표시·센터리스·이송

2022학년도 전공A 3번 저항 직·병렬 혼합 회로

2점 전기

3. 그림은 4개 저항 R_1, R_2, R_3, R_4를 직렬 및 병렬로 혼합하여 연결한 회로이다. 단자 A, B 사이의 합성 저항이 $50\,(\Omega)$일 때, 저항 $R_4\,(\Omega)$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, $R_1 = 20\,(\Omega)$, $R_2 = 40\,(\Omega)$, $R_3 = 60\,(\Omega)$이다.) [2점]



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 3번

정답

$R_4 = 60\,\Omega$

핵심 개념·공식

$R_{AB} = R_1 + R_2 \parallel (R_3 + R_4)$, 병렬 합성 $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_a} + \dfrac{1}{R_b}$

상세 풀이

1. **1단계 – 회로 구조** R_1은 직렬, 그 뒤 R_2와 $(R_3 + R_4)$가 병렬이다.

$$R_{AB} = R_1 + \frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4}$$

2. **2단계 – 병렬부가 가져야 할 값** $50 - 20 = 30\,\Omega$ 이므로 $R_2 \parallel (R_3 + R_4) = 30\,\Omega$.

3. **3단계 – 역수로 풀기**

$$\frac{1}{R_3 + R_4} = \frac{1}{30} - \frac{1}{40} = \frac{1}{120} \;\Rightarrow\; R_3 + R_4 = 120 \;\Rightarrow\; R_4 = 60\,\Omega$$

4. **4단계 – 검산** $40 \parallel 120 = \dfrac{40 \times 120}{160} = 30$, $20 + 30 = 50\,\Omega$ ✓

주의·연결

1차분 기초전기 교재의 출제 이력 "2022 직류회로(저항)"이 바로 이 문항.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

L1 옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류

2022학년도 전공A 4번 경금속과 시효경화 합금

2점 기계재료

4. 다음은 어떤 경금속 재료에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 재료의 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

> ○ (㉠)은/는 비중이 약 2.7 이고, 가공성 및 내식성이 우수하여 경량 구조물에 적합한 경금속 재료이다. 이 금속에 다른 원소들을 첨가하여 강도 또는 내식성을 높인 합금은 자동차용 실린더 블록이나 피스톤, 항공기 부품 등의 소재로 광범위하게 사용되고 있다.
> ○ (㉠)에 구리(Cu), 마그네슘(Mg), 망간(Mn) 등을 함유시켜 용체화 처리 후 담금질하여 상온에서 시효경화 처리하면, 인장강도가 증가하고 절삭가공성이 우수해진 합금을 제조할 수 있다. KS D 6759 표준에서 A2017(또는 2017)로 표기되는 이 합금의 명칭은 (㉡)이다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 4번

정답

㉠ 알루미늄(Al) ㉡ 두랄루민

핵심 개념·공식

비중 2.7 = 대표 경금속 / Al–Cu–Mg–Mn계 시효경화 합금

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 비중 약 2.7(철의 약 1/3), 전기·열 전도성과 내식성이 좋고 가공이 쉬운 경금속 = **알루미늄(Al)**. (마그네슘은 1.74, 티타늄은 4.5)
2. **2단계 –** ㉡ Al–Cu–Mg–Mn계를 용체화 처리 → 급랭 → 상온 시효시켜 강도를 높인 합금 = **두랄루민**(A2017). A2024는 초두랄루민, A7075(Zn 첨가)는 초초두랄루민.

주의·연결

시효경화: 과포화 고용체에서 미세 석출물이 생기며 강도·경도 증가(GP 영역).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

J7 열처리 – 담금질·뜨임·풀림·TTT·경화능

2022학년도 전공A 5번 산학 협력 – 현장 실습의 목적

4점 공업교육학

5. 다음은 ○○공업고등학교의 산학 협력 협의회 내용이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

> 김 교사: 지금부터 산학 협력에 대한 협의회를 시작하도록 하겠습니다. ㉠ 산학 협력 교육의 가장 대표적인 유형인 현장 실습과 관련하여 먼저 협의하겠습니다.
>
> 이 교사: 현장 실습은 ㉡ 산업체 파견 현장 실습, 현장 체험 학습뿐만 아니라 교내 활동 등으로 다양하게 운영할 수 있습니다.
>
> 박 교사: 산업체 파견 현장 실습의 경우, 우수 산업체를 발굴하는 것뿐만 아니라 현장 실습 프로그램을 잘 운영하는 것도 중요합니다.
>
> 이 교사: 그렇습니다. 2015 개정 교육과정(교육부 고시 제2020-248호)에 따르면, 산업체를 기반으로 실시하는 현장 실습 운영은 (㉢)와/과 산업계가 프로그램을 공동으로 개발하고 실습의 과정과 결과를 평가하도록 하고 있습니다.
>
> … (하략) …

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠의 목적을 ㉡과 관련하여 학생의 입장에서 3가지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 명칭을 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 5번

정답

목적(예시): ① 배운 지식·기술의 현장 적용으로 직무 수행 능력 향상 ② 현장 적응력·직업 윤리·직업관 함양 ③ 직업 세계 체험을 통한 진로 결정·취업 기회 확대 / ㉢ 학교

핵심 개념·공식

현장 실습 = 학교에서 배운 것을 실제 직무 현장에서 경험·적용하는 교육과정 속 활동. 총론: "학교와 산업계가 … 공동으로 개발하고 … 평가"

상세 풀이

1. **1단계 – 현장 실습의 뜻** 직업계고 교육과정에 포함된, 학교에서 배운 지식·기술을 실제(또는 실제와 같은) 직무 현장에서 경험하고 적용하는 활동이다.
2. **2단계 – 학생 입장 목적 3가지(예시)**
   ① 학교에서 익힌 지식·기술을 실제 산업 현장에 적용하여 직무 수행 능력(실무 능력)을 높인다.
   ② 산업 현장의 근로 문화·직업 윤리를 체험하여 현장 적응력과 올바른 직업관을 기른다.
   ③ 직업 세계를 직접 경험하여 자신의 적성을 확인하고 진로를 결정하며 취업 기회를 넓힌다.

3. **3단계** – ㉣ 총론 문장: "산업체를 기반으로 실시하는 현장 실습은 … **학교**와 산업계가 현장 실습 프로그램을 공동으로 개발하고 현장 실습의 과정과 결과를 평가하도록 한다." → ㉣ 학교

주의·연결

2025 A2(현장 실습 지침 = 시·도 교육감), 2026 B1(현장실습생 권익보호 및 산업 안전 보건 교육, 표준협약)과 함께 정리.

2022학년도 전공A 6번 모듈 수업 – 개별화 요소와 사전 평가

4점 공업교육학

6. 다음은 실무 과목 수업과 관련한 신규 교사와 수석 교사의 대화 내용이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

신규 교사: 지난 1학기에 선반 가공 실무 과목 수업에서 '단순 형상 작업' 내용 영역에 대한 학생들의 성취 수준이 낮아 2학기에 진행했던 '홈·테이퍼 작업' 내용 영역을 수업하는 데 어려움이 많았습니다.

수석 교사: 그런 어려움이 있었군요. '홈·테이퍼 작업' 내용 영역을 학습하기 위해서는 '단순 형상 작업' 내용 영역에 대한 완전한 학습이 선행되어야 합니다. 즉 학생들이 '단순 형상 작업'에 대한 학습 목표에 도달한 후, '홈·테이퍼 작업' 학습을 해야 수업이 원활하게 진행될 것입니다.

신규 교사: 그렇군요. 다음 학년도에는 이 부분을 보완해야 할 것 같은데, 좋은 방법이 있을까요?

수석 교사: 선반 가공 실무 과목의 교과서는 모듈 형태로 개발되었기 때문에, 모듈 수업 모형을 적용하는 것이 좋을 것 같습니다. 일반적으로 모듈은 개별화 학습이 가능하도록 (㉠), 피드백, 완전 학습과 같은 요소를 갖추어야 합니다.

… (중략) …

신규 교사: 감사합니다. 모듈 수업 모형에서는 모듈 시작 단계의 ㉡ 사전 평가와 모듈 마지막 단계의 사후 평가, 그리고 모듈의 중간 단계에서 진행하는 평가를 각 목적에 맞게 운영하는 것이 중요한 것 같습니다.

수석 교사: 그렇습니다. 각 평가를 목적에 맞게 잘 활용하면, 학생들의 학습 목표 도달에 많은 도움이 될 것입니다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 요소를 쓰고, ㉠을 수업에 적용할 때 나타날 수 있는 어려움을 교사의 입장에서 1가지 서술할 것.

○ 모듈 수업 모형 적용 시, 밑줄 친 ㉡을 실시하는 이유 1가지와 ㉡의 결과가 평가 기준에 충족하지 못한 경우의 지도 방안 1가지를 순서대로 서술할 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 6번

정답

㉠ 자기 진도 학습 — 어려움: 학생별 진도 차이로 개별 지도·장비 준비 부담 / ㉡ 이유: 선수 학습 도달 여부(출발점) 진단 — 미달 시: 선수 모듈로 보충 학습 후 재평가하여 진입

핵심 개념·공식

모듈 = 자기 완결적 학습 단위. 학습자가 자기 속도로 진행 → 사전 평가(출발점 진단) → 학습 → 사후 평가(완전 학습)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 모듈 수업의 개별화 요소: 학습자가 자기 속도로 진행하는 **자기 진도(self-pacing) 학습**, 즉각적 피드백, 완전 학습.
2. **2단계 – 교사 입장 어려움(예시)** 학생마다 진도가 달라 같은 시간에 서로 다른 내용을 지도·평가해야 하므로 수업 관리가 어렵고, 실습 장비·재료·공구를 여러 단계에 맞게 준비해야 하는 부담이 크다.
3. **3단계 –** ㉡ **사전 평가 이유** 모듈을 시작하기 전에 학습자가 선수 학습('단순 형상 작업')에 도달했는지(출발점 행동)를 진단하여, 모듈을 시작할 수 있는지 / 어느 지점부터 시작할지(이미 아는 부분 생략)를 정하기 위해서이다.
4. **4단계 – 기준 미달 시 지도** 본 모듈('홈·테이퍼 작업')로 들어가지 않고 선수 모듈('단순 형상 작업')로 되돌려 보충(교정) 학습을 하게 한 뒤 다시 사전 평가를 거쳐 진입시킨다.

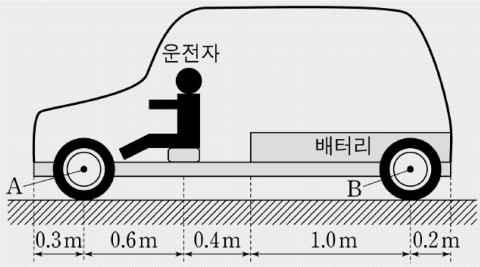
주의·연결

모듈의 구성: 학습 목표 – 사전 평가 – 학습 활동 – 자기(중간) 평가 – 사후 평가. 사후 평가 미달이면 해당 활동 재학습.

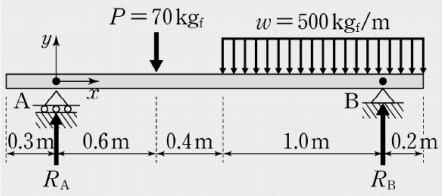
2022학년도 전공A 7번 내다지 단순보 – 반력과 지점 굽힘모멘트

4점 재료역학

7. 그림 (가)는 주차된 전기자동차를 간략하게 도식화한 것이며, (나)는 자동차 프레임의 하중 관계를 단순 지지보로 모델링한 자유물체도이다. <조건>을 고려하여 B점에서의 반력 $R_{\mathrm{B}}\,(\mathrm{kg_f})$와 굽힘모멘트 $M_{\mathrm{B}}\,(\mathrm{kg_f \cdot m})$를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



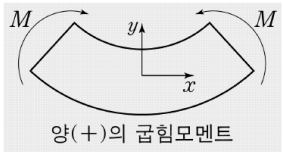
(가)



(나)

<조 건>

- 운전자의 무게 $P = 70\,(\mathrm{kg_f})$이 보에 집중하중으로 가해지고, 배터리는 균일 분포하중 $w = 500\,(\mathrm{kg_f/m})$으로 가해진다.
- 보의 자중은 무시한다.
- 굽힘모멘트 M에 대한 양(+)의 부호 규약은 다음과 같다.



- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 7번

정답

$R_B = 501$ kgf, $M_B = -10$ kgf·m

핵심 개념·공식

$\sum M_A = 0$으로 R_B, 분포하중은 합력(=w×길이)을 구간 중앙에 / 지점 B의 모멘트는 오른쪽 내다지 부분만 보면 간단

상세 풀이

1. **1단계 – 분포하중의 합력** 길이 $2.2 - 1.0 = 1.2$ m → $W = 500 \times 1.2 = 600$ kgf, 작용점은 구간 중앙(A에서 1.6 m).

2. **2단계 – $\sum M_A = 0$**

$$R_B \times 2.0 = 70 \times 0.6 + 600 \times 1.6 = 1002 \;\Rightarrow\; R_B = 501 \text{ kgf}$$

$R_A = 70 + 600 - 501 = 169$ kgf

3. **3단계 – M_B (B 오른쪽 자유단 부분)** B 오른쪽에 0.2 m 길이의 분포하중 $500 \times 0.2 = 100$ kgf가 B에서 0.1 m에 작용 → 위로 볼록(처짐 반대)이므로 (–)

$$M_B = -100 \times 0.1 = -10 \text{ kgf·m}$$

4. **4단계 – 검산(왼쪽에서 계산)** $M_B = R_A(2.0) - 70(1.4) - 500\dfrac{(1.0)^2}{2} = 338 - 98 - 250 = -10$ kgf·m ✓
참고: 최대 (+)모멘트는 전단력 0인 A에서 약 1.2 m 지점, 약 150.8 kgf·m.

주의·연결

부호 규약을 반드시 확인(이 문제는 위로 오목이 +). 지점에서의 모멘트는 '한쪽만' 보면 반력 없이 바로 나온다.

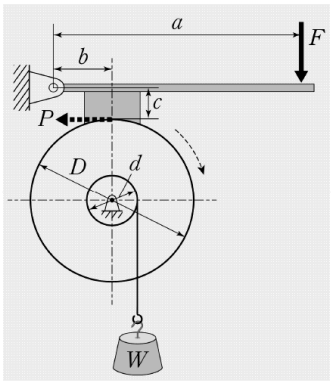
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R4 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도

2022학년도 전공A 8번 단식 블록 브레이크 – 최대 들어 올릴 하중

4점 요소설계

8. 그림은 단식 블록 브레이크에 조작력 F를 가하여 무게 W인 물체의 낙하를 제동하고 있는 상태를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여, 조작력이 $F = 26\,(\mathrm{kg_f})$으로 가해질 때 제동할 수 있는 최대 무게 $W_{\max}\,(\mathrm{kg_f})$와 브레이크 드럼에 작용하는 제동력 $P\,(\mathrm{kg_f})$를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 브레이크 드럼과 블록 사이의 마찰계수 $\mu = 0.2$
- 힌지로부터 조작력 작용점까지의 거리 $a = 1{,}000\,(\mathrm{mm})$, 힌지로부터 블록 중심까지의 거리 $b = 250\,(\mathrm{mm})$, 힌지로부터 블록 접촉면까지의 수직 거리 $c = 50\,(\mathrm{mm})$
- 브레이크 드럼의 직경 $D = 500\,(\mathrm{mm})$, 로프 드럼의 직경 $d = 100\,(\mathrm{mm})$
- 브레이크 마찰면에 작용하는 수직력은 집중하중으로 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 8번

정답

$W_{max} = 100$ kgf, 제동력 $P = 20$ kgf

핵심 개념·공식

레버 평형 $\sum M_{\text{힌지}} = 0$에 수직력 N과 마찰력 μN을 모두 넣기 / 마찰력 방향 = 드럼 표면 운동 방향 / 토크 평형 $P\frac{D}{2} = W\frac{d}{2}$

상세 풀이

1. **1단계 – 마찰력 방향** 드럼이 시계 방향이면 블록이 닿는 드럼 윗면은 오른쪽으로 움직인다. 블록이 받는 마찰력 μN도 오른쪽, 이 힘은 힌지보다 c만큼 아래에서 레버를 들어 올리는(조작력을 돕는) 방향이다.
2. **2단계 – 레버의 힌지 모멘트 평형**

$$F\,a = N\,b + \mu N\,c \;\Rightarrow\; N = \frac{F\,a}{b + \mu c} = \frac{26 \times 1000}{250 + 0.2 \times 50} = 100\ \mathrm{kgf}$$

3. **3단계 – 제동력** $P = \mu N = 0.2 \times 100 = 20$ kgf
4. **4단계 – 최대 하중** 제동 토크 = 하중 토크

$$P\frac{D}{2} = W\frac{d}{2} \;\Rightarrow\; W_{max} = P\frac{D}{d} = 20 \times \frac{500}{100} = 100\ \mathrm{kgf}$$

주의·연결

마찰력 방향을 반대로 잡으면 $N = 26000/240 = 108.3$이 되어 숫자가 떨어지지 않는다 — 떨어지는 값이 나오는지로 방향을 확인.

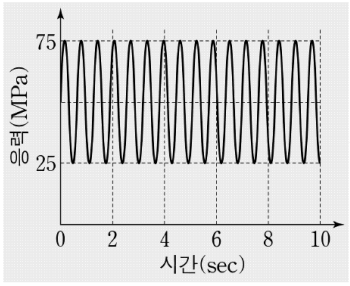
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

`Y11` 브레이크 – 블록, 밴드, 원판, 내확

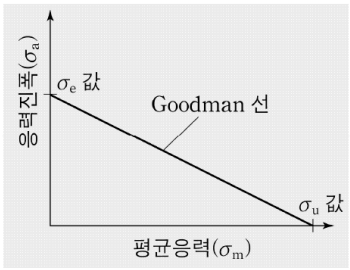
2022학년도 전공A 9번 변동 응력 – 평균·진폭 응력과 굿맨 선

4점 요소설계

9. 그림 (가)는 소재의 피로특성 시험에서 얻은 피로응력 사이클을 나타낸 것이다. 반복하중으로 (가)와 같이 시편에 응력이 발생하였을 때, 평균응력 σ_m (MPa)과 응력진폭(교번응력) σ_a (MPa)를 각각 구하시오. 그리고 평균응력을 200 (MPa)으로 높일 경우, <조건>을 고려하여 피로파손이 일어나지 않는 최대 응력진폭(교번응력) $(\sigma_a)_{max}$ (MPa)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 소재의 극한강도 σ_u = 400 (MPa), 피로한도 σ_e = 200 (MPa)
- 피로파손의 여부는 그림 (나)의 Goodman 이론을 적용한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 9번

정답

$\sigma_m = 50$ MPa, $\sigma_a = 25$ MPa, $(\sigma_a)_{max} = 100$ MPa

핵심 개념·공식

$\sigma_m = \dfrac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$, $\sigma_a = \dfrac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$, 굿맨 $\dfrac{\sigma_a}{\sigma_e} + \dfrac{\sigma_m}{\sigma_u} = 1$

상세 풀이

1. **1단계 – 평균응력과 응력 진폭**

$$\sigma_m = \frac{75 + 25}{2} = 50\ \text{MPa}, \qquad \sigma_a = \frac{75 - 25}{2} = 25\ \text{MPa}$$

2. **2단계 – 굿맨 선** 세로축 σ_a의 절편 σ_e, 가로축 σ_m의 절편 σ_u를 잇는 직선 → $\dfrac{\sigma_a}{\sigma_e} + \dfrac{\sigma_m}{\sigma_u} = 1$

3. **3단계 – $\sigma_m = 200$ 대입**

$$\sigma_a = \sigma_e \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_u}\right) = 200 \left(1 - \frac{200}{400}\right) = 100\ \text{MPa}$$

주의·연결

조더버그(Soderberg)는 σ_u 대신 항복강도 σ_y, 거버(Gerber)는 $(\sigma_m/\sigma_u)^2$ 포물선.

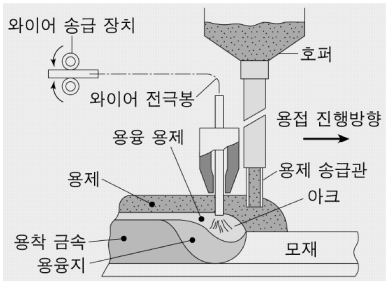
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y13 파손 이론과 피로 설계 | **R13** 응력집중·피로·리벳·키

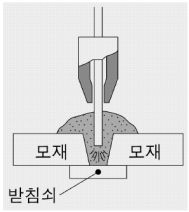
2022학년도 전공A 10번 잠호 용접·맞대기 이음과 굽힘 강도

4점 기계공작법

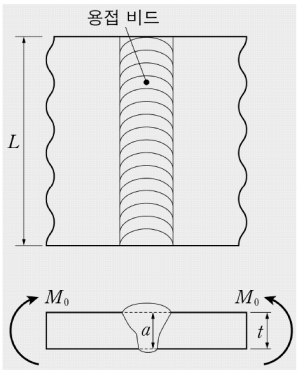
10. 그림 (가)는 분말용제(flux)를 전극봉 앞에 공급하면서 대기 중의 불순물 침투를 막는 아크 용접법의 한 종류를 나타낸 것이며, (나)는 이 용접법으로 작업하는 용접이음의 형태를 나타낸 것이다. 이 용접법의 명칭과 용접이음의 명칭을 순서대로 쓰시오. 그리고 그림 (다)와 같이 굽힘모멘트가 작용할 때, <조건>을 고려하여 용접부가 견딜 수 있는 최대 굽힘모멘트 M_0(kg$_f$·mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)



(다)

<조 건>

- 용접부 길이 $L = 100\,(\text{mm})$, 모재 두께 $t = 10\,(\text{mm})$, 용접부의 최대 허용굽힘응력 $\sigma_b = 6\,(\text{kg}_f/\text{mm}^2)$
- 용접부 목두께 a는 모재 두께 t를 적용한다.
- 자중은 무시하고, 굽힘모멘트는 용접부에 균일하게 작용한다고 가정한다.
- 굽힘모멘트에 의한 파단은 용접부에서만 발생한다고 가정한다.
- 안전계수는 고려하지 않는다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 10번

정답

(가) 서브머지드 아크 용접 (나) 맞대기 이음 (다) $M_0 = 10{,}000$ kgf·mm

핵심 개념·공식

용제(플럭스) 속에서 아크가 보이지 않게 일어나는 용접 / 맞대기 이음 굽힘: $\sigma_b = \dfrac{M}{Z}$, $Z = \dfrac{L\,t^2}{6}$

상세 풀이

1. **1단계 – (가)** 호퍼에서 입상 용제를 이음부에 쌓고 그 속으로 와이어를 자동 송급, 아크가 용제에 묻혀 보이지 않는다 = **서브머지드 아크 용접**(잠호 용접, 유니언 멜트). 고전류·고능률, 아래보기 자세 전용.
2. **2단계 – (나)** 두 판의 끝을 마주 대고 V형 홈을 낸 뒤 뒷면에 받침쇠를 대는 이음 = **맞대기 이음**(받침쇠 붙은 V형 맞대기).
3. **3단계 – (다) 굽힘 강도** 이음 단면 = 폭 L, 높이(목 두께) t인 직사각형

$$Z = \frac{Lt^2}{6}, \qquad M_0 = \sigma_b Z = 6 \times \frac{100 \times 10^2}{6} = 10000\ \text{kgf·mm}$$

주의·연결

목 두께 기준 단면계수 — 필릿 용접이면 목 두께 $a = 0.707h$로 바뀐다(2023 A9).

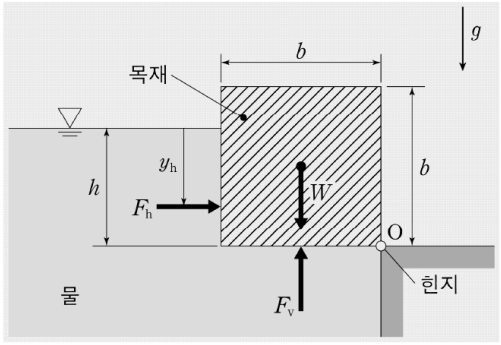
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K11 용접 – 입열, 극성, 결함, 저항 용접 | Y6 용접 이음 – 필릿, 맞대기, 원통 필릿

2022학년도 전공A 11번 정사각형 목재가 막고 있는 물 – 정수력과 모멘트

4점 유체역학

11. 그림은 정사각형 단면의 목재가 물을 막고 있는 상태를 나타낸 것이다. 목재가 힌지 O점을 중심으로 정지되어 있는 상태일 때, <조건>을 고려하여 수면으로부터 깊이 h인 목재 바닥면에 물이 가하는 수직 합력 F_v (N)와 측면에 가하는 수평 합력 F_h (N)를 각각 구하시오. 그리고 목재의 무게 W(N)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- F_v, F_h, W는 목재 길이 1 (m)을 기준으로 계산한다.
- 목재의 높이와 너비 $b = 0.4$ (m)이다.
- 수면으로부터 목재 바닥면까지의 깊이 $h = 0.3$ (m)이다.
- 수면에서 수평 합력 F_h가 작용하는 지점까지의 거리 $y_h = \frac{2}{3}h$ 이다.
- 물의 밀도 $\rho = 1{,}000$ (kg/m^3)이며, 중력가속도 $g = 10$ (m/s^2)이다.
- 힌지 O에서의 마찰은 무시한다.
- 대기압에 의한 영향은 고려하지 않는다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 11번

정답

$F_v = 1200$ N, $F_h = 450$ N, $W = 1425$ N

핵심 개념·공식

바닥(깊이 h) 압력 일정 → $F_v = \rho g h\, b$ / 옆면 → $F_h = \rho g \frac{h}{2} h$, 수면에서 $\frac{2h}{3}$ 지점 / O점 모멘트 평형

상세 풀이

1. **1단계 – 바닥에 작용하는 연직력** 바닥 전체가 깊이 0.3 m → 압력 $\rho g h = 3000$ Pa

$$F_v = 3000 \times 0.4 \times 1 = 1200 \text{ N (위쪽, 작용점은 바닥 중앙 } b/2)$$

2. **2단계 – 옆면 수평력**

$$F_h = \rho g \frac{h}{2}\,(h \times 1) = 10000 \times 0.15 \times 0.3 = 450 \text{ N}$$

작용점: 수면에서 $\frac{2}{3}h = 0.2$ m → O(바닥)보다 0.1 m 위

3. **3단계 – O점 모멘트 평형** 무게 W(중심, O에서 $b/2 = 0.2$ m)는 버티는 쪽, F_v와 F_h는 넘기는 쪽

$$W(0.2) = 1200(0.2) + 450(0.1) = 285 \;\Rightarrow\; W = 1425 \text{ N}$$

주의·연결

곡면·평면 정수력: 2023 A11(부력), 2025 A11(수문), 2026 B8(곡면)과 함께.

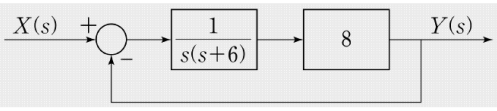
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U2 평면에 작용하는 전압력과 압력중심 | U3 부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정

2022학년도 전공A 12번 블록선도 → 폐루프 전달함수와 극점

4점 | 자동제어

12. 그림은 자동차 제어장치 시스템의 블록 다이어그램(block diagram) 일부를 나타낸 것이다. 전달함수 $G(s)$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이 전달함수 $G(s)$의 극점(pole) 2개를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, s는 라플라스(Laplace) 변수이며, 전달함수 $G(s)$는 입력 $X(s)$에 대한 출력 $Y(s)$의 비이다.) [4점]



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공A 12번

정답

$G(s) = \dfrac{8}{s^2 + 6s + 8}$, 극점 $s = -2,\ -4$

핵심 개념·공식

부궤환 $\dfrac{G}{1+GH}$, 극점 = 분모 = 0인 s

상세 풀이

1. **1단계 – 전향 경로** $G_f = \dfrac{8}{s(s+6)}$, 귀환 $H = 1$
2. **2단계 – 폐루프**

$$G(s) = \frac{\frac{8}{s(s+6)}}{1+\frac{8}{s(s+6)}} = \frac{8}{s^2+6s+8} = \frac{8}{(s+2)(s+4)}$$

3. **3단계 – 극점** $s^2+6s+8=0 \rightarrow s=-2,\ -4$ (모두 음의 실수 → 안정, 진동 없는 응답)

주의·연결

1차분 자동제어 자료 7장 문3과 같은 문제. 단위계단 최종값은 $8/8=1$.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Z3 블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란 | **Z5** 2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답

2022학년도 중등임용 1차 기계 전공B

2022학년도 전공B 1번 공업교육의 역사 – 도제 교육과 기술교육 운동

2점 공업교육학

1. (가)와 (나)는 공업교육의 역사와 관련된 내용이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

(가)

> ○ (㉠)은/는 숙련공을 통하여 직무에 대한 전체 과정을 완전하게 교육하는 방법으로 중세에 수공업자의 길드(guild)가 생기며 전성기를 이룬 기술교육이다.
> ○ (㉠)은/는 단순한 기술뿐 아니라 삶의 방법, 직업인으로서의 자긍심 등 직업인으로서 필요한 기술교육과 사회인으로서 필요한 인간교육에 이르기까지 광범위한 교육으로 이루어졌다.

(나)

> ○ (㉡)은/는 기술교육의 필요성을 인식한 학자들로부터 제기된 것으로 직업교육이 아닌 일반교육의 일환으로 실시된 기술교육의 새로운 움직임이었다.
> ○ (㉡)은/는 기계연구소 운동(mechanical institute movement), 공장학교 운동(school-of-industry movement), 예술 및 기술학교(arts and technical school) 운동 등에서 영향을 받았고, 교수 방법적인 면에서는 러시안 시스템(russian system)의 영향을 받았다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 1번

정답

㉠ 도제 교육(도제 제도) ㉡ 수공 훈련 운동(매뉴얼 트레이닝 운동)

핵심 개념·공식

길드의 장인–직인–도제 / 러시아 시스템(작업 분석에 따른 기초 기능 계열 교육)을 받아들인 미국의 일반교육 운동

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 장인(master) 밑에서 도제(apprentice)가 함께 살며 일의 전 과정과 생활 태도까지 배우는 중세 길드의 교육 형태 = **도제 교육(도제 제도)**.
2. **2단계 –** ㉡ 1876 필라델피아 박람회에서 소개된 러시안 시스템(Della Vos)의 기초 기능 훈련을 받아들여, 런클(Runkle)·우드워드(Woodward)가 일반교육의 일부로 손 기능 교육을 주장한 운동 = **수공 훈련 운동(매뉴얼 트레이닝, manual training)**. 이후 수공 예술(manual arts) → 산업 예술(industrial arts) 운동으로 이어진다.

주의·연결

슬로이드(Sloyd)는 스웨덴의 교육적 수공 – 러시안 시스템과 대비해 정리.

2022학년도 전공B 2번 축류 펌프 – 회전체와 이상 현상

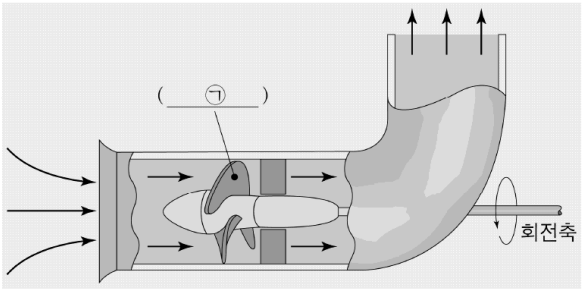
2점 유체기계

2. 다음은 축류 펌프에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

○ 축류 펌프는 그림과 같이 (㉠)의 회전에 의해 유입되는 유체가 회전축 방향으로 이송되도록 작동하는 펌프이다. (㉠)의 깃은 일반적으로 단면이 익형(airfoil)이고 설치 각도와 개수 등이 펌프의 유량과 수두에 큰 영향을 미친다.

○ 펌프가 작동하는 동안 일정 온도에서 펌프 내의 압력이 낮아져 포화증기압 이하가 되면 (㉡)이/가 발생된다.

○ 축류 펌프의 경우 (㉠)의 회전이 너무 빠르게 되면 (㉡)이/가 발생될 수 있다. 이 현상이 발생되면 펌프의 성능이 급격히 감소하며, 이 현상이 심해지면 소음이 커지고 침식과 부식의 원인이 될 수 있다.



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 2번

정답

㉠ 프로펠러(회전차) ㉡ 공동 현상(캐비테이션)

핵심 개념·공식

축류 펌프 = 프로펠러 펌프 / 포화증기압 이하 → 기포 발생·붕괴

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 축류 펌프는 익형 날개를 가진 **프로펠러(회전차)**가 돌면서 양력으로 유체를 축 방향으로 민다. 저양정·대유량, 비속도가 크다.
2. **2단계 –** ㉡ 국부 압력이 포화증기압 아래로 내려가 기포가 생기고, 고압부에서 기포가 터지며 소음·진동·침식을 일으키는 현상 = **공동 현상(캐비테이션)**. 방지: 흡입 양정을 낮게, 유효흡입수두(NPSH)를 크게, 회전수를 낮게.

주의·연결

1차분 유압기기 자료(유체기계 부록) 기출 예제1과 같은 문제. 비속도: 반경류 < 사류 < 축류.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

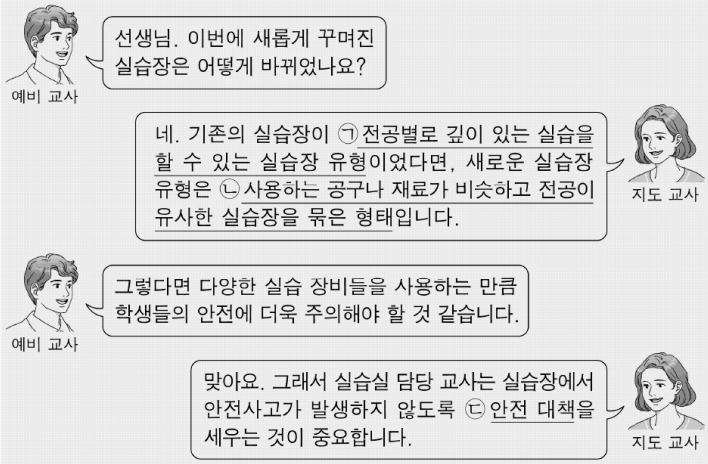
U10 펌프의 양정·동력·효율, 상사, 비속도, 공동현상 | H8 NPSH·캐비테이션·서징·수격

2022학년도 전공B 3번 실습장 유형과 하인리히 재해 발생 5단계

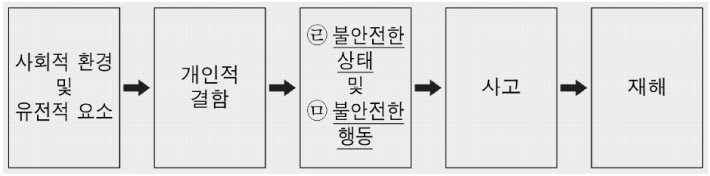
4점 공업교육학

3. (가)는 ○○공업고등학교의 실습장에 관한 예비 교사와 지도 교사의 대화 내용이고, (나)는 하인리히(H. W. Heinrich)의 재해 발생 5단계에 관한 그림이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

(가)



(나)



<작성 방법>

- (가)의 밑줄 친 ㉠, ㉡에 해당하는 실습장 유형의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- (나)의 밑줄 친 ㉣, ㉤에 대한 (가)의 밑줄 친 ㉢을 교사의 입장에서 1가지씩 순서대로 서술할 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 3번

정답

㉠ 단위 실습장 ㉡ 제한 일반 실습장 / ㉣ 정기 점검·방호 장치 설치·정리 정돈 등 환경 개선 / ㉤ 안전 교육·보호구 착용 확인·순회 감독

핵심 개념·공식

실습장 유형: 단위 실습장 / 일반 실습장(제한 일반·종합 일반) / 도미노 3단계(직접 원인)를 제거하면 사고가 멈춘다

상세 풀이

1. **1단계 – 실습장 유형** 한 가지 전공(직종)의 실습만 깊이 있게 하는 곳 = **단위 실습장**(㉠). 공구·재료가 비슷한 몇 개 분야를 한곳에 묶은 곳 = **제한(된) 일반 실습장**(㉡). 서로 다른 여러 분야를 모두 모은 곳은 종합 일반 실습장(2026 B4).
2. **2단계 – ㉣ 불안전한 상태 대책(예시)** 기계·설비를 정기 점검·정비하고 덮개 같은 방호 장치·안전 표지를 설치하며, 정리 정돈·통로 확보·조명·환기 등 실습 환경을 개선한다.

3. **3단계 – ㉡ 불안전한 행동 대책(예시)** 실습 전 안전 교육(안전 수칙·올바른 작업 방법 시범)을 하고 보호구 착용을 확인하며, 실습 중 순회 지도·감독으로 위험한 행동을 즉시 바로잡는다.

주의·연결

하인리히 1:29:300 법칙(중상해:경상해:무상해)도 함께. 버드는 1:10:30:600, 5단계는 통제 부족 → 기본 원인 → 직접 원인 → 사고 → 상해(2025 A6).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

E3 재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드

2022학년도 전공B 4번 메이거의 목표 진술과 채점 기준표

4점 공업교육학

4. (가)는 실습지시서 작성에 관한 신규 교사와 수석 교사의 대화 내용이고, (나)는 수석 교사의 의견을 반영하여 작성한 실습지시서이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

(가)

신규 교사: 지난번에 실습 목표, 실습 절차, 실습 평가와 관련하여 조언해 주신 부분을 반영해서 실습지시서를 수정했는데요. 한번 살펴봐 주실 수 있을까요?

수석 교사: 네. 그럼요. 같이 살펴볼까요?

신규 교사: 실습 목표는 메이거(R. F. Mager)의 수업 목표 진술 방법을 활용하여 학생들이 도달해야 할 성취 행동(도착점 행동), 조건(상황), ㉠기준(준거)으로 제시해 보았습니다.

수석 교사: 네. 좋습니다. 이 수업에서 학생들은 도달해야 할 성취 행동, 조건, 기준을 명확하게 이해하고 실습에 참여하기 때문에, 실습의 효과가 더 높아질 것 같습니다.

… (중략) …

신규 교사: 실습 평가를 위해 채점기준표를 추가하였습니다. 채점기준표는 실습 목표와 연계하여 작성해 보았습니다.

수석 교사: 네. 좋습니다. 채점기준표의 내용이 잘 구성된 것 같습니다. 특히, 채점기준표로 평가하여 그 결과를 성적에 반영할 수 있을 뿐만 아니라, ㉡평가 결과를 분석(해석)하여 다양하게 활용할 수 있습니다.

(나)

구 분	내 용
실습명	수직 밀링 머신에서 엔드밀로 홈 가공하기
실습 목표	엔드밀을 사용하여, 2시간 이내에 도면의 치수에 맞게 홈을 가공할 수 있다.
실습 평가	1. 평가 영역 및 배점 …(중략)… 2. 채점기준표

영역	채점기준	평가 결과	
		예	아니오
실습 결과	(㉢)		
	(㉣)		
실습 과정	기계(공구) 사용 방법에 맞게 작업하였는가?		
	주어진 재료로 작업하였는가?		
	⋮		

<작성 방법>

- (가)의 밑줄 친 ㉠에 해당하는 내용으로 (나)의 괄호 안의 ㉢, ㉣을 서술할 것.
- (가)의 밑줄 친 ㉡에 해당하는 방안 2가지를 교사의 입장에서 서술할 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 4번

정답

㉢ 2시간 이내에 홈 가공을 완료하였는가? ㉣ 도면의 치수에 맞게 홈을 가공하였는가? / ㉡ ① 미달 항목 개별 피드백·보충 실습 ② 지도 방법·실습지시서 개선 자료로 활용

핵심 개념·공식

목표 진술의 '기준' = 얼마나 잘(정확도·시간·양) 해야 하는가 → 채점 문항으로 그대로 바꾼다

상세 풀이

1. **1단계 – 목표 분석** 조건 = '엔드밀을 사용하여', 성취 행동 = '홈을 가공할 수 있다', **기준(㉠)** = '2시간 이내에'(시간 기준)·'도면의 치수에 맞게'(정확도 기준).
2. **2단계 – 채점 문항** ㉢ 2시간 이내에 홈 가공을 완료하였는가? ㉣ 홈을 도면의 치수(허용 공차) 안으로 가공하였는가?
3. **3단계 – ㉡ 활용 방안(예시)** ① 학생별로 기준에 못 미친 항목을 찾아 개별 피드백과 보충·재실습을 제공한다. ② 많은 학생이 미흡한 항목을 분석해 실습 지도 방법·실습지시서(작업 순서·시간 배분)를 고쳐 다음 수업 계획에 반영한다.

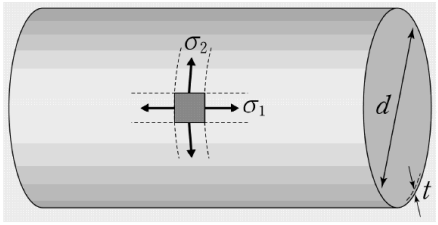
주의·연결

메이거 3요소(ABC): 행동(Behavior)·조건(Condition)·기준(Criterion). 타일러는 내용+행동 2차원 진술.

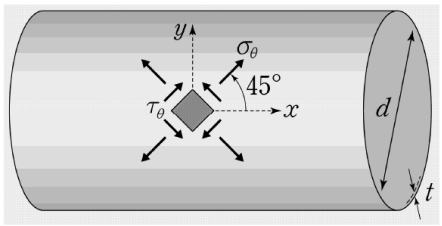
2022학년도 전공B 5번 얇은 원통 – 축·원주 응력과 45° 경사면 전단응력

4점 재료역학

5. 그림 (가)는 내압 p를 받는 원통형 용기에 발생한 주응력 상태를 나타낸 것이고, (나)는 이 상태에서 반시계 방향으로 $45°$ 회전된 위치에서의 평면 응력을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 그림 (가)의 축방향 주응력 σ_1(MPa)과 원주방향 주응력 σ_2(MPa)를 순서대로 구하시오. 그리고 그림 (나)의 전단응력 τ_θ(MPa)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 용기 두께 $t = 3\,(\text{mm})$, 용기 내경 $d = 600\,(\text{mm})$, 용기 내압 $p = 1.0\,(\text{MPa})$
- 원통형 용기는 균일하게 내압을 받는다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 5번

정답

(가) $\sigma_1 = 50$ MPa, $\sigma_2 = 100$ MPa (나) $\tau_\theta = 25$ MPa

핵심 개념·공식

$\sigma_{축} = \dfrac{pd}{4t}$, $\sigma_{원주} = \dfrac{pd}{2t}$, $\tau_\theta = \dfrac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\theta$

상세 풀이

1. **1단계 – 축방향 응력** 축방향 힘 $p\frac{\pi d^2}{4}$를 단면 πdt가 받는다.

$$\sigma_1 = \frac{pd}{4t} = \frac{1.0 \times 600}{4 \times 3} = 50\ \text{MPa}$$

2. **2단계 – 원주방향 응력** 반으로 자른 원통에서 $p\,d\,L$을 두 벽 $2tL$이 받는다.

$$\sigma_2 = \frac{pd}{2t} = 100\ \text{MPa}\ (= 2\sigma_1)$$

3. **3단계 – 45° 면의 전단응력** 전단응력은 없고 $\sigma_x = \sigma_1$, $\sigma_y = \sigma_2$인 2축 응력

$$|\tau_\theta| = \left|\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\right| \sin 90^\circ = \frac{100 - 50}{2} = 25\ \text{MPa}$$

(이 값이 면내 최대 전단응력, 45° 면의 수직응력은 $\frac{50+100}{2} = 75$ MPa)

주의·연결

부호는 쓰는 공식(교재마다 $\pm\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta$)에 따라 달라지므로 크기와 함께 사용한 식을 밝혀 쓴다.

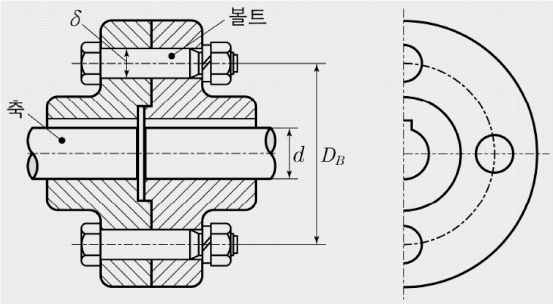
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R9 박판 압력용기 – 원통·구의 응력과 변형 | R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론

2022학년도 전공B 6번 플랜지 커플링 – 볼트 전단과 축 지름

4점 요소설계

6. 그림은 전동축의 동력을 전달하는 플랜지 커플링을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 플랜지 커플링의 전달 토크 $T\,(\mathrm{kg_f\cdot mm})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이 토크를 전달할 수 있는 축의 최소 직경 $d\,(\mathrm{mm})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 플랜지 커플링의 전달 토크를 계산할 때, 플랜지 면 사이의 마찰력은 무시하고 볼트의 전단 저항만 고려한다.
- 볼트의 허용전단응력 $\tau_b = 2\,(\mathrm{kg_f/mm^2})$, 볼트의 지름 $\delta = 8\,(\mathrm{mm})$, 볼트 개수 $Z = 4$, 볼트 중심선 간의 거리 $D_B = 100\,(\mathrm{mm})$
- 축에는 비틀림모멘트만 작용하고, 키와 키홈의 영향은 고려하지 않는다.
- 축의 허용전단응력 $\tau_s = 4\,(\mathrm{kg_f/mm^2})$
- $\pi = 3$, $\sqrt[3]{50} = 4$, $\sqrt[3]{400} = 8$로 계산한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 6번

정답

$T = 19{,}200$ kgf·mm, $d = 32$ mm

핵심 개념·공식

$T = Z\,\tau_b \frac{\pi\delta^2}{4}\frac{D_B}{2}$, 축 $T = \tau_s \frac{\pi d^3}{16}$

상세 풀이

1. **1단계 – 볼트가 전달하는 토크** 볼트 1개 전단력 $\tau_b \frac{\pi\delta^2}{4} = 2 \times 48 = 96$ kgf, 피치원 반지름 50 mm

$$T = 4 \times 96 \times 50 = 19200\ \mathrm{kgf\cdot mm}$$

2. **2단계 – 축 지름**

$$d^3 = \frac{16T}{\pi\tau_s} = \frac{16 \times 19200}{3 \times 4} = 25600 = 64 \times 400$$

3. **3단계 – 주어진 세제곱근 사용** $d = \sqrt[3]{64}\sqrt[3]{400} = 4 \times 8 = 32$ mm (실제 $\sqrt[3]{25600} = 29.5$, 문제의 근삿값 지시를 따른다)

주의·연결

볼트·축의 전단이 같은 토크를 전달한다는 '강도 동일' 사고. 마찰 전달이면 $T = \mu Q Z \frac{D_f}{2}$.

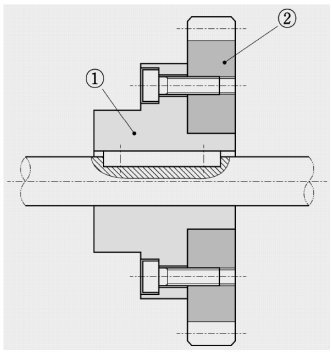
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y7 커플링과 클러치 | **Y1** 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

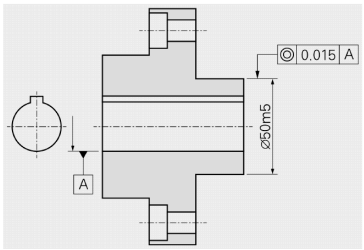
2022학년도 전공B 7번 기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새

4점 | 기계제도

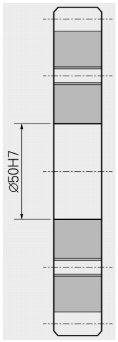
7. 그림은 기어장치의 조립도와 부품도의 일부이며, <표>는 상용하는 끼워맞춤 구멍과 축의 치수허용차를 나타낸 것이다. 부품 ①에 지시된 기하공차 "◎"의 명칭을 쓰고, <표>를 사용하여 조립부 ϕ50에 해당하는 축(ϕ50m5)의 공차(mm)를 구하시오. 그리고 부품 ①의 축 ϕ50m5와 부품 ②의 구멍 ϕ50H7을 끼워맞춤할 때 발생하는 최대틈새 Δ_T(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.) [4점]



<조립도>



<부품 ① 허브>



<부품 ② 기어>

〈표〉 구멍과 축의 치수허용차

상용하는 끼워맞춤 구멍의 치수허용차 (KS B 0401) 〔단위 : ㎛〕				상용하는 끼워맞춤 축의 치수허용차 (KS B 0401) 〔단위 : ㎛〕			
구멍 치수의 구분 (mm)	H6	H7	H8	축 치수의 구분 (mm)	m4	m5	m6
18초과 30이하	+13	+21	+33	18초과 30이하	+14	+17	+21
	0	0	0		+8	+8	+8
30초과 50이하	+16	+25	+39	30초과 50이하	+16	+20	+25
	0	0	0		+9	+9	+9
50초과 65이하	+19	+30	+46	50초과 65이하	+19	+24	+30
	0	0	0		+11	+11	+11

비고) 표 속의 각 단에서 위쪽의 수치는 위치수허용차, 아래쪽의 수치는 아래치수허용차

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 7번

정답

동심도(동축도), 공차 0.011 mm, 최대 틈새 0.016 mm

핵심 개념·공식

공차 = 최대 허용 치수 − 최소 허용 치수 / 최대 틈새 = 구멍 최대 − 축 최소

상세 풀이

1. **1단계 – 기호** 겹친 두 원 ◎ = **동심도(동축도)**: 데이텀 축 A에 대한 축선의 어긋남 허용값 0.015 mm.
2. **2단계 – m5 공차** 축 허용 치수 50.020 ~ 50.009 mm

$$\text{공차} = 0.020 - 0.009 = 0.011\ \text{mm}$$

3. **3단계 – 최대 틈새** 구멍 50.000 ~ 50.025, 축 50.009 ~ 50.020

$$\text{최대 틈새} = 50.025 - 50.009 = 0.016\ \text{mm}$$

(최대 죔새 $= 50.020 - 50.000 = 0.020$ mm → 틈새와 죔새가 모두 생길 수 있는 **중간 끼워맞춤**)

주의·연결

1차분 기계제도 교재의 2022 예제와 같은 문제(교재에는 표·답 없음 → 원본 표로 확인).

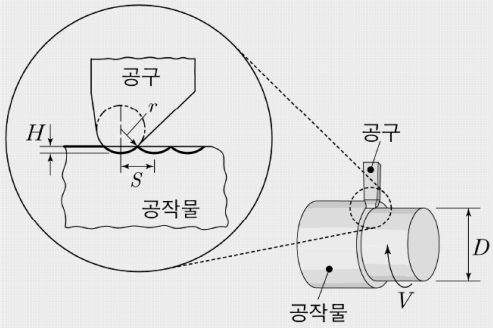
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

D3 기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀 | **D2** 끼워맞춤 – 틈새·죔새·구멍 기준 | **D1** 치수 공차 용어와 한계 치수

2022학년도 전공B 8번 선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명

4점 기계공작법

8. 그림은 CNC 선반으로 원통 공작물을 가공할 때 공구 선단에 의한 가공면의 기하학적 표면거칠기를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여, 1회전당 이송량 S(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 테일러(Taylor) 공구수명식을 이용하여 공작물의 분당 회전수 N(rpm)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 공구 날의 노즈(nose) 반지름 $r = 2$ (mm)
- 기하학적 표면거칠기의 최대 높이 $H = 0.01$ (mm)이다.
- 공작물의 직경은 $D = 100$ (mm)이며, $\pi = 3$으로 계산한다.
- 공구수명 $T = 64$ (min)
- 테일러(Taylor) 공구수명식($VT^n = C$)에서 V는 절삭속도 (m/min)이며, 지수 $n = 0.5$, 공구수명상수 $C = 960$이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 8번

정답

$S = 0.4$ mm/rev, $N = 400$ rpm

핵심 개념·공식

$$H = \frac{S^2}{8r},\ VT^n = C,\ N = \frac{1000V}{\pi D}$$

상세 풀이

1. **1단계 – 이송**

$$S = \sqrt{8rH} = \sqrt{8 \times 2 \times 0.01} = \sqrt{0.16} = 0.4\ \text{mm/rev}$$

2. **2단계 – 절삭 속도**

$$V = \frac{C}{T^n} = \frac{960}{64^{0.5}} = \frac{960}{8} = 120\ \text{m/min}$$

3. **3단계 – 회전수**

$$N = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \times 120}{3 \times 100} = 400\ \text{rpm}$$

주의·연결

이송을 2배로 하면 이론 거칠기는 4배(제곱 비례). n이 작을수록 속도 변화에 수명이 민감.

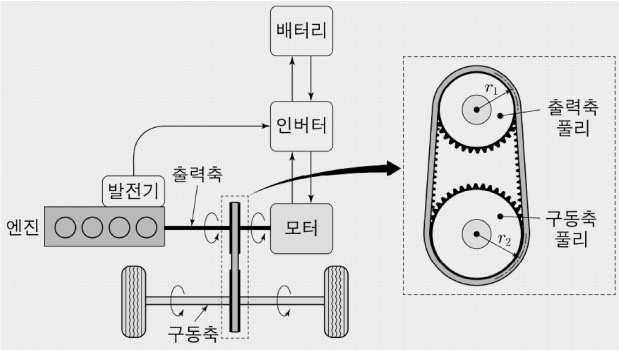
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K2 표면 거칠기와 측정 기구 – 이론 거칠기, 사인바, 버니어, 마이크로미터 | **K5** 공구 수명 – 테일러식과 경제 절삭속도 | **K1** 선삭 – 절삭속도·회전수·가공시간

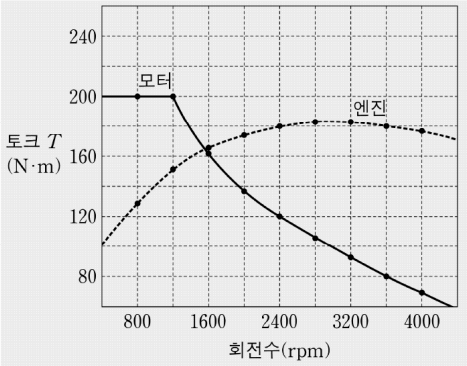
2022학년도 전공B 9번 병렬형 하이브리드 – 구동축 토크와 출력

4점 | 자동차공학

9. 그림 (가)는 병렬형(parallel type) 하이브리드 전기자동차의 동력 계통도이며, (나)는 동력원(엔진과 모터)의 토크 특성을 나타낸 것이다. 자동차가 가속 주행하기 위해 엔진과 모터가 2,400 (rpm)으로 동시에 구동할 때, <조건>을 고려하여 구동축의 토크 T(N·m)와 출력 P(kW)를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 가속 주행 시에는 엔진과 모터가 동시에 구동한다.
- 동력전달장치에 연결된 출력축 풀리(pulley)의 반경 r_1과 구동축 풀리의 반경 r_2의 비는 1 : 1.2 이다.
- 엔진과 모터는 동일 축에 연결되어 동일한 방향으로 회전한다.
- $\pi = 3$으로 계산한다.
- 동력전달 손실은 없다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 9번

정답

구동축 토크 360 N·m, 출력 72 kW

핵심 개념·공식

병렬형: 같은 축 → 토크 합산. 벨트(풀리) 전동: $N_2 = N_1 \frac{r_1}{r_2}$, 동력 보존 $T_1 N_1 = T_2 N_2$, $P = T\omega$

상세 풀이

1. **1단계 – 출력축 합성 토크** 같은 축에서 동시에 돌리므로 $T_1 = 180 + 120 = 300$ N·m (회전수 2400 rpm)
2. **2단계 – 구동축 회전수** $N_2 = 2400 \times \dfrac{1}{1.2} = 2000$ rpm
3. **3단계 – 구동축 토크(동력 보존)**

$$T_2 = \frac{T_1 N_1}{N_2} = \frac{300 \times 2400}{2000} = 360 \text{ N·m}$$

4. **4단계 – 출력**

$$P = T_2 \omega_2 = 360 \times \frac{2 \times 3 \times 2000}{60} = 72000 \text{ W} = 72 \text{ kW}$$

주의·연결

1차분 자동차 자료의 같은 문제는 엔진·모터 토크 라벨이 바뀌어 있음(합은 같아 답 동일). 원본 그래프로 확인.

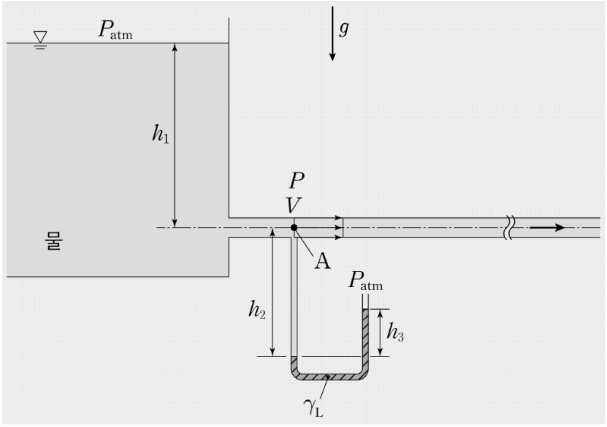
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

A10 하이브리드 자동차 – 병렬형 합성 토크, 기어비, 직렬/병렬

2022학년도 전공B 10번 마노미터로 잰 압력과 베르누이 유속

4점 유체역학

10. 그림은 저수지 수면으로부터 깊이 h_1인 위치에 있는 파이프를 통해 물이 흐르는 장치의 일부를 나타낸 것이다. 파이프 내 A점에서의 압력을 측정하기 위해 비중량 γ_L인 액체가 들어 있는 마노미터를 설치하였다. <조건>을 고려하여 A점에서의 게이지 압력 $P\,(\mathrm{N/m^2})$와 물의 속도 $V\,(\mathrm{m/s})$를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- $h_1 = 4\,(\mathrm{m})$, $h_2 = 0.5\,(\mathrm{m})$, $h_3 = 0.1\,(\mathrm{m})$
- 물의 밀도 $\rho = 1{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$, 중력가속도 $g = 10\,(\mathrm{m/s^2})$
- 마노미터 안의 액체의 비중량 $\gamma_L = 130{,}000\,(\mathrm{kg/(m^2 \cdot s^2)})$
- 파이프의 직경은 일정하고 깊이 h_1에 비해 매우 작으며, h_1은 변하지 않는다고 가정한다.
- A점의 단면에서 물의 속도 분포 및 압력 분포는 일정하다고 가정한다.
- 물은 비압축성, 비점성으로 가정하고, 마노미터 안의 액체 표면장력은 고려하지 않는다.
- 게이지 압력은 절대압력과 대기압 P_{atm}의 차이이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 10번

정답

$P = 8{,}000\ \mathrm{N/m^2}$ (계기압), $V = 8\ \mathrm{m/s}$

핵심 개념·공식

마노미터: 같은 높이 같은 유체면에서 압력이 같다 / 수면→A 베르누이 $\rho g h_1 = P + \frac{1}{2}\rho V^2$

상세 풀이

1. **1단계 – 마노미터 압력 평형** A에서 물 기둥을 내려가면 $+\rho g h_2$, 경계면 = 열린 쪽 액체 기둥 $\gamma_L h_3$

$$P + \rho g h_2 = \gamma_L h_3 \ \Rightarrow\ P = 13000 - 5000 = 8000\ \mathrm{N/m^2}$$

2. **2단계 – 수면 → A 베르누이** 수면: 대기압·속도 0, 높이 h_1 위

$$\rho g h_1 = P + \frac{1}{2}\rho V^2 \;\Rightarrow\; 40000 = 8000 + 500V^2 \;\Rightarrow\; V = 8\ \mathrm{m/s}$$

주의·연결

마노미터는 '내려가면 +, 올라가면 −'로 한 줄 식을 세운다.

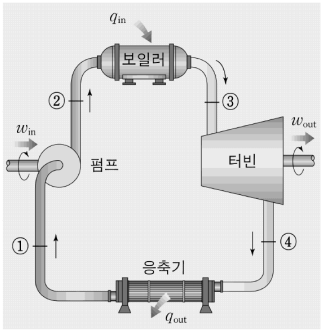
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U1 정지 유체의 압력 – 단위 환산, 마노미터, 파스칼 원리 | **U5** 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

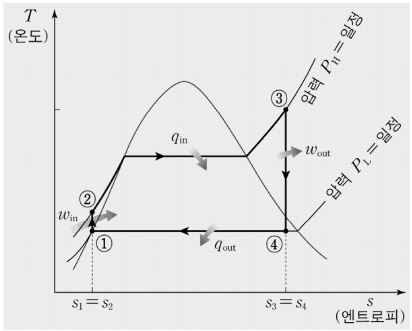
2022학년도 전공B 11번 랭킨 사이클 – 공급 열량과 열효율

4점 열역학

11. 그림 (가)와 (나)는 랭킨 사이클(Rankine cycle)로 운전되는 증기동력발전소의 개념도와 T–s 선도를 각각 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여, 보일러를 통해 공급된 단위 질량당 열량 q_{in} (kJ/kg)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이 사이클의 열효율 η_{th} (%)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 과정 ①, ②, ③, ④에서의 비엔탈피(specific enthalpy)는 각각 h_1 = 350 (kJ/kg), h_2 = 400 (kJ/kg), h_3 = 3,400 (kJ/kg), h_4 = 2,450 (kJ/kg)이다.
- 랭킨 사이클의 작동유체는 수증기이다.
- 펌프에 가한 단위 질량당 일은 w_{in}, 터빈에서 발생된 단위 질량당 일은 w_{out}, 응축기로부터 방출된 단위 질량당 열량은 q_{out}이다.
- 시스템의 모든 구성 요소는 정상유동 상태에서 작동하는 것으로 가정하고, 운동에너지와 위치에너지의 변화량은 무시한다.
- 보일러와 응축기에서는 일의 유·출입이 없다고 가정한다.
- 펌프와 터빈은 등엔트로피 과정에서 작동한다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2022학년도 전공B 11번

정답

$q_{in} = 3{,}000$ kJ/kg, 열효율 30%

핵심 개념·공식

보일러 $q_{in} = h_3 - h_2$, 터빈 일 $h_3 - h_4$, 펌프 일 $h_2 - h_1$, $\eta = \dfrac{w_T - w_P}{q_{in}}$

상세 풀이

1. **1단계 – 공급 열량** $q_{in} = h_3 - h_2 = 3400 - 400 = 3000$ kJ/kg
2. **2단계 – 일** $w_T = 3400 - 2450 = 950$, $w_P = 400 - 350 = 50$ → $w_{net} = 900$ kJ/kg
3. **3단계 – 열효율**

$$\eta = \frac{900}{3000} = 0.3 = 30\%$$

검산: $q_{out} = h_4 - h_1 = 2100$, $1 - \frac{2100}{3000} = 0.3$ ✓

주의·연결

2026 B9도 랭킨(유량·응축기 방열). 상태 번호 정의가 문제마다 다르니 그림으로 확인.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T7 랭킨·재열·재생 증기 사이클

2023학년도 중등임용 1차 기계 전공A

2023학년도 전공A 1번 2015 개정 총론 – 특성화고 교육과정 편성 문구

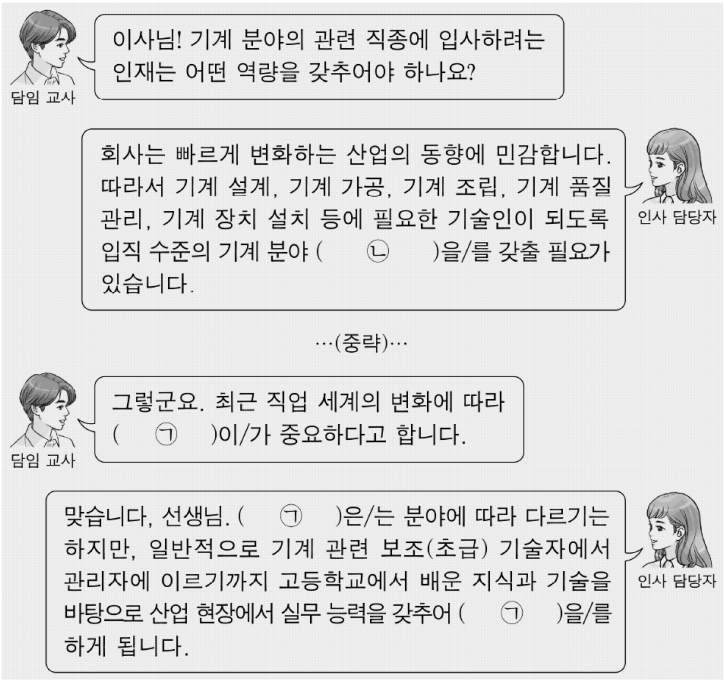
2점 공업교육학

1. 다음 (가)는 2015 개정 교육과정 총론(교육부 고시 제2022-2호) 중 교육과정 편성·운영에 관한 내용의 일부이고, (나)는 담임 교사와 산업체 인사 담당자가 나눈 대화의 일부이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

(가) 2015 개정 교육과정 총론(교육부 고시 제2022-2호)

> ○ 학교는 산업 수요와 직업의 변화를 고려하여 학과를 개설하고, 학과별 인력 양성 유형, 학생의 취업 역량과 (㉠) 등을 고려하여 학생이 직업기초능력 및 (㉡)을/를 함양할 수 있도록 교육과정을 편성·운영한다.
> ○ 창의적 체험활동은 학생의 진로 및 (㉠), 인성 계발, 취업 역량 제고 등을 목적으로 프로그램을 운영할 수 있다.

(나) 담임 교사와 산업체 인사 담당자 간의 대화



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 1번

정답

㉠ 경력 개발 ㉡ 직무 수행 능력

핵심 개념·공식

직업계고 교육과정이 기르려는 두 능력 = 직업기초능력 + ?, 입직 이후 성장 = ?

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉡ 특성화고 교과 편성의 목표: 모든 직업에 공통으로 필요한 '직업기초능력'과 해당 직무를 실제로 해내는 **직무 수행 능력**(NCS 능력단위의 수행 능력).
2. **2단계 –** ㉠ 입직 후 보조(초급) 기술자 → 숙련 기술자 → 관리자로 성장해 가는 과정 = **경력 개발**. 총론은 취업 역량과 함께 경력 개발을 고려하라고 한다.

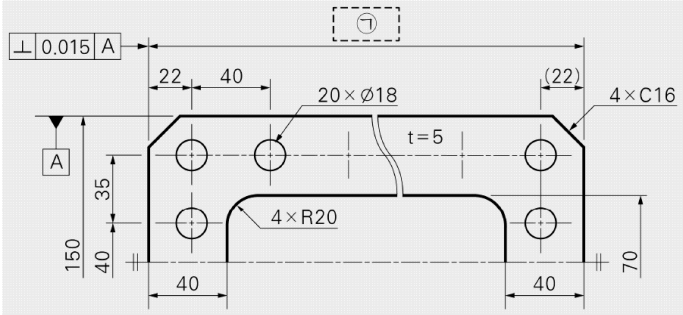
주의·연결

2022 개정 총론에서도 "직업 기초 능력과 직무 수행 능력"이 반복된다.

2023학년도 전공A 2번 대칭·반복 도형 생략과 기하공차 기호

2점 기계제도

2. 그림은 두께가 일정한 판재부품의 모양을 대칭 도형 생략법과 반복 도형 생략법을 적용하여 일면도로 나타낸 것이다. A 데이텀을 기준으로 공차 0.015(mm)로 지시된 기하공차 "⊥"의 명칭을 쓰고, ㉠에 기입될 치수를 쓰시오. (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.) [2점]



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 2번

정답

직각도, ㉠ 324 mm

핵심 개념·공식

대칭 도형은 절반만 그린다 → 구멍 수를 위·아래로 나눠 세기 / ⊥ = 데이텀 면에 대한 직각

상세 풀이

1. **1단계 – 기호** ⊥ = **직각도**: 지시면이 데이텀 A에 대해 90°에서 벗어나는 허용량 0.015 mm.
2. **2단계 – 구멍 배치 해석** 높이 150 → 대칭선에서 75. 바깥 줄은 대칭선에서 $20 + 35 = 55$ mm, 안쪽 줄은 ± 20 mm(전체 40). 안쪽 줄은 가운데 홈(폭 70) 때문에 양 끝 다리에만 2개씩 → 위·아래 합 4개.
3. **3단계 – 바깥 줄 구멍 수** 바깥 줄(위·아래 두 줄) 각 n개 → $2n + 4 = 20 \rightarrow n = 8$
4. **4단계 – 전체 길이** ㉠

$$22 + (8 - 1) \times 40 + 22 = 324 \text{ mm}$$

주의·연결

"20×ϕ18"은 전체 구멍 수 — 생략 도형에서도 개수는 전체를 쓴다.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

D3 기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀 | D4 치수 기호, 척도, 기어·키·나사 제도

2023학년도 전공A 3번 충전장치와 납축전지의 셀당 방전종지전압

2점 | 자동차공학

3. 다음은 가솔린 엔진 자동차의 전기전자장치에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 명칭을 쓰고, <표>를 이용하여 ㉡에 해당하는 값을 쓰시오. (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.) [2점]

○ 가솔린 엔진 자동차의 충전장치는 축전지와 (㉠)(으)로 구성된다. 자동차의 엔진이 작동할 때에는 충전장치의 (㉠)에서 생산된 전기 에너지가 각종 전기전자장치에 공급되나, 엔진이 정지한 상태에서는 (㉠)에서 전기 에너지를 얻을 수 없다. 따라서 자동차 시동에 필요한 전기 에너지는 축전지로부터 공급된다.

○ 축전지의 충전 상태가 완전 방전에 도달하여 방전 능력이 상실될 때의 전압을 방전종지전압이라 한다. 6개의 셀(cell)이 직렬로 연결된 납 축전지가 <표>와 같은 충전 상태와 전압 사이의 관계를 가진다면 이 축전지의 셀 1개당 방전종지전압은 (㉡)(V)이다.

〈표〉 충전 상태와 축전지 전압 사이의 관계

충전 상태	축전지 전압(단위 : V)
100% 충전	12.6
75% 충전	12.0
50% 충전	11.7
25% 충전	11.1
완전 방전	10.5

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 3번

정답

㉠ 발전기(알터네이터) ㉡ 1.75 V

핵심 개념·공식

엔진 회전으로 발전 / 방전종지전압 = 더 방전하면 안 되는 한계 전압(12 V 축전지 10.5 V)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 엔진이 돌 때 크랭크축 동력으로 전기를 만들어 각 장치에 공급하고 축전지를 충전하는 장치 = **발전기(교류 발전기, 알터네이터)**.
2. **2단계 –** ㉡ 완전 방전 10.5 V를 직렬 6셀이 나눠 가지므로 $\frac{10.5}{6} = 1.75$ V/셀.

주의·연결

1차분 자동차 자료 6장 기출과 같은 문제. 셀당 기전력은 약 2.1 V(완전 충전 12.6 V).

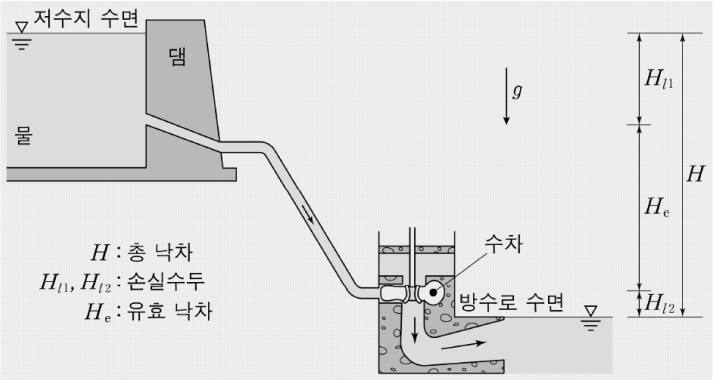
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

A11 축전지·시동전동기·발전기

2023학년도 전공A 4번 수차 발전 – 관로 손실 원인과 이론 출력

2점 유체기계

4. 그림은 수차를 이용한 수력 발전의 개념도를 나타낸 것이다. 손실수두(H_{l1}, H_{l2})의 원인 중, 단면이 일정한 관(pipe)에서 발생될 수 있는 원인 1가지를 쓰시오. 그리고 <조건>을 고려하여 유효 낙차(effective head) H_e가 적용된 수차의 동력 P(kW)를 구하시오. [2점]



<조 건>

- 유효 낙차 $H_e = 10\,(\mathrm{m})$, 유량 $Q = 5\,(\mathrm{m^3/s})$
- 물의 비중량 $\gamma = 10{,}000\,(\mathrm{kg/(m^2 \cdot s^2)})$으로 계산한다.
- 수차에서의 손실은 없다고 가정한다.
- 저수지와 방수로는 충분히 커서 수면 높이는 변하지 않는다고 가정한다.
- 방수로에서 속도에 의한 영향은 고려하지 않는다.
- H_{l1}은 저수지와 수차 입구 사이의 손실수두이며, H_{l2}는 수차 출구와 방수로에서의 손실수두이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 4번

정답

관 내벽과 물의 마찰(관 마찰 손실) / $P = 500$ kW

핵심 개념·공식

곧은 관의 주손실 = 다르시 마찰 $h_f = f\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}$ / 수동력 $P = \gamma Q H$

상세 풀이

1. **1단계 – 손실 원인** 단면이 일정하면 단면 변화·굽힘 같은 부차 손실이 아니라, 관 내벽과 물 사이의 **마찰(점성에 의한 관 마찰 손실, 주손실)**이 원인이다.
2. **2단계 – 이론 출력**

$$P = \gamma Q H_e = 10000 \times 5 \times 10 = 500000\ \mathrm{W} = 500\ \mathrm{kW}$$

주의·연결

실제 출력 = 이론 출력 × 수차 효율 (2025 B9: 70%).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U9 관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실 | **U10** 펌프의 양정·동력·효율, 상사, 비속도, 공동현상

2023학년도 전공A 5번 직업·진로 지도의 활동 영역과 파슨스

4점 공업교육학

5. 다음은 직업 및 진로 지도의 목적, 활동 영역, 교사 활동 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

목적	활동 영역	교사 활동 내용
• 학생들이 자신의 자질과 능력을 분석하고 이해할 수 있도록 도와준다.	(㉠)	• 직업 적성 검사 실시 • 지능 검사 실시
• 학생들이 일의 세계에서의 취업 기회와 요구 조건에 대하여 파악할 수 있도록 도와준다.	직업 정보 제공	• ㉡ 취업처 견학 및 산업계 인사 초빙 특강 실시
• 학생들이 직업을 선택할 수 있도록 도와준다.	진로 상담	• 상담을 통한 조언, 촉진, 격려 • 학생의 현명한 의사 결정 과정 유도
(㉢)	직업 정치 (定置)	• 직업 정보 획득 방법 지도 • 올바른 면접 방법 지도
• 취업 후 잘 적응하고 발전하여 가정인, 직장인, 시민으로 행복한 삶을 누릴 수 있도록 도와준다.	추수 지도 및 평가	• ㉣ 졸업생들의 취업 동향과 직무 수행의 어려움 조사

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 활동 영역을 쓰고, ㉠과 관련된 파슨스(F. Parsons)의 직업 지도 단계를 쓸 것.
○ 괄호 안의 ㉢에 해당하는 목적을 1가지 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉣의 결과를 활용한 학교 교육의 개선 방안을 1가지 서술할 것. (단, 밑줄 친 ㉡을 제외한 내용으로 작성할 것.)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 5번

정답

㉠ 개인 조사 — 파슨스 1단계 자기 이해 / ㉢ 적성·능력에 맞는 직업에 실제 취업(배치)하도록 도움 / ㉣ 졸업생의 직무상 어려움을 교육과정·실습 내용에 반영

핵심 개념·공식

진로 지도 6영역: 개인(학생) 조사 → 직업 정보 → 상담 → 정치(배치) → 추수 지도 / 파슨스 3단계: 자기 이해 → 직업 이해 → 합리적 연결

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 검사로 학생의 적성·능력·흥미를 알아보는 영역 = **개인 조사(학생 이해)**. 파슨스 1단계 '자기 자신(적성·능력·흥미·포부·한계)에 대한 명확한 이해'에 해당한다.
2. **2단계 –** ㉢ **직업 정치의 목적** 학생이 자신의 적성과 능력에 맞는 일자리(또는 상급 학교)에 실제로 취업·진학하도록 배치를 도와 진로 지도의 결과를 실현하는 것.
3. **3단계 –** ㉣ **활용(예시)** 졸업생이 직무 수행에서 어려움을 겪는 내용을 교육과정(교과·실습 내용)에 반영해 재구성하거나 보충 과정을 만든다(㉡ 견학·특강 제외).

주의·연결

파슨스(특성-요인 이론의 출발): ① 자기 이해 ② 직업 세계 이해 ③ 둘의 합리적 연결.

2023학년도 전공A 6번 수행평가 – 포트폴리오와 자기 평가

4점 공업교육학

6. 다음은 ○○공업고등학교 밀링 가공 실무 과목 평가 계획서의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

밀링 가공 실무 과목 1학기 평가 계획서

1. 성취기준
  - '밀링 가공'에 관한 이론과 기술을 습득하여 고정구 및 밀링 절삭 공구로 부품 또는 제품 등을 생산하기 위한 분야에 활용할 수 있는 능력과 태도를 기른다.

2. 평가 기본 방향
  - 과제 수행 중에 만들어진 도면, 분석 노트, 사진, 그림, 보조 자료, 작품 등을 누적하여 모은 작품집 및 자료집인 (㉠)을/를 평가한다.
  - 자기 평가표 및 기능 평가표를 이용하여 학습 과정이나 결과를 평가한다.

3. 평가 영역

영역	수행평가		
평가 도구	(㉠)	㉡ 자기 평가표	기능 평가표
능력 단위	탭 · 드릴 · 보링 가공	엔드밀 가공	

4. 평가 요소

… (중략) …

(3) 기능 평가 요소

평가 항목	평가 요소
완성도	디자인, 외관, 정밀도, 마무리
실습 방법	실습 계획, 실습 순서 및 과정
공구 및 기계 장비 사용	(㉢)
작업 능률	작업 속도, 작업 안전, 정리 정돈

… (하략) …

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 평가 도구를 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡의 평가 도구를 이용하여 수행평가를 실시하였을 때, 교사가 갖는 이점과 학생이 갖는 이점을 각각 1가지씩 서술할 것.
○ 괄호 안의 ㉢에 해당하는 평가 요소를 1가지 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 6번

정답

㉠ 포트폴리오 / ㉡ 교사: 학습 과정 정보로 개별 지도·피드백, 학생: 성찰로 자기 주도 학습 능력·책임감 / ㉢ 공구 선택의 적절성, 기계 조작 방법의 정확성 등

핵심 개념·공식

누적 작품집 = 과정 중심 평가 / 자기 평가 = 학습자의 성찰

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 학습 과정에서 만든 결과물을 체계적으로 모아 성장 과정을 보는 수행평가 = **포트폴리오**.
2. **2단계 –** ㉡ **자기 평가의 이점** 교사: 학생의 학습 과정·자기 인식(이해도·태도)에 대한 정보를 얻어 개별 지도와 피드백에 쓸 수 있다. 학생: 자신의 학습 과정·결과를 스스로 돌아보며 자기 주도 학습 능력과 책임감이 길러진다.
3. **3단계 –** ㉢ 공구·장비 사용 영역의 평가 요소: 절삭 공구·고정구를 알맞게 선택하는가, 기계를 올바른 순서·방법으로 조작하는가, 사용 후 정리·관리하는가 등.

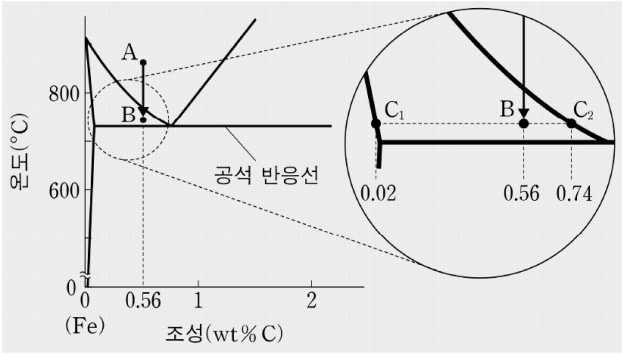
주의·연결

2026 B3: 평정척도의 중앙 집중 경향 오류, 영역 분류(기능 vs 정의) 오류와 함께 출제.

2023학년도 전공A 7번 Fe–Fe_3C 상태도 – 2상 영역의 상과 지렛대 법칙

4점 기계재료

7. 그림은 Fe–Fe_3C 상태도의 일부를 나타낸 것이다. 철-탄소(Fe-C) 합금을 A점에서 B점까지 서서히 냉각시켰을 때 B점의 상태에서 형성되는 미세 구조 2가지 상(phase)의 명칭을 각각 쓰고, <조건>을 고려하여 각 상의 무게분율을 순서대로 구하시오. [4점]



<조 건>

- C_1점의 조성은 0.02 (wt% C), C_2점의 조성은 0.74 (wt% C)이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 7번

정답

페라이트(α) 25%, 오스테나이트(γ) 75%

핵심 개념·공식

아공석강을 냉각하면 γ에서 초석 페라이트가 먼저 석출 / 지렛대 법칙: 한 상의 분율 = 반대쪽 팔 길이 / 전체 길이

상세 풀이

1. **1단계 – 상** 아공석(0.56 %C)이 A3선 아래로 내려오면 γ(오스테나이트)에서 **초석 페라이트(α)**가 석출 → B는 **α + γ** 2상.
2. **2단계 – 페라이트 분율** (반대쪽 팔 = γ 쪽까지)

$$W_\alpha = \frac{C_2 - C_0}{C_2 - C_1} = \frac{0.74 - 0.56}{0.74 - 0.02} = \frac{0.18}{0.72} = 0.25$$

3. **3단계 – 오스테나이트 분율**

$$W_\gamma = \frac{C_0 - C_1}{C_2 - C_1} = \frac{0.54}{0.72} = 0.75, \qquad W_\alpha + W_\gamma = 1$$

주의·연결

팔을 거꾸로(가까운 쪽) 잡는 실수가 가장 많다. 공석선 아래로 내려가면 이 γ가 모두 펄라이트가 된다.

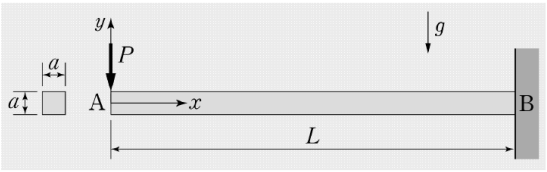
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

J2 Fe-C 상태도와 지렛대 법칙

2023학년도 전공A 8번 자중+끝단 하중 외팔보 – 굽힘모멘트 식과 끝단 처짐각

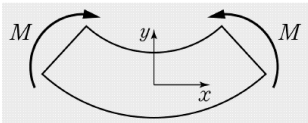
4점 재료역학

8. 그림은 정사각형 단면의 외팔보(cantilever beam) AB를 나타낸 것이다. 보는 자중의 영향을 받으면서 A에 작용하는 집중하중 P의 영향을 받는다. <조건>을 고려하여 A로부터 $x\,(\mathrm{m})$만큼 떨어진 위치에서의 굽힘모멘트 식 $M(x)(\mathrm{kN\cdot m})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 A에서의 보의 기울기 θ_{A}를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 보의 길이 $L=2\,(\mathrm{m})$, 단면 한 변의 길이 $a=0.05\,(\mathrm{m})$, 밀도 $\rho=7{,}200\,(\mathrm{kg/m^3})$
- 집중하중 $P=1\,(\mathrm{kN})$
- 굽힘강성 $EI=100\,(\mathrm{kN\cdot m^2})$으로 계산한다.
- 중력가속도 $g=10\,(\mathrm{m/s^2})$으로 계산한다.
- 보의 자중은 균일 분포 하중으로 작용한다.
- 굽힘모멘트 M에 대한 양(+)의 부호 규약은 다음과 같다.



양(+)의 굽힘모멘트

- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 8번

정답

$M(x) = -x - 0.09x^2$ [kN·m], $\theta_A = 0.0224$ rad

핵심 개념·공식

자중 $w=\rho g A$, 자유단 기준 $M(x)=-Px-\frac{wx^2}{2}$, 외팔보 끝 처짐각 $\frac{PL^2}{2EI}+\frac{wL^3}{6EI}$

상세 풀이

1. **1단계 – 자중(분포하중)**

$$w=\rho g a^2=7200\times 10\times 0.0025=180\ \text{N/m}=0.18\ \text{kN/m}$$

2. **2단계 – 굽힘모멘트** 자유단에서 x만큼 떨어진 단면의 왼쪽만 보면, P와 길이 x의 자중(합력 wx, 작용점 $x/2$)이 모두 위로 볼록하게 굽힌다(–)

$$M(x)=-Px-\frac{wx^2}{2}=-x-0.09x^2\ [\text{kN·m}]$$

3. **3단계 – 끝단 처짐각(중첩)**

$$\theta_A=\frac{PL^2}{2EI}+\frac{wL^3}{6EI}=\frac{1\times 4}{200}+\frac{0.18\times 8}{600}=0.02+0.0024=0.0224\ \text{rad}$$

4. **4단계 – 적분법 확인** $EIy''=M$, $y'(L)=0$에서 $EIy'(0)=-\int_0^L M\,dx=\frac{PL^2}{2}+\frac{wL^3}{6}=2.24\rightarrow y'(0)=0.0224$ (수치 적분으로도 같음)

주의·연결

자중을 빼먹거나 단위(N/m ↔ kN/m)를 섞는 실수 주의.

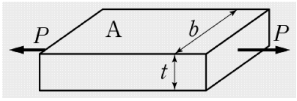
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R7 보의 처짐 – 공식표, 중첩, 적분법, 면적모멘트 | **R4** 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도

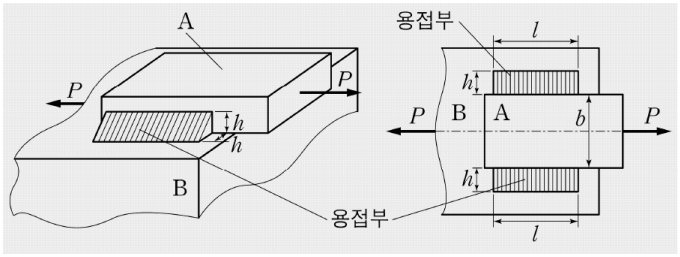
2023학년도 전공A 9번 인장 부재와 측면 필릿 용접 길이

4점 요소설계

9. 그림 (가)는 인장력 P를 받는 직육면체 형상의 부재 A를 나타내고, 그림 (나)는 부재 A와 부재 B를 양면 필릿(fillet) 용접 이음한 구조물을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 그림 (가)의 경우 부재 A에 작용할 수 있는 최대 하중 $P\,(\mathrm{kg_f})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이 하중 P가 그림 (나)와 같이 용접 구조물에 작용할 때, 용접부 목두께의 전단응력이 허용 전단응력을 초과하지 않도록 하는 최소 용접 길이 $l\,(\mathrm{mm})$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 부재 A의 단면 $t=20\,(\mathrm{mm})$, $b=50\,(\mathrm{mm})$
- 용접부의 용접 다리 길이 $h=10\,(\mathrm{mm})$
- 부재 A의 허용 수직응력 $\sigma_a=10\,(\mathrm{kg_f/mm^2})$, 용접부의 허용 전단응력 $\tau_a=5\,(\mathrm{kg_f/mm^2})$
- $\sqrt{2}=1.4$로 계산한다.
- 용접부의 전단응력은 용접부의 목두께를 기준으로 계산한다.
- 각 용접부의 유효길이는 용접 길이와 동일하다.
- 하중 P는 부재 A의 단면 중심에 수직으로 작용한다.
- 굽힘모멘트에 의한 영향과 마찰력은 고려하지 않는다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 9번

정답

$P = 10{,}000$ kgf, $l = 140$ mm

핵심 개념·공식

목 두께 $a = h\cos 45^\circ = \frac{h}{\sqrt{2}}$, 측면 필릿 전단: $\tau = \frac{P}{2al}$

상세 풀이

1. **1단계 – 부재가 견디는 하중** $P = \sigma_a b t = 10 \times 50 \times 20 = 10000$ kgf
2. **2단계 – 필릿의 목 두께** 다리 길이 h인 이등변 필릿의 가장 얇은 단면 $a = \dfrac{h}{\sqrt{2}}$
3. **3단계 – 용접 길이(양쪽 2줄)**

$$\tau = \frac{P}{2 \cdot \frac{h}{\sqrt{2}} \cdot l} \le \tau_a \;\Rightarrow\; l = \frac{\sqrt{2}P}{2h\tau_a} = \frac{1.4 \times 10000}{2 \times 10 \times 5} = 140 \text{ mm}$$

주의·연결

목 두께를 먼저 $0.7h = 7$ mm로 반올림하면 142.9 mm — 문제의 $\sqrt{2} = 1.4$ 지시를 그대로 쓴다.

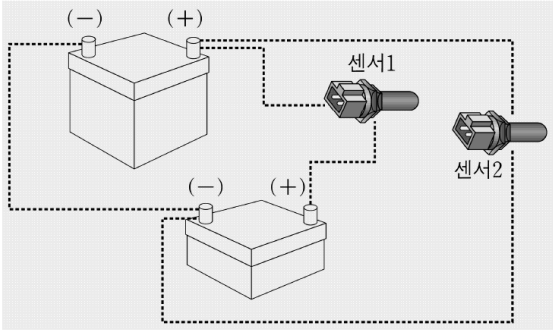
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y6 용접 이음 – 필릿, 맞대기, 원통 필릿

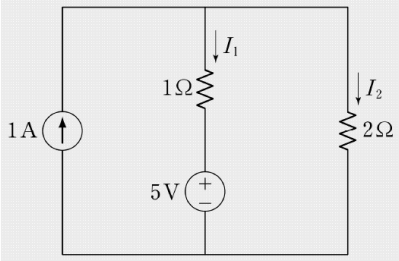
2023학년도 전공A 10번 전류원·전압원 회로 – 가지 전류와 소비 전력

4점 전기

10. 그림 (가)는 자동차 냉각수 온도를 측정하기 위한 장치의 개략도이고, 그림 (나)는 그림 (가)에 대한 회로도를 나타낸 것이다. 전류 I_1(A)과 I_2(A)를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 저항 2(Ω)에서 소비되는 전력 P(W)를 구하시오. (단, "Ⓘ"은 독립 전류원, "Ⓥ"은 독립 전압원이며, 전원과 도선의 내부 저항은 무시한다.) [4점]



(가)



(나)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 10번

정답

$I_1 = -1$ A(표시 방향과 반대로 1 A), $I_2 = 2$ A, $P = 8$ W

핵심 개념·공식

윗마디 전압 V로 KCL(마디 해석), 또는 중첩의 원리(전류원 개방·전압원 단락)

상세 풀이

1. **1단계 – 마디 전압 설정** 아래를 기준(0 V), 윗마디 전압 V. 가지 전류(아래 방향): $I_1 = \dfrac{V-5}{1}$, $I_2 = \dfrac{V}{2}$
2. **2단계 – KCL** 전류원이 윗마디로 넣는 1 A = 두 가지로 내려가는 전류

$$1 = (V-5) + \frac{V}{2} \;\Rightarrow\; V = 4\ \text{V}$$

3. **3단계 – 가지 전류** $I_1 = 4 - 5 = -1$ A (실제로는 위쪽으로 1 A, 전압원이 충전되는 방향), $I_2 = 2$ A
4. **4단계 – 전력과 검산** $P = I_2^2 R = 2^2 \times 2 = 8$ W. 중첩: 전류원만 → $I_2 = 1 \times \frac{1}{3}$, 전압원만 → $I_2 = \frac{5}{3}$, 합 2 A ✓

주의·연결

1차분 기초전기 출제 이력 "2023 직류회로(전압원·전류원)"이 이 문항. 음수 전류 = 가정한 방향의 반대.

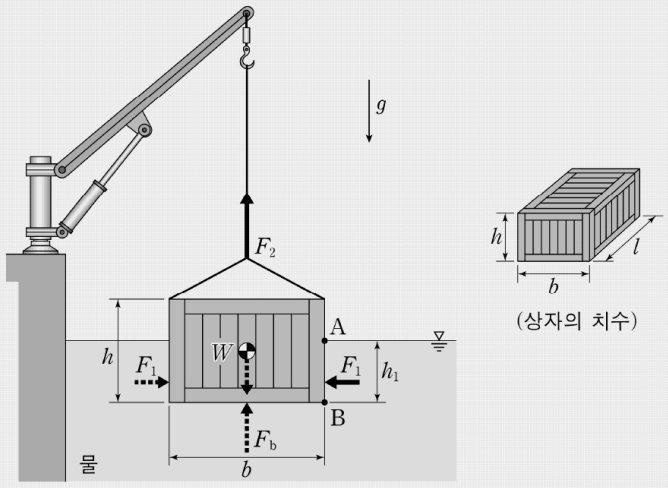
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

L2 키르히호프 법칙 – 망로 해석 | **L3** 중첩의 원리, 테브난·노튼, 최대 전력 전달 | **L1** 옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류

2023학년도 전공A 11번 일부 잠긴 상자 – 옆면 정수력과 크레인 장력

4점 유체역학

11. 그림은 물속에 일부가 잠겨 있는 상자가 크레인에 매달려 있는 상태와 상자의 치수를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 상자의 AB면에 수직하게 작용하는 힘 F_1(kN)과 크레인에 작용하는 인장력 F_2(kN)를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 상자는 직육면체이며, 폭 $b=1.5\,(\mathrm{m})$, 높이 $h=1\,(\mathrm{m})$, 길이 $l=2\,(\mathrm{m})$, 상자 무게 $W=20\,(\mathrm{kN})$
- 상자 바닥으로부터 수면까지의 높이 $h_1=0.6\,(\mathrm{m})$으로 일정하다.
- 물의 비중량 $\gamma=10{,}000\,(\mathrm{kg/(m^2\cdot s^2)})$으로 계산한다.
- 대기압에 의한 영향은 고려하지 않는다.
- F_b는 상자 바닥면에 작용하는 힘이다.
- 물은 정지 상태이며, 표면장력은 고려하지 않는다.
- 상자는 균질하다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 11번

정답

$F_1 = 3.6$ kN, $F_2 = 2$ kN

핵심 개념·공식

옆면: $F = \gamma h_c A$ / 바닥 압력 × 면적 = 부력 / 힘의 평형 $W = F_b + F_2$

상세 풀이

1. **1단계 – 옆면 수평력** 잠긴 부분 높이 0.6 m × 길이 2 m, 도심 깊이 0.3 m

$$F_1 = \gamma h_c A = 10000 \times 0.3 \times (0.6 \times 2) = 3600\ \mathrm{N} = 3.6\ \mathrm{kN}$$

2. **2단계 – 바닥에 작용하는 힘(부력)**

$$F_b = \gamma h_1 (b\,l) = 10000 \times 0.6 \times 3 = 18000\ \text{N} = 18\ \text{kN}$$

3. **3단계 – 줄의 장력** $W = F_b + F_2 \rightarrow F_2 = 20 - 18 = 2$ kN

주의·연결

양 옆면 수평력은 서로 상쇄되어 평형에 들어가지 않는다. 부력 = 잠긴 부피 × γ.

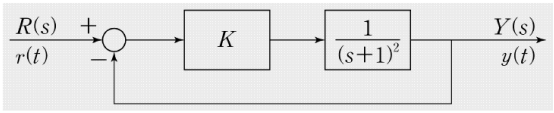
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U2 평면에 작용하는 전압력과 압력중심 | U3 부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정

2023학년도 전공A 12번 비례 제어기 – 극점 지정과 정상상태 오차

4점 | 자동제어

12. 그림은 비례제어기가 적용된 폐루프 제어 시스템(closed-loop control system)의 블록선도를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 전달함수 $\frac{Y(s)}{R(s)}$의 극점(pole)이 $-1 \pm 2j$가 되도록 하는 이득(gain) K를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이 경우 단위계단(unit step) 입력에 대한 출력의 정상상태 오차(steady state error)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- $r(t)$는 입력, $y(t)$는 출력이고, $R(s)$와 $Y(s)$는 각각 $r(t)$와 $y(t)$의 라플라스 변환이다.
- $0 < K < \infty$이고 $j = \sqrt{-1}$이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공A 12번

정답

$K = 4,\ e_{ss} = \frac{1}{5} = 0.2$

핵심 개념·공식

특성방정식 $1 + KG = 0$ / $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$, $K_p = \lim_{s \to 0} KG(s)$

상세 풀이

1. **1단계 – 폐루프와 특성방정식**

$$\frac{Y}{R} = \frac{K}{(s+1)^2 + K}, \qquad (s+1)^2 + K = 0 \ \Rightarrow\ s = -1 \pm j\sqrt{K}$$

2. **2단계 – 극점 지정** $-1 \pm j\sqrt{K} = -1 \pm 2j \rightarrow \sqrt{K} = 2 \rightarrow K = 4$, 폐루프 $\dfrac{4}{s^2 + 2s + 5}$

3. **3단계 – 정상상태 오차** 0형 시스템

$$K_p = \lim_{s \to 0} \frac{4}{(s+1)^2} = 4, \qquad e_{ss} = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5} = 0.2$$

검산: 최종값 $\frac{4}{5} = 0.8 \rightarrow$ 오차 $1 - 0.8 = 0.2$ ✓

주의·연결

1차분 자동제어 자료 문4와 같은 문제(교재는 근 공식에서 j를 빠뜨림).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Z7 정상상태 오차 – 형(type)과 편차 상수 | **Z5** 2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답 | **Z2** 초기값·최종값 정리

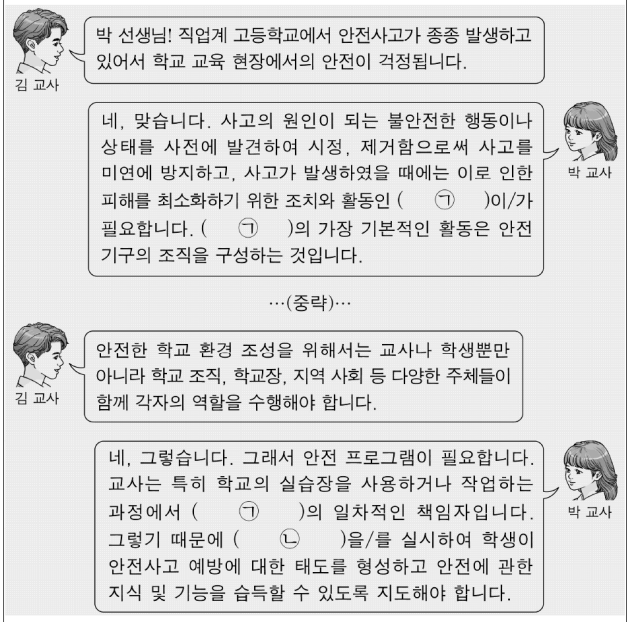
2023학년도 중등임용 1차 기계 전공B

2023학년도 전공B 1번 학교 안전 – 안전 관리와 안전 교육

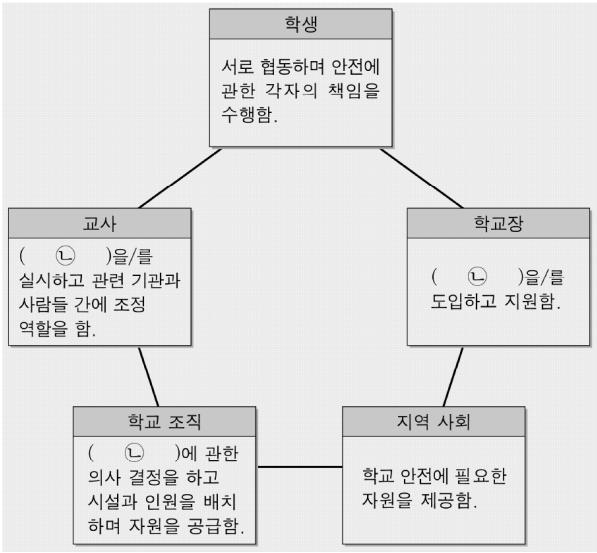
2점 공업교육학

1. 다음 (가)는 학교 안전에 대해 두 교사가 나눈 대화이고, (나)는 안전 프로그램의 주체별 역할이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 내용을 순서대로 쓰시오. [2점]

(가) 교사들의 대화



(나) 안전 프로그램의 주체별 역할



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 1번

정답

㉠ 안전 관리 ㉡ 안전 교육

핵심 개념·공식

'관리'(조직·점검·시정) vs '교육'(태도·지식·기능 습득)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 위험 요인을 찾아 없애고 사고 피해를 줄이는 조직적 조치(안전 조직 구성, 점검, 시정) = **안전 관리**.
2. **2단계 –** ㉡ 학생에게 안전에 관한 지식·기능·태도를 가르치는 활동 = **안전 교육**. 교사가 실시하고 학교장이 제도·지원을 맡는다.

주의·연결

안전 교육 3단계: 지식 교육 → 기능 교육 → 태도 교육.

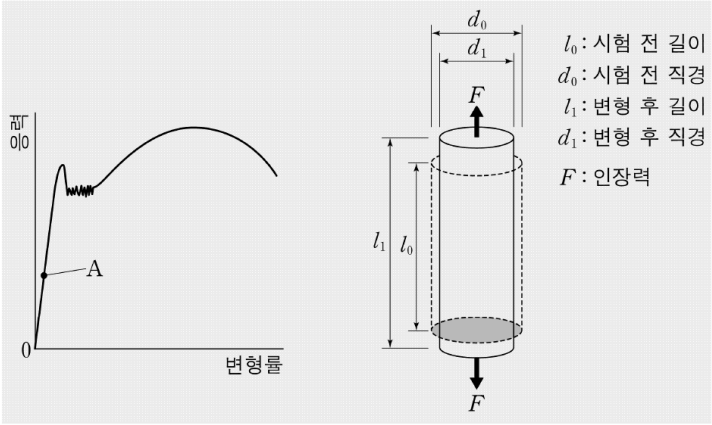
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

E3 재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드

2023학년도 전공B 2번 인장 시험편의 포와송 비

2점 재료역학

2. 그림 (가)는 원형 단면을 갖는 어떤 금속의 인장 시험편에 대한 응력-변형률 곡선이며, 그림 (나)는 시험 전과 선형 탄성변형 후 상태(A점)에 해당하는 시험편 형상 일부를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 푸아송 비(Poisson's ratio) ν를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [2점]



(가) (나)

<조 건>

- 원형 단면 시험편의 시험 전 길이 $l_0 = 50\,(\mathrm{mm})$, 직경 $d_0 = 12.8\,(\mathrm{mm})$
- 변형 전·후 길이 변화 $l_1 - l_0 = 5.0 \times 10^{-2}\,(\mathrm{mm})$, 직경 변화 $d_1 - d_0 = -3.84 \times 10^{-3}\,(\mathrm{mm})$
- 시험편은 균질한 등방성 재료이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 2번

정답

$\nu = 0.3$

핵심 개념·공식

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{\text{가로}}}{\varepsilon_{\text{세로}}}$$

상세 풀이

1. **1단계 – 세로 변형률** $\varepsilon = \dfrac{0.05}{50} = 1.0 \times 10^{-3}$
2. **2단계 – 가로 변형률** $\varepsilon' = \dfrac{-3.84 \times 10^{-3}}{12.8} = -3.0 \times 10^{-4}$
3. **3단계 – 포와송 비** $\nu = -\dfrac{-3.0 \times 10^{-4}}{1.0 \times 10^{-3}} = 0.3$ (금속의 전형적인 값)

주의·연결

포와송 수 $m = 1/\nu$. 관계식 $E = 2G(1+\nu) = 3K(1-2\nu)$.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

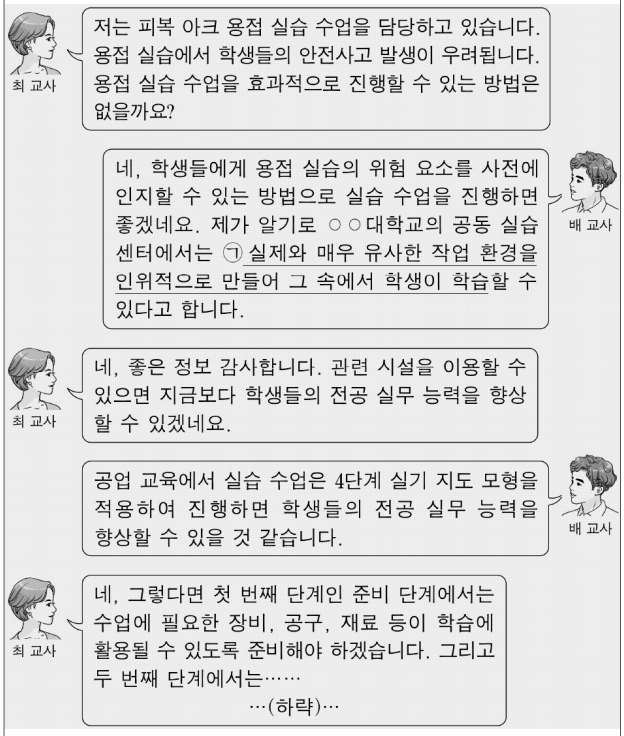
R1 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

2023학년도 전공B 3번 시뮬레이션 학습과 키드·레이버디 실기 지도 4단계

4점 공업교육학

3. 다음 (가)는 실기 지도에 대한 교사 간의 대화이고, (나)는 키드와 레이버디(D. Kidd & G. Leighbody)의 4단계 실기 지도 모형이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

(가) 교사들의 대화



(나) 4단계 실기 지도 모형

1단계	2단계	3단계	4단계
준비	㉡ 제시	(㉢)	(㉣)

<작성 방법>

- ○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 교수·학습 방법을 쓸 것.
- ○ 괄호 안의 ㉢에 해당하는 단계의 명칭을 쓰고, 밑줄 친 ㉡ 단계의 교사 활동과 관련지어 ㉢ 단계에 해당하는 학생 활동을 1가지 서술할 것.
- ○ 괄호 안의 ㉣ 단계에 해당하는 교사 활동을 1가지 서술할 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 3번

정답

㉠ 시뮬레이션(모의) 학습 / ㉢ 적용 단계 — 시범대로 직접 반복 실습 / ㉣ 평가 단계 — 기준에 따라 작업 과정·결과 평가와 피드백

핵심 개념·공식

4단계 교수법(준비–제시–적용–평가/검사)은 시범 중심 실기 지도의 기본 틀

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 실제와 비슷한 상황을 인위적으로 만들어 위험·비용 없이 연습하게 하는 방법 = **시뮬레이션(모의) 학습**.
2. **2단계 –** ㉡ **적용(실습) 단계** 제시 단계에서 교사가 설명·시범한 작업 순서와 요령에 따라 학생이 직접 반복 실습하며, 교사는 순회하며 잘못을 바로잡는다.
3. **3단계 –** ㉢ **평가(검사·확인) 단계** 교사가 학생이 도움 없이 혼자 작업하게 하고 기준에 따라 작업 과정·결과(작품)를 평가하여 피드백하고, 미흡하면 다시 지도한다.

주의·연결

2024 A5(시범 + 피츠·포스너 3단계), 2025 B1(개별 확인식 수업)과 같은 실기 지도 계열.

2023학년도 전공B 4번 킬패트릭 프로젝트법 – 집단 프로젝트와 동료 평가

4점 공업교육학

4. 다음은 킬패트릭(W. Kilpatrick)의 프로젝트법을 적용한 교수·학습 계획서의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

교수·학습 계획서

1. 주제 : 클램프 만들기
2. 대상 : ○○공업고등학교 3학년 학생
3. 수업 목표
   - 작품 제작을 통해 창의력과 문제 해결력을 키운다.
   - 기계 가공 작업을 통해 실기 능력을 향상한다.
4. 프로젝트 유형
   - 개별 프로젝트
   - 집단 프로젝트
5. ㉠ 프로젝트법의 교수·학습 과정

단계	교사 활동	학생 활동
목적의 설정	• 수업 목표 및 수업 과정 소개	• 학습 목표 확인 • 학습 주제 선택
⬇		
(㉡)	• 자료 수집 방법 제공 • 작성 방법 안내	• 과제 수행 (㉡) 수립
⬇		
실행	• 창의적인 학습 환경 조성 • 학생 활동 독려	• 작품 제작 • 발표 자료 제작
⬇		
평가	• 종합 평가 실시	• 자기 평가 실시 • (㉢) 실시

… (하략) …

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠의 교수·학습법으로 과제를 수행할 때, 개별 프로젝트에 없는 집단 프로젝트만의 장점과 단점을 각각 1가지씩 순서대로 서술할 것.
○ 괄호 안의 ㉡에 해당하는 단계의 명칭을 쓸 것.
○ 괄호 안의 ㉢에 해당하는 평가 방법을 1가지 쓸 것. (단, 집단 프로젝트 구성원들이 집단 활동에 기여한 정도를 서로 평가할 수 있는 방법을 제시할 것.)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 4번

정답

장점: 협동·의사소통 능력, 큰 과제 수행 / 단점: 작업 편중·무임승차, 개인 기여도 평가 어려움 / ㉡ 계획 ㉢ 동료(상호) 평가

핵심 개념·공식

킬패트릭 4단계: 목적 → 계획 → 실행 → 평가

상세 풀이

1. **1단계 – 집단 프로젝트 장단점** 장점: 역할 분담·협동으로 의사소통 능력과 협업 능력(사회성)이 길러지고, 혼자 하기 어려운 큰 과제를 해낼 수 있다. 단점: 일부 학생에게 작업이 몰리거나 무임승차가 생기며 개인별 기여도를 평가하기 어렵다.
2. **2단계 –** ㉡ 목적을 정한 뒤 수행 방법·순서·재료·역할을 정하는 단계 = **계획**.
3. **3단계 –** ㉢ 모둠 구성원이 서로의 기여도를 평가 = **동료 평가(상호 평가)**.

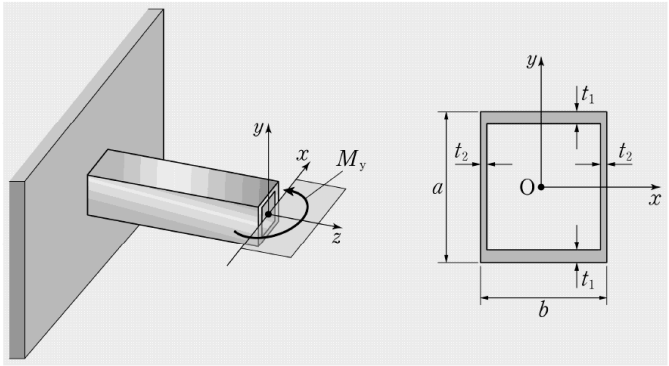
주의·연결

무임승객 효과를 막는 장치 = 개별 책무성(2026 A5 STAD).

2023학년도 전공B 5번 사각 관 – 단면 2차 모멘트, 최대 굽힘응력, 곡률 반지름

4점 재료역학

5. 그림은 한쪽이 벽에 고정되어 있는 직사각형 단면을 가진 압출관이 다른 한쪽에서 y축에 대한 굽힘모멘트 M_y를 받고 있는 상태를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 압출관에 발생하는 z축 방향의 최대 굽힘응력 $\sigma_{\max}$(MPa)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 중립축의 곡률반지름 ρ(m)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 단면 치수 $a=120\,(\mathrm{mm})$, $b=100\,(\mathrm{mm})$, $t_1=10\,(\mathrm{mm})$, $t_2=5\,(\mathrm{mm})$
- 굽힘모멘트 $M_y=10\,(\mathrm{kN\cdot m})$, 탄성계수 $E=165\,(\mathrm{GPa})$
- $(90)^3=72\times10^4$ 으로 계산한다.
- 압출관은 탄성상태이며, 순수 굽힘만 고려한다.
- 필릿(fillet)에 의한 영향은 고려하지 않는다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 5번

정답

$I_y = 4\times10^6$ mm^4, $\sigma_{max} = 125$ MPa, $\rho = 66$ m

핵심 개념·공식

y축에 대한 굽힘 → 굽힘 방향 치수는 가로 b. $I_y=\dfrac{ab^3-a'b'^3}{12}$, $\sigma=\dfrac{M}{I}c$, $\dfrac{1}{\rho}=\dfrac{M}{EI}$

상세 풀이

1. **1단계 – 안쪽 빈 공간 치수** 세로 $a' = a - 2t_1 = 100$ mm, 가로 $b' = b - 2t_2 = 90$ mm. y축에 대한 굽힘이므로 '세제곱되는' 치수는 가로 방향(b).
2. **2단계 – I_y**

$$I_y = \frac{120 \times 100^3 - 100 \times 90^3}{12} = \frac{1.2 \times 10^8 - 100 \times 72 \times 10^4}{12} = 4 \times 10^6 \ \text{mm}^4$$

3. **3단계 – 최대 굽힘응력** 중립축에서 가장 먼 거리 $c = b/2 = 50$ mm

$$\sigma_{max} = \frac{M_y c}{I_y} = \frac{10 \times 10^6 \times 50}{4 \times 10^6} = 125 \ \text{MPa}$$

4. **4단계 – 곡률 반지름**

$$\rho = \frac{EI_y}{M_y} = \frac{165 \times 10^3 \times 4 \times 10^6}{10 \times 10^6} = 66000 \ \text{mm} = 66 \ \text{m}$$

주의·연결

주어진 근삿값 대신 $90^3 = 729000$을 쓰면 127.4 MPa, 64.8 m — 지시를 따른다. 축의 방향(어느 치수가 세제곱인지)이 핵심.

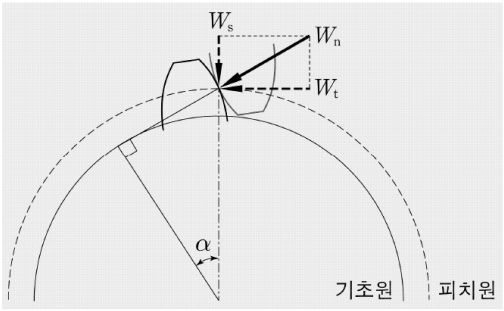
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R5 굽힘응력과 단면 성질 – 도심, 단면 2차 모멘트, 단면계수

2023학년도 전공B 6번 스퍼 기어 – 접선력과 반지름 방향 힘

4점 요소설계

6. 그림은 인벌류트(involute) 치형을 갖는 표준 스퍼기어(spur gear)가 맞물려 동력을 전달하는 상태를 나타낸 것이다. 기어 이(tooth)의 접촉력 W_n은 기어의 피치원에서 기어 잇면에 법선 방향으로 작용하며, 피치원의 접선 방향 회전력 W_t와 반경 방향 분력 W_s로 나뉜다. 기어가 회전속도 N_g로 회전하면서 동력 H를 전달할 때, <조건>을 고려하여 W_t(N)와 W_s(N)를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 기어 잇수 $Z=30$, 모듈 $m=5\,(\mathrm{mm})$, 압력각 $\alpha=20°$
- 회전속도 $N_g=500\,(\mathrm{rpm})$, 동력 $H=3\,(\mathrm{kW})$
- $\tan(20°)=0.36$, $\pi=3$으로 계산한다.
- 기어가 맞물릴 때, 한 쌍의 기어 이만 접촉한다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 6번

정답

$W_t = 800$ N, $W_s = 288$ N

핵심 개념·공식

피치원 지름 $D = mZ$, 원주 속도 $v = \frac{\pi DN}{60}$, $H = W_t v$, $W_s = W_t \tan\alpha$

상세 풀이

1. **1단계 – 피치원 지름과 원주 속도** $D = 5 \times 30 = 150$ mm

$$v = \frac{\pi DN}{60} = \frac{3 \times 0.15 \times 500}{60} = 3.75\ \mathrm{m/s}$$

2. **2단계 – 접선력** $W_t = \dfrac{H}{v} = \dfrac{3000}{3.75} = 800$ N

3. **3단계 – 반지름 방향 분력** 잇면 수직력이 압력각만큼 기울어져 있어

$$W_s = W_t \tan 20° = 800 \times 0.36 = 288\ \mathrm{N}$$

주의·연결

전체 잇면 하중 $W_n = W_t / \cos\alpha$. 축·베어링 설계에는 W_s도 필요.

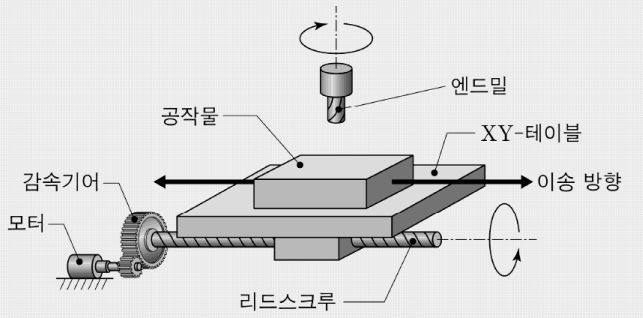
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y9 기어 – 제원, 전달력, 기어열, 언더컷, 헬리컬·베벨·웜

2023학년도 전공B 7번 머시닝센터 – 리드 스크루 회전과 원호 가공 시간

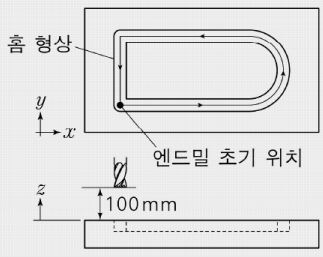
4점 기계공작법

7. 그림 (가)는 3축 머시닝센터 이송기구의 모형도이고, 그림 (나)는 홈 형상을 가공하기 위한 NC 프로그램과 가공이 완료된 공작물 형상을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 ㉠ 명령에서 지시된 위치까지 테이블을 이송하는 데 필요한 X축 서보모터의 총 회전수 N_s (rev)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 ㉡ 명령을 수행하는 데 소요되는 가공 시간 T_m (min)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)

```
N010  O1234 ;
N020  G40 G49 G80 ;
N030  G92 X0 Y0 Z100.0 S1500 M03 ;
N040  G91 G00 Z−97.0 M08 ;
N050  G01 Z−13.0 F40 ;
N060  ㉠ X250.0 F300 ;
N070  ㉡ G03 Y100.0 J50.0 ;
N080  G01 X−250.0 ;
N090  Y−100.0 ;
N100  G00 Z110.0 M09 ;
N110  M05 ;
N120  M02 ;
```



(나)

<조 건>

- 리드스크루(leadscrew)의 리드(lead) $L = 2$ (mm)
- 모터 축과 리드스크루 간의 기어감속비 $r_g = 4$
- $\pi = 3$으로 계산한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 7번

정답

㉠ 모터 500 rev ㉡ 0.5 min

핵심 개념·공식

G91 = 증분 지령 / 스크루 회전 = 이동량 ÷ 리드, 모터 = 스크루 × 감속비 / G03 원호 길이 ÷ 이송 속도(모달 F)

상세 풀이

1. **1단계 – ㉠ 이동량** G91(증분)이므로 X축으로 250 mm 이동 → 리드 스크루 $\frac{250}{2} = 125$ 회전 → 모터 $125 \times 4 = 500$ rev
2. **2단계 – ㉡ 원호 형상** G03(반시계 원호), 시작점 기준 중심 J50(+Y로 50 mm), 끝점 Y+100 → 지름 100 mm(반지름 50)의 **반원**.
3. **3단계 – 가공 시간** 이송은 N060의 F300(모달)이 유지

$$L = \pi r = 3 \times 50 = 150 \text{ mm}, \qquad T_m = \frac{150}{300} = 0.5 \text{ min}$$

주의·연결

G90(절대)/G91(증분), I·J·K = 시작점에서 원호 중심까지의 증분 거리.

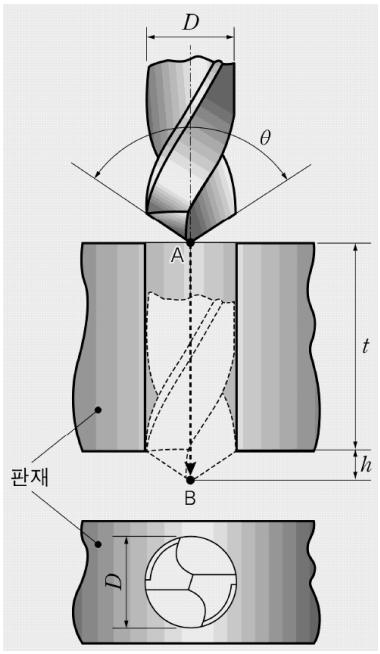
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

D6 CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클

2023학년도 전공B 8번 드릴 가공 – 이송과 가공 시간(선단 원뿔 포함)

4점 기계공작법

8. 그림은 표준 트위스트 드릴(twist drill)로 판재에 구멍을 가공하는 공정의 일부를 나타낸 것이다. 이 드릴 가공 공정에서 소재 제거율(material removal rate) U_r을 $12\,(\mathrm{cm^3/min})$로 할 때, <조건>을 고려하여 드릴의 1회전당 이송량 $f_r\,(\mathrm{mm/rev})$과 가공 시간 $T_m\,(\mathrm{min})$을 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 드릴 직경 $D=20\,(\mathrm{mm})$, 선단각 $\theta=118°$, 판재의 두께 $t=54\,(\mathrm{mm})$
- 드릴의 절삭속도 $V=12\,(\mathrm{m/min})$
- h는 선단부의 원추 높이이다.
- $\tan(31°)=0.6$, $\pi=3$으로 계산한다.
- 가공 시간 $T_m\,(\mathrm{min})$은 드릴 선단이 판재와 접촉하는 순간(A점)부터 드릴이 구멍을 완전히 관통하는 순간(B점)까지 걸리는 시간으로 한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 8번

정답

$f_r = 0.2$ mm/rev, 가공 시간 1.5 min

핵심 개념·공식

$N = \frac{1000V}{\pi D}$, 제거율 $U_r = \frac{\pi D^2}{4} f_r N$, 관통에는 두께 + 원뿔 높이 $h = \frac{D}{2}\tan(90° - \frac{118°}{2})$

상세 풀이

1. **1단계 – 회전수** $N = \dfrac{1000 \times 12}{3 \times 20} = 200$ rpm

2. **2단계 – 이송** $12000 = \dfrac{3 \times 20^2}{4} \times f_r \times 200 = 60000 f_r \rightarrow f_r = 0.2$ mm/rev
3. **3단계 – 선단 원뿔 높이** 선단 반각 59°, 원뿔 높이 $h = \dfrac{D}{2}\tan 31^\circ = 10 \times 0.6 = 6$ mm (드릴 끝이 판 아래로 이만큼 더 나가야 지름 전체가 관통)
4. **4단계 – 가공 시간** 이동 거리 $54 + 6 = 60$ mm, 이송 속도 $f_r N = 40$ mm/min

$$T_m = \frac{60}{40} = 1.5 \text{ min}$$

주의·연결

선단 원뿔 높이를 빼먹으면 1.35 min — "완전히 관통" 조건을 놓치지 말 것.

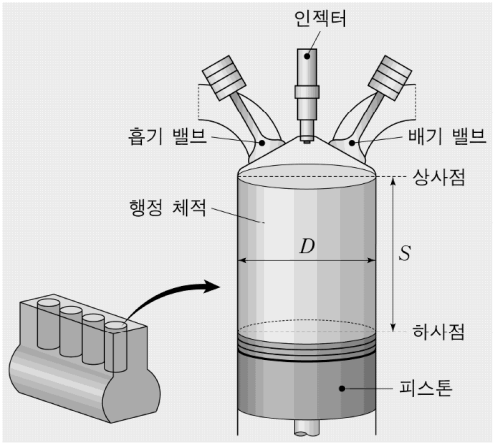
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K8 드릴·탭·리머

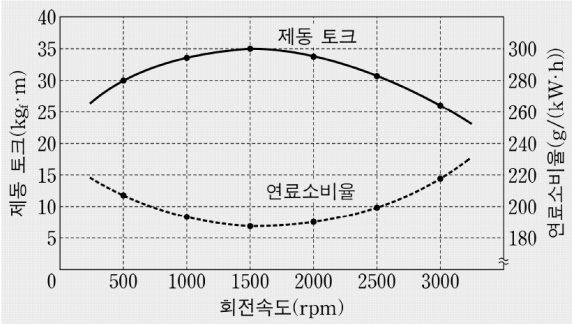
2023학년도 전공B 9번 디젤 엔진 성능 곡선 – 흡입 공기량과 제동 출력

4점 자동차공학

9. 그림 (가)는 4행정 사이클로 작동되는 4기통 디젤엔진과 실린더의 개략도이고, 그림 (나)는 엔진 성능곡선을 나타낸 것이다. 연료 소비율이 가장 낮은 속도로 엔진이 구동될 때, 그림 (나)와 <조건>을 고려하여 엔진의 1분당 배기량 $V_n\,(l/\mathrm{min})$과 제동 출력 $P_b\,(\mathrm{kW})$를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 실린더 직경 $D=80\,(\mathrm{mm})$, 행정 $S=90\,(\mathrm{mm})$, 기통 수 $Z=4$
- $\pi=3$으로 계산한다.
- 중력가속도 $g=10\,(\mathrm{m/s^2})$으로 계산한다.
- 흡입 체적은 실린더의 행정 체적과 동일하다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 9번

정답

흡입 공기량 1,296 L/min, 제동 출력 52.5 kW

핵심 개념·공식

총배기량 $\frac{\pi D^2}{4}SZ$, 4행정은 2회전에 1번 흡입 → $\times\frac{N}{2}$ / $P=T\omega$

상세 풀이

1. **1단계 – 총배기량**

$$V = \frac{3 \times 80^2}{4} \times 90 \times 4 = 1{,}728{,}000\ \text{mm}^3 = 1.728\ \text{L}$$

2. **2단계 – 분당 흡입 공기량** 4행정은 크랭크 2회전마다 한 번 흡입

$$V_n = 1.728 \times \frac{1500}{2} = 1296\ \text{L/min}$$

3. **3단계 – 제동 출력** $T = 35 \times 10 = 350$ N·m, $\omega = \dfrac{2 \times 3 \times 1500}{60} = 150$ rad/s

$$P_b = T\omega = 350 \times 150 = 52500\ \text{W} = 52.5\ \text{kW}$$

주의·연결

1차분 자동차 자료에는 이력("2023 기관")만 있고 빠져 있던 문항. 2행정이면 ×N.

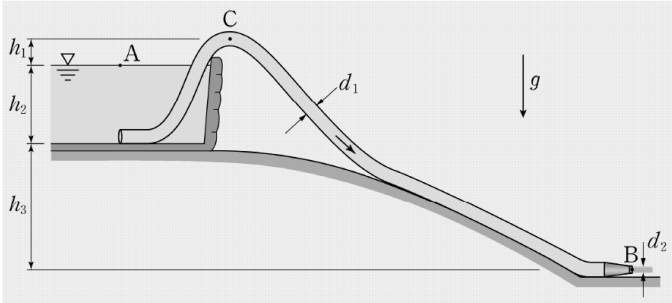
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

A2 배기량·압축비·피스톤 평균속도 | **A3** 기관 출력과 효율 – 도시·제동·기계·열효율, 연료소비율

2023학년도 전공B 10번 사이펀 – 노즐 출구 속도와 관 속 유속

4점 유체역학

10. 그림은 사이펀(siphon)을 사용하여 수영장의 물을 유출하고 있는 모습을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 노즐 B에서 유출되는 물의 속도 $V_B\,(\mathrm{m/s})$와 C점에서의 속도 $V_C\,(\mathrm{m/s})$를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- $h_1 = 0.5\,(\mathrm{m})$, $h_2 = 2\,(\mathrm{m})$, $h_3 = 3\,(\mathrm{m})$
- 사이펀의 내경 $d_1 = 0.1\,(\mathrm{m})$로 일정하고, 노즐 출구의 내경 $d_2 = 0.05\,(\mathrm{m})$이다.
- 물의 밀도 $\rho = 1{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$, 중력가속도 $g = 10\,(\mathrm{m/s^2})$으로 계산한다.
- 수영장은 충분히 커서 A 지점의 수면 높이 h_2는 변하지 않는다고 가정한다.
- 사이펀 내의 유동은 비압축성, 비점성으로 가정한다.
- 사이펀 내부와 출구 단면에서의 속도 및 압력 분포는 균일하다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 10번

정답

$V_B = 10$ m/s, $V_C = 2.5$ m/s

핵심 개념·공식

수면 → 출구 베르누이(토리첼리) $V = \sqrt{2gh}$ / 연속 $V_1 d_1^2 = V_2 d_2^2$

상세 풀이

1. **1단계 – 출구 속도** 수면과 출구 모두 대기압, 높이차 $2 + 3 = 5$ m

$$V_B = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10\ \mathrm{m/s}$$

2. **2단계 – 관 속(꼭대기) 유속** 연속 방정식

$$V_C = V_B \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{4} = 2.5\ \mathrm{m/s}$$

3. **3단계 – 참고(꼭대기 압력)** 수면→C: $0 = \frac{P_C}{\rho} + \frac{V_C^2}{2} + g(0.5) \rightarrow P_C = -8125$ Pa(계기압, 부압). 꼭대기가 너무 높으면 증기압 아래로 떨어져 흐름이 끊긴다.

주의·연결

2026 A12도 사이펀(꼭대기 계기압까지). 출구 속도는 관 지름과 무관, 높이차로만 정해진다.

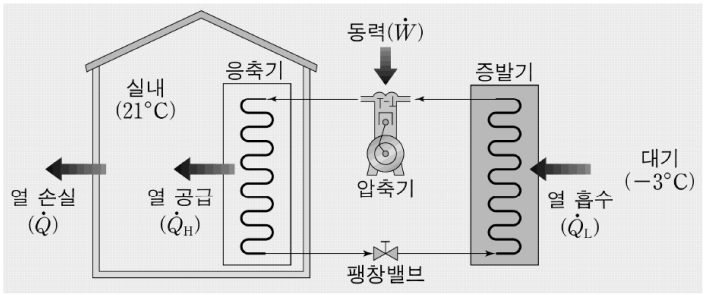
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

2023학년도 전공B 11번 역카르노 열펌프 – 손실 열량과 소요 동력

4점 열역학

11. 그림은 주택을 난방하기 위한 열펌프(heat pump) 시스템의 개략도를 나타낸 것이다. 주택의 손실 열량만큼 열펌프로 열을 공급하여 실내 온도를 21℃로 일정하게 유지하려고 한다. 겨울철 대기 온도가 −3 ℃일 때, <조건>을 고려하여 열펌프의 압축기에 필요한 최소 동력 $\dot{W}$(kW)와 주택의 시간당 손실 열량 $\dot{Q}$(kJ/h)를 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- ○ 열펌프는 모든 과정이 가역인 이상적인 역카르노 사이클(reversed Carnot cycle)로 작동한다.
- ○ 대기(−3 ℃)로부터의 시간당 흡수 열량 $\dot{Q}_L = 81{,}000$ (kJ/h)이다.
- ○ 절대온도 T(K) = T(℃) + 273으로 계산한다.
- ○ 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2023학년도 전공B 11번

정답

주택 손실 열량 88,200 kJ/h, 동력 2 kW

핵심 개념·공식

가역: $\frac{\dot{Q}_H}{\dot{Q}_L} = \frac{T_H}{T_L}$ (절대온도), $\dot{W} = \dot{Q}_H - \dot{Q}_L$

상세 풀이

1. **1단계 – 절대온도** $T_H = 294$ K, $T_L = 270$ K

2. **2단계 – 실내 공급 열량 = 주택 손실 열량**

$$\dot{Q}_H = \dot{Q}_L \frac{T_H}{T_L} = 81000 \times \frac{294}{270} = 88200\ \text{kJ/h}$$

3. **3단계 – 동력** $\dot{W} = 88200 - 81000 = 7200$ kJ/h $= \dfrac{7200}{3600} = 2$ kW (검산: $COP_{HP} = \frac{294}{24} = 12.25$, $\frac{88200}{7200} = 12.25$ ✓)

주의·연결

°C를 그대로 쓰면 틀린다. 열펌프 COP = 냉동기 COP + 1.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T4 열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클

2024학년도 중등임용 1차 기계 전공A

2024학년도 전공A 1번 산학협동 – 현장 실습과 추수 지도

2점 공업교육학

1. 다음은 산학협동 교육에 대한 내용이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

> ○ (㉠)은/는 기대하는 교육 성과를 달성하기 위하여 실제 작업 현장에서 경험을 얻도록 계획된 산학협동 교육 프로그램 중 하나이다.
>
> ○ 학교는 다양한 직업적 체험과 현장 적응력 제고 등을 위해 학생들이 학교에서 배운 지식과 기술을 경험하고 적용하는 (㉠)을/를 교육과정에 포함하여 운영한다.
>
> ○ (㉡)은/는 산업체 방문, 전화 상담 등으로 실제 직무를 수행하고 있는 학생들을 점검하여 산업체 실무자에게 지도를 받은 학생이 잘 적응하며 생활하고 있는지를 살펴보고, 대안을 강구하는 활동이라고 할 수 있다.
>
> ○ 학교는 졸업생을 대상으로 실시하는 (㉡)을/를 통해 현직에서의 직무 수행 정도, 추가적으로 지도할 사항과 이들의 취업 동향을 컨설팅하여, 그 결과를 통해 산학협동 교육의 개선점을 찾을 수 있다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 1번

정답

㉠ 현장 실습 ㉡ 추수 지도

핵심 개념·공식

교육과정 속 현장 경험 / 졸업·취업 '이후'의 지도

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 학교에서 배운 것을 산업체 현장에서 경험·적용하도록 교육과정에 포함한 산학협동 프로그램 = **현장 실습**.
2. **2단계 –** ㉡ 취업(배치) 후 학생·졸업생을 계속 살피고 도와주며, 그 결과를 교육 개선에 활용하는 활동 = **추수 지도**. 진로 지도의 마지막 영역(2023 A5).

주의·연결

진로 지도 영역: 학생 조사 → 정보 제공 → 상담 → 정치(배치) → 추수 지도.

2024학년도 전공A 2번 직무 분석 – 데이컴과 브레인스토밍

2점 공업교육학

2. 다음은 ○○공업고등학교 전문 교과 교육과정 개발을 위한 회의에서 교사들이 나눈 대화 내용의 일부이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

> 최 교사 : 안녕하세요. 전문 교과 교육과정 개발 회의를 시작하겠습니다. 우선, 교육과정 개발을 위해서는 직무 분석이 필요합니다. 의견을 주시기 바랍니다.
> 허 교사 : 직무 분석법 중 (㉠)을/를 활용하면 해당 직무의 전문성을 갖춘 종사자들이 참여하는 워크숍을 통해 비교적 단기간에 교육 목표와 내용을 추출할 수 있습니다.
> 우 교사 : 좋은 방법입니다. (㉠)(으)로 직무를 분석하기 위해서는 무엇을 해야 할까요?
> 허 교사 : 우선 위원회 구성이 필요하다고 생각합니다. 위원들은 직무 분석에 관한 각자의 의견을 서로 비판하지 않고, 다양하고 많은 의견을 자유롭게 제시할 수 있어야 합니다.
> 최 교사 : 방금 말씀하신 (㉡) 기법으로 분석 대상 직업의 임무와 작업이 열거된 명칭들을 기록하여 분석가에게 건네주는 서기의 역할도 필요하겠네요.
>
> … (하략) …

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 2번

정답

㉠ 데이컴(DACUM) ㉡ 브레인스토밍

핵심 개념·공식

DACUM = Developing A CurriculUM, 패널 8~12명 / 비판 금지·자유 분방·양 추구·결합 개선

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 현장 전문가 패널이 2~3일 워크숍으로 직무(duty)와 작업(task)을 도출해 교육과정을 만드는 방법 = **데이컴(DACUM)**.
2. **2단계 –** ㉡ 비판 없이 자유롭게 많은 아이디어를 내는 집단 사고 기법 = **브레인스토밍**. 데이컴 위원회의 직무·작업 도출에 쓰인다.

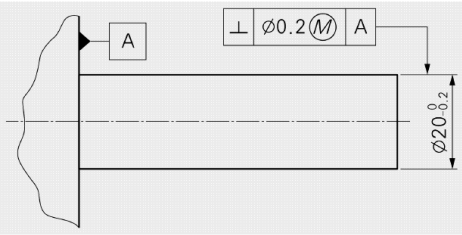
주의·연결

직무 분석 방법: 데이컴, 면접법, 관찰법, 설문지법, 중요 사건 기법 등.

2024학년도 전공A 3번 최대 실체 공차 방식 – 최대 실체 치수와 직각도 공차

2점 기계제도

3. 그림은 최대 실체 공차 방식을 적용하여 기계부품을 가공하기 위한 도면의 일부를 나타낸 것이다. 축의 최대 실체 치수(MMS, maximum material size)와 최대 실체 치수로 가공 시 허용되는 축의 직각도 공차를 각각 쓰시오. [2점]



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 3번

정답

MMS ϕ20.0 mm, 직각도 공차 ϕ0.2 mm

핵심 개념·공식

최대 실체 = 재료가 가장 많은 상태(축은 가장 굵을 때, 구멍은 가장 작을 때), Ⓜ = MMS에서 벗어난 만큼 보너스 공차

상세 풀이

1. **1단계 – MMS** 축은 굵을수록 재료가 많다 → 최대 허용 치수 **ϕ20.0 mm**.
2. **2단계 – MMS에서의 공차** Ⓜ 방식에서 도면의 기하공차 값은 '최대 실체 치수일 때'의 값 → **ϕ0.2 mm**.
3. **3단계 – 참고(보너스 공차)** 최소 실체 치수 ϕ19.8로 가공하면 $0.2 + (20.0 - 19.8) = \phi 0.4$ mm까지 허용. 조립 가능 여부(실효 치수 ϕ20.2)는 변하지 않는다.

주의·연결

구멍이면 MMS = 최소 허용 치수. 실효 치수 = MMS ± 기하공차.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

D3 기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀

2024학년도 전공A 4번 냉간 가공과 풀림 – 가공 경화와 회복

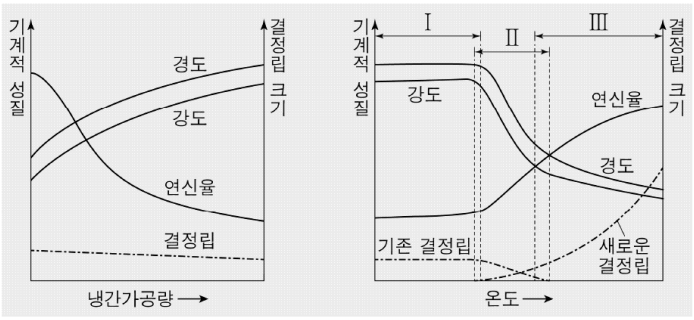
2점 기계재료

4. 다음은 황동의 냉간가공 및 풀림(annealing)을 설명한 것이다. 그림 (가)는 냉간가공량에 따른 금속의 기계적 성질과 결정립 크기의 변화를 나타낸 것이고, 그림 (나)는 풀림 열처리 온도에 따른 금속의 기계적 성질과 결정립 크기의 변화를 나타낸 것이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

○ 황동과 같은 연성금속을 재결정(recrystallization) 온도 이하에서 냉간가공하면, 냉간가공량이 증가할수록 경도 및 강도가 증가하고 연신율은 감소한다. 이러한 현상을 (㉠)(이)라 한다. (㉠)은/는 냉간가공 중 변형이 증가함에 따라 금속 내부의 전위(dislocation) 밀도가 증가하고 전위의 이동이 방해되어 발생한다.

○ (㉠)에 의해 변화된 금속의 기계적 성질 및 미세구조는 풀림 열처리를 통해 가공 전의 상태로 돌아갈 수 있다. 풀림에서 금속의 기계적 성질과 미세구조의 변화는 다음과 같이 구분된다.

- Ⅰ영역 – (㉡): 기계적 성질이나 미세조직의 변화가 거의 나타나지 않으나 가공에 의해 형성된 잔류 응력이 감소하는 구간
- Ⅱ영역 – 재결정: 새로운 결정립을 형성하는 구간
- Ⅲ영역 – 결정립 성장(grain growth): 재결정이 완료된 후 결정립이 성장을 계속하는 구간



(가) (나)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 4번

정답

㉠ 가공 경화 ㉡ 회복

핵심 개념·공식

냉간 가공 → 전위 엉킴 → 강해지고 취약해짐 / 풀림 3단계: ? → 재결정 → 결정립 성장

상세 풀이

1. **1단계** – ㉠ 소성 변형으로 전위가 늘고 서로 엉켜 움직이기 어려워져 단단해지는 현상 = **가공 경화(변형 경화)**.

2. **2단계** – ㉡ 낮은 온도의 풀림에서 전위가 재배열되어 내부(잔류) 응력이 풀리지만 조직·강도는 거의 그대로인 단계 = **회복**. 이어서 새 결정립이 생기는 재결정, 결정립이 커지는 결정립 성장.

주의·연결

재결정 온도 ≈ 융점(K)의 0.3~0.5배. 가공도가 클수록 재결정 온도가 낮아진다.

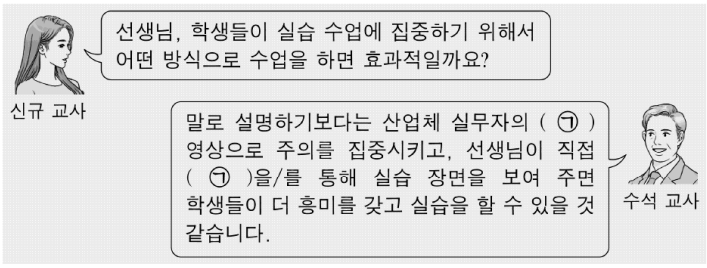
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

J3 인장 시험 – 공칭/진응력, 단면감소율, 탄성 에너지, 가공경화 | **J7** 열처리 – 담금질·뜨임·풀림·TTT·경화능

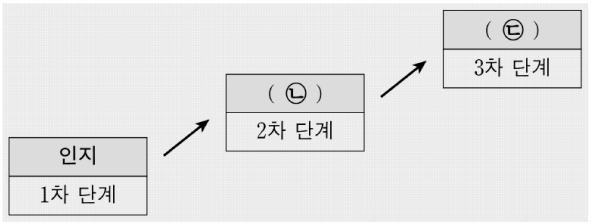
2024학년도 전공A 5번 시범 교수법과 피츠·포스너 기능 습득 3단계

4점 | 공업교육학

5. 다음 (가)는 수업 방법에 대해 두 교사가 나눈 대화이고, (나)는 피츠와 포스너(P. Fitts & M. Posner)의 기능 습득 단계이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



(가)



(나)

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 교수법 명칭을 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 단계의 명칭을 쓰고, ㉡ 단계에서 교사의 피드백을 바탕으로 학생이 기능 습득을 위해 수행해야 할 활동을 1가지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢ 단계에 도달한 학생의 기능 수준을 행동적 측면에서 1가지 서술할 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 5번

정답

㉠ 시범 교수법 / ㉡ 연합 단계 — 피드백으로 오류를 고치며 반복 연습 / ㉢ 자동화 단계 — 의식하지 않고도 빠르고 정확하게 자동 수행

핵심 개념·공식

보여 주는 교수법 / 인지 → 연합 → 자동화(자율)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 교사(또는 영상)가 실제 동작을 보여 주며 설명하는 방법 = **시범(시연) 교수법**.
2. **2단계 –** ㉡ **연합(연결) 단계** 동작 순서를 알고 연습하는 단계. 학생은 교사 피드백으로 오류를 확인·수정하며 동작을 반복 연습해 정확성과 동작 간 연결(협응)을 높인다.
3. **3단계 –** ㉢ **자동화(자율) 단계** 의식적으로 생각하지 않아도 동작을 빠르고 정확하게, 일관되게 수행한다(다른 일에 주의를 두면서도 오류 없이, 스스로 오류를 찾아 고친다).

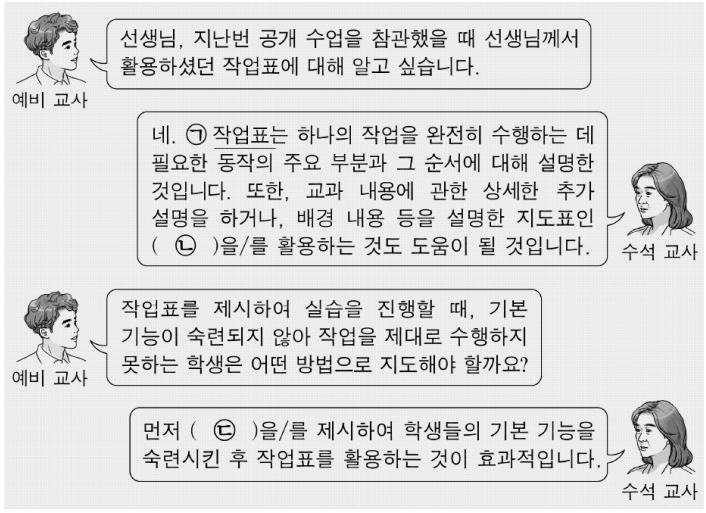
주의·연결

피츠·포스너 3단계는 심동적 기능 학습의 기본 모형. 데이브(Dave)의 심동적 영역 분류(모방→조작→정밀→연결→자연화)와 구별.

2024학년도 전공A 6번 실습 지도표 – 작업표·정보표·조작표

4점 공업교육학

6. 다음은 실습 수업 방법에 대해 두 교사가 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<작성 방법>

- ㉠을 활용하여 실습을 진행할 때, 장점 1가지와 ㉠의 내용이 지나치게 상세했을 때의 단점 1가지를 각각 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡, ㉢에 해당하는 명칭을 순서대로 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 6번

정답

장점: 스스로 순서 확인하며 개별 진도 실습(반복 설명 감소) / 단점: 기계적으로 따라 해 사고력·문제 해결력 저하 / ㉡ 정보표 ㉢ 조작표

핵심 개념·공식

지도표(instruction sheet) 4종: 작업표(job) · 조작표(operation) · 정보표(information) · 과제표(assignment)

상세 풀이

1. **1단계 – ㉠ 장점** 학생이 작업 순서와 요점을 스스로 확인하며 자기 속도로 실습할 수 있어 교사의 반복 설명이 줄고, 여러 학생을 동시에 지도하며 작업 순서 착오·사고를 줄인다.
2. **2단계 – 지나치게 상세할 때 단점** 학생이 지시만 기계적으로 따라 해 스스로 생각하고 문제를 해결하는 능력이 떨어지며, 읽는 데 시간이 걸려 흥미와 실습 시간이 줄어든다.
3. **3단계 – ㉡ ㉢** 배경 지식을 설명하는 지도표 = **정보표**. 한 가지 기본 조작(기본 기능)의 수행 방법을 단계별로 설명해 그 기능을 먼저 익히게 하는 지도표 = **조작표(공정표, operation sheet)**.

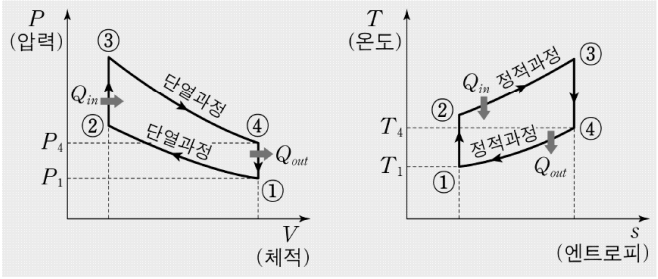
주의·연결

작업(job)은 여러 조작(operation)으로 이루어진다 → 조작표로 기본 기능을 익힌 뒤 작업표로 종합 작업.

2024학년도 전공A 7번 오토 사이클 – 압축 시작 체적과 방출 열량

4점 열역학

7. 그림 (가)와 (나)는 이상적인 가솔린엔진 사이클의 $P-V$ 선도와 $T-s$ 선도를 각각 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 단열과정의 시작 단계인 상태 ①에서 실린더 체적 $V_1\,(\mathrm{cm}^3)$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 정적과정 ④→① 사이에서의 열방출량 $Q_{out}\,(\mathrm{kJ})$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가) (나)

<조 건>

- 가솔린엔진의 작동유체는 이상기체로 가정한다.
- $T_1 = 300\,(\mathrm{K})$, $T_4 = 400\,(\mathrm{K})$, $P_4 = 200\,(\mathrm{kPa})$
- 작동유체의 질량 $m = 0.01\,(\mathrm{kg})$, 기체상수 $R = 0.287\,(\mathrm{kJ/kg\cdot K})$, 정적비열 $C_V = 0.7\,(\mathrm{kJ/kg\cdot K})$
- Q_{in}과 Q_{out}은 각각 열공급량과 열방출량이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 7번

정답

$V_1 = 5{,}740\ \mathrm{cm}^3$, $Q_{out} = 0.7\ \mathrm{kJ}$

핵심 개념·공식

④→①이 정적 → $V_1 = V_4$, $PV = mRT$ / 정적 방열 $Q = mC_v\Delta T$

상세 풀이

1. **1단계 –** $V_1 = V_4$ ④→① 정적 과정이므로 ④의 상태식으로 구한다.

$$V_1 = V_4 = \frac{mRT_4}{P_4} = \frac{0.01 \times 0.287 \times 400}{200} = 0.00574\ \text{m}^3 = 5740\ \text{cm}^3$$

2. **2단계 – 방출 열량**

$$Q_{out} = mC_v(T_4 - T_1) = 0.01 \times 0.7 \times 100 = 0.7\ \text{kJ}$$

3. **3단계 – 검산** $P_1 = P_4\frac{T_1}{T_4} = 150$ kPa, $V_1 = \frac{0.01\times0.287\times300}{150} = 0.00574$ m³ ✓

주의·연결

kPa·m³ = kJ. 단위 cm³ 변환(×10⁶) 주의.

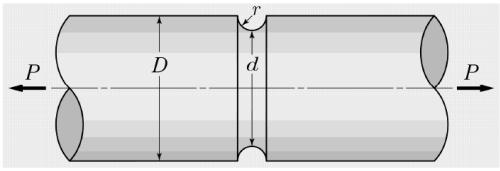
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T8 내연기관 사이클 – 오토, 디젤, 사바테 | **T1** 이상기체 – 상태식, 비열, 혼합 기체 | **T2** 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열

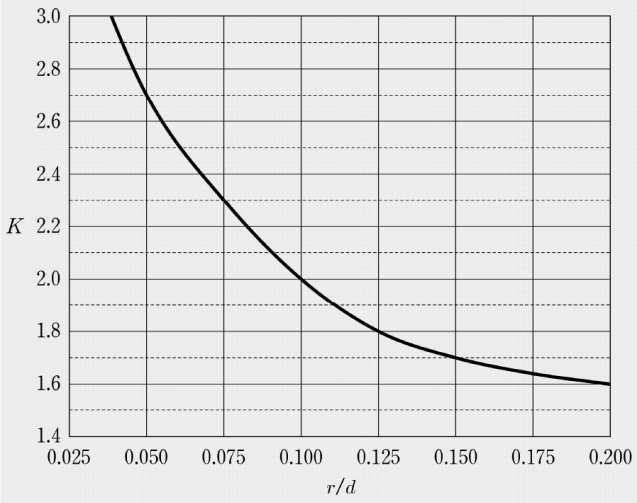
2024학년도 전공A 8번 반원 홈이 있는 축 – 응력 집중 계수와 최대 하중

4점 재료역학

8. 그림 (가)는 반지름 r의 홈(groove)이 있는 원형 단면 축에 축하중 P가 가해진 상태를 나타낸 것이다. 그림 (나)는 홈에서의 축 지름 d와 홈 반지름 r의 비율에 따른 홈에서의 응력 집중계수 K의 변화를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 홈에서의 응력 집중계수 K_g를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이 축에서 발생하는 최대 응력이 허용 인장응력을 초과하지 않도록 하는 최대 허용 축하중 $P_{\max}$ (kN)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- $D = 150\,(\text{mm})$, $r = 15\,(\text{mm})$
- 허용 인장응력 $\sigma_a = 100\,(\text{MPa})$
- $\pi = 3$으로 계산한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 8번

정답

$K_g = 1.8$, $P_{max} = 600$ kN

핵심 개념·공식

홈 바닥 지름 $d = D - 2r$, 공칭응력은 홈 단면 기준 $\sigma_n = \frac{P}{\pi d^2/4}$, $\sigma_{max} = K\sigma_n$

상세 풀이

1. **1단계 – 홈 바닥 지름과 r/d** 반지름 r인 반원 홈이 양쪽에 있으므로 $d = 150 - 2 \times 15 = 120$ mm, $r/d = 0.125$
2. **2단계 – 그래프 읽기** $r/d = 0.125 \rightarrow K_g = 1.8$
3. **3단계 – 최대 하중**

$$K_g \frac{P}{\pi d^2/4} \le \sigma_a \;\Rightarrow\; P_{max} = \frac{100 \times \frac{3 \times 120^2}{4}}{1.8} = \frac{100 \times 10800}{1.8} = 600000\ \text{N} = 600\ \text{kN}$$

주의·연결

공칭응력은 '가장 좁은 단면(d)' 기준. D로 계산하면 틀린다.

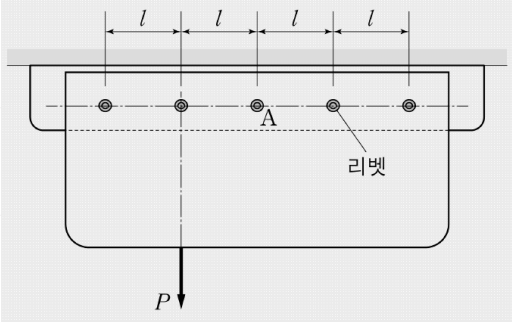
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R13 응력집중·피로·리벳·키 | **R1** 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

2024학년도 전공A 9번 편심 하중을 받는 리벳 이음 – 합성 전단력과 리벳 지름

4점 요소설계

9. 그림은 편심하중을 받는 겹치기 리벳 이음 구조물을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 편심하중 P에 의해 리벳에서 발생하는 최소 합성전단력의 크기 $R_{\min}(\text{kg}_\text{f})$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 리벳의 허용 전단응력 τ_a를 초과하지 않는 리벳의 최소 지름 $d_{\min}(\text{mm})$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 편심하중 $P = 750\,(\text{kg}_\text{f})$, 리벳 간격 $l = 100\,(\text{mm})$
- 리벳의 허용 전단응력 $\tau_a = 4\,(\text{kg}_\text{f}/\text{mm}^2)$
- $\pi = 3$으로 계산한다.
- P에 의하여 각 리벳은 같은 크기의 직접 전단하중을 같은 방향으로 받는다.
- 리벳군은 리벳 A를 중심으로 P에 의한 회전 모멘트를 받는다.
- 구조물에서 마찰력과 중력은 모두 무시한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 9번

정답

$R_{min} = 0$ kgf(맨 오른쪽 리벳), $d_{min} = 10$ mm(최대 합성력 300 kgf 기준)

핵심 개념·공식

직접 전단 $\frac{P}{n}$(하중 방향) + 모멘트 전단 $Q_i = \frac{Mr_i}{\sum r^2}$(회전 중심에서의 거리에 비례, 반지름에 수직)

상세 풀이

1. **1단계 – 직접 전단** $\frac{750}{5} = 150$ kgf (모두 아래 방향)
2. **2단계 – 모멘트에 의한 전단** $M = Pl = 75{,}000$ kgf·mm, $\sum r^2 = 2(100^2 + 200^2) = 100000$ mm^2

$$Q_{100} = \frac{75000 \times 100}{100000} = 75, \qquad Q_{200} = 150 \text{ kgf}$$

   하중이 A 왼쪽에 있어 판은 A를 중심으로 반시계로 돌려고 한다 → 왼쪽 리벳은 아래, 오른쪽 리벳은 위로 받친다.

3. **3단계 – 합성(같은 직선 위라 대수합)** 왼쪽부터 $150 + 150 = 300$, $150 + 75 = 225$, 150, $150 - 75 = 75$, $150 - 150 = 0$ kgf → $R_{min} = 0$ kgf(오른쪽 끝 리벳)
4. **4단계 – 리벳 지름(최대 300 kgf)**

$$\frac{\pi d^2}{4}\tau_a \geq 300 \;\Rightarrow\; d^2 = \frac{4 \times 300}{3 \times 4} = 100 \;\Rightarrow\; d_{min} = 10 \text{ mm}$$

주의·연결

리벳이 일직선이면 모멘트 전단도 같은 직선 방향 → 벡터합이 대수합이 된다. 설계는 최대 합성력 리벳 기준.

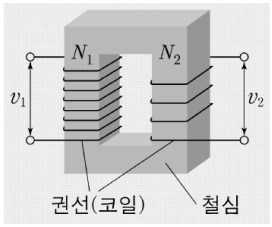
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y5 리벳 이음 – 파괴 모드와 이음 효율

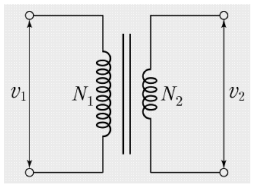
2024학년도 전공A 10번 변압기 – 주파수와 1차 전압 최댓값

4점 전기

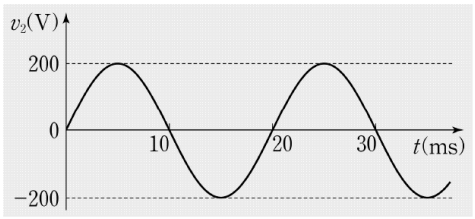
10. 그림 (가)와 (나)는 어떤 전기장치의 개략적인 구조와 회로 기호를 각각 나타낸 것이다. 그림 (다)는 출력 전압 v_2의 파형을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 이 전기장치의 명칭과 입력 전압 v_1의 주파수 $f\,(\mathrm{Hz})$를 각각 쓰시오. 그리고 v_2의 최댓값이 $200\,(\mathrm{V})$일 때, v_1의 최댓값 $v_{\max}\,(\mathrm{V})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)



(다)

<조 건>

- 권선수 $N_1 = 200$, $N_2 = 100$
- v_1, v_2는 사인파(정현파)이다.
- 도선과 코일의 저항은 없으며, 이 전기장치에서의 에너지 손실은 없다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 10번

정답

변압기, $f = 50$ Hz, $v_{1,max} = 400$ V

핵심 개념·공식

권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$, 변압기는 주파수를 바꾸지 않는다

상세 풀이

1. **1단계 – 명칭** 철심 + 1·2차 권선으로 교류 전압을 바꾸는 장치 = **변압기**(상호 유도).
2. **2단계 – 주파수** 1·2차 주파수는 같다. $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{0.02} = 50$ Hz
3. **3단계 – 1차 전압 최댓값**

$$v_{1,max} = v_{2,max}\frac{N_1}{N_2} = 200 \times 2 = 400\ \mathrm{V}$$

주의·연결

1차분 기초전기 출제 이력 "2024 교류(변압기)". 실효값으로 물으면 $400/\sqrt{2} \approx 283$ V.

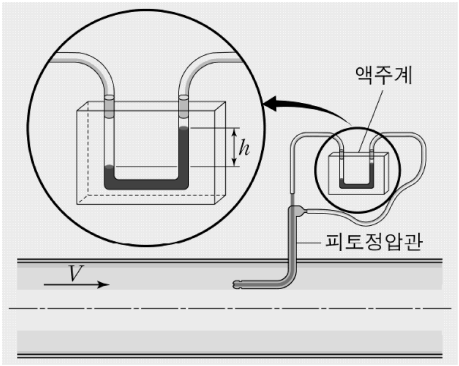
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

L7 변압기 – 권수비, 전압·전류비, 효율

2024학년도 전공A 11번 피토 정압관 – 압력차와 유속

4점 유체역학

11. 그림은 공기가 흐르고 있는 원형 단면의 수평 배관에 피토정압관(Pitot-static tube)과 액주계가 설치된 상태를 나타낸 것이다. 액주계에 나타난 계기유체의 높이차 $h = 4.5\,(\mathrm{mm})$일 때, <조건>을 고려하여 피토정압관에서 발생하는 압력차 $\Delta P\,(\mathrm{Pa})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 배관을 흐르는 공기의 유속 $V\,(\mathrm{m/s})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 공기의 밀도 $\rho_a = 1.2\,(\mathrm{kg/m^3})$
- 계기유체의 밀도 $\rho_g = 12{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$
- 중력가속도 $g = 10\,(\mathrm{m/s^2})$으로 계산한다.
- 공기는 정상상태, 비점성 유동이다.
- 공기와 계기유체는 비압축성 유체로 가정한다.
- 계기유체의 높이차 h는 피토정압관에서 발생하는 압력차에 의해서만 나타난다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 11번

정답

$\Delta P = 540$ Pa, $V = 30$ m/s

핵심 개념·공식

전압 − 정압 = 동압 $\frac{1}{2}\rho V^2$, 액주계 $\Delta P = (\rho_g - \rho_a)gh \approx \rho_g gh$

상세 풀이

1. **1단계 – 압력차**

$$\Delta P = \rho_g g h = 12000 \times 10 \times 0.0045 = 540\ \text{Pa}$$

(공기 기둥까지 빼면 $(12000 - 1.2) \times 10 \times 0.0045 = 539.9$ Pa로 거의 같다)

2. **2단계 – 유속**

$$V = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_a}} = \sqrt{\frac{2 \times 540}{1.2}} = \sqrt{900} = 30\ \text{m/s}$$

주의·연결

속도 식의 밀도는 '흐르는 유체(공기)', 압력차 식의 밀도는 '계기 유체' — 두 밀도를 바꿔 쓰지 않기.

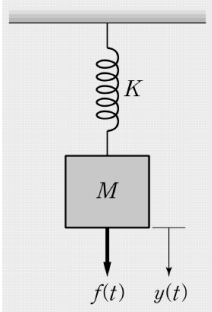
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U6 유속·유량 측정 – 피토관, 벤투리, 오리피스

2024학년도 전공A 12번 질량-스프링계 – 전달함수와 계단 입력 최대 변위

4점 자동제어

12. 그림은 질량-스프링으로 이루어진 기계시스템을 나타낸 것이다. 질량 M에 작용하는 힘 $f(t)\,(\mathrm{N})$가 입력이고 질량 M의 변위 $y(t)\,(\mathrm{m})$가 출력일 때, <조건>을 고려하여 이 기계시스템의 전달함수 $G(s)$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 입력 $f(t) = 8\,(\mathrm{N})$일 때, 출력 $y(t)$의 최댓값 $y_{\max}\,(\mathrm{m})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 질량 $M = 1\,(\mathrm{kg})$, 스프링 상수 $K = 64\,(\mathrm{N/m})$
- s는 라플라스 변수이다.
- 초기 조건 $y(0) = 0$, $\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0} = 0$
- 중력의 영향은 고려하지 않는다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공A 12번

정답

$G(s) = \dfrac{1}{s^2 + 64}$, $y_{max} = 0.25$ m

핵심 개념·공식

$M\ddot{y}+Ky=f \rightarrow G(s)=\frac{1}{Ms^2+K}$ / 일정한 힘 = 계단 입력 $F(s)=\frac{8}{s}$

상세 풀이

1. **1단계 – 운동방정식과 전달함수**

$$M\ddot{y}+Ky=f(t) \;\Rightarrow\; (Ms^2+K)Y=F \;\Rightarrow\; G(s)=\frac{Y}{F}=\frac{1}{s^2+64}$$

2. **2단계 – 계단 입력 응답** $f(t)=8$ N(일정) → $F(s)=\dfrac{8}{s}$

$$Y(s)=\frac{8}{s(s^2+64)}=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{s}-\frac{s}{s^2+64}\right) \;\Rightarrow\; y(t)=\frac{1}{8}(1-\cos 8t)$$

3. **3단계 – 최댓값** $\cos 8t=-1$일 때 $y_{max}=\dfrac{1}{8}\times 2=0.25$ m (정적 처짐 $\frac{8}{64}=0.125$ m의 2배 — 감쇠 없는 계에 갑자기 힘을 가했을 때)

주의·연결

1차분 자동제어 교재 답 "1 m"는 임펄스 응답에 8을 곱한 잘못된 풀이(그 값은 충격량 8 N·s 입력일 때). 원본 조건 f(t)=8 N(일정)으로 0.25 m 확정.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

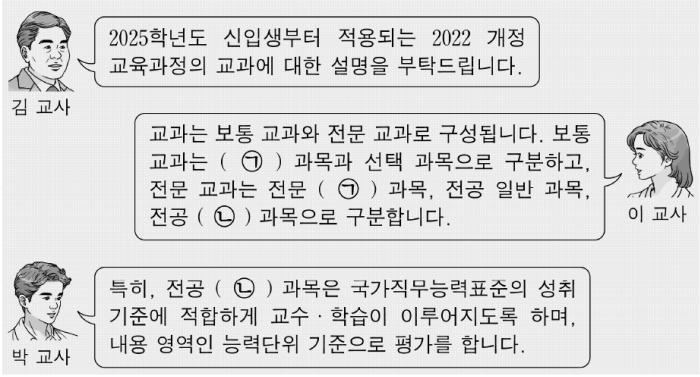
Z4 기본 요소와 1차계·질량-스프링계 | **Z1** 라플라스 변환과 역변환 | **Z5** 2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답

2024학년도 중등임용 1차 기계 전공B

2024학년도 전공B 1번 2022 개정 총론 – 보통 교과와 전문 교과의 과목 구분

2점 공업교육학

1. 다음은 ○○공업고등학교 교육과정 협의회에서 2022 개정 교육과정 총론(교육부 고시 제2022-33호)과 관련하여 교사들이 나눈 대화이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 1번

정답

㉠ 공통 ㉡ 실무

핵심 개념·공식

보통 교과: 공통 + 선택(일반·진로·융합) / 전문 교과: 전문 공통 + 전공 일반 + 전공 실무

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 고등학교 보통 교과는 모든 학생이 배우는 **공통** 과목과 선택 과목으로, 전문 교과는 모든 교과(군)에 필요한 전문 **공통** 과목부터 시작한다.
2. **2단계 –** ㉡ NCS 성취기준에 맞춰 가르치고 능력단위로 평가하는 과목 = 전공 **실무** 과목(2015 개정의 '실무 과목').

주의·연결

전문 공통 과목: 성공적인 직업 생활, 노동 인권과 산업 안전 보건, 디지털과 직업 생활(2025 B3·2026 B1).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

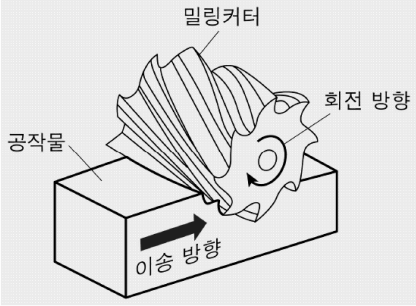
E4 2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산

2024학년도 전공B 2번 밀링 – 상향 절삭과 회전수

2점 기계공작법

2. 다음은 밀링머신에 의한 절삭가공을 설명한 것이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어와 ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]

○ 밀링가공에서 아래 그림과 같이 절삭날의 회전 방향과 반대 방향으로 공작물을 이송하며 절삭하는 것을 (㉠)(이)라 한다. 절삭날의 회전 방향과 공작물의 이송 방향이 동일한 절삭 방법과 비교할 때, (㉠)은/는 백래쉬(back lash)가 자연스럽게 제거되며, 칩이 절삭날을 방해하지 않는 장점이 있다. 반면, 절삭날의 마멸이 심해 공구 수명이 저하되는 단점이 있다.



○ 560 (mm/min)으로 테이블을 이송하면서 1개당 절삭량이 0.2 (mm/tooth)인 8날 밀링커터를 이용하여 공작물을 가공할 때, 이 밀링커터의 분당 회전수는 (㉡) (rpm)이다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 2번

정답

㉠ 상향 절삭 ㉡ 350 rpm

핵심 개념·공식

테이블 이송 속도 $f = f_z Z N$

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 날의 회전과 이송이 반대 = **상향 절삭(올려 깎기)**. 칩이 얇게 시작해 두꺼워지며, 절삭력이 공작물을 들어 올리는 방향이라 고정이 불리하지만 백래시 영향이 없다.
2. **2단계 –** ㉡

$$N = \frac{f}{f_z Z} = \frac{560}{0.2 \times 8} = 350 \text{ rpm}$$

주의·연결

하향 절삭: 날 수명·표면 거칠기 유리, 백래시 제거 장치 필요.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K7 밀링 – 이송, 가공시간, 상향·하향 절삭, 분할법

2024학년도 전공B 3번 검사의 신뢰도와 평정 척도법

4점 공업교육학

3. 다음은 ○○공업고등학교의 신규 교사가 기계 제도 과목의 평가를 실시하고 작성한 성찰 일지이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

평가 성찰 일지

1. 과 목 명 : 기계 제도
2. 단 원 명 : 물체의 투상법
3. 평가 대상 : 기계설계과 2학년 1반 20명
4. 성찰 내용
   - ㅇ 물체의 투상법에 관한 동형 검사지로 두 차례의 평가를 실시한 결과, 두 평가의 점수 차이가 큰 학생이 많았음.
   - ㅇ 두 차례 실시한 평가 결과 간 상관이 낮게 나타나는 것으로 보아 검사의 (㉠)이/가 낮은 것 같음.
5. 향후 계획
   - ㅇ 다음 시간에는 ㉡기능 평가 방법의 일환으로 아래 표와 같이 평가 항목별 3단계로 나누어서 평가를 실시하겠음.

영역	평가 항목	우수	보통	미흡
작업 수행 속도	작업 절차를 정확히 숙지하고, 정해진 시간 내에 작업을 완료			
기구 사용 능력	기구의 사용법을 정확히 알고 수행			
실습 보고서 작성	보고서 양식에 맞추어 정확히 실습 보고서를 작성			

<작성 방법>

- ㅇ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 명칭을 쓸 것.
- ㅇ 괄호 안의 ㉠을 높이기 위한 방안을 2가지 서술할 것. (단, 문항 제작과 관련한 방안만을 서술할 것.)
- ㅇ 밑줄 친 ㉡에 해당하는 기능 평가 방법의 명칭을 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 3번

정답

㉠ 신뢰도 / 방안: 문항 수 증가, 문항 진술 명확화·채점 기준 객관화, 적절한 난이도·높은 변별도 등 2가지 / ㉡ 평정 척도법

핵심 개념·공식

동형(평행) 검사 신뢰도 = 두 동형 검사 점수의 상관 / 항목별 단계 평정 = ? 척도

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 같은 능력을 재는 두 검사에서 점수가 일관되게 나오는 정도 = **신뢰도**(여기서는 동형 검사 신뢰도).
2. **2단계 – 문항 제작 방안(예시)** ① 문항 수를 늘린다. ② 문항을 한 가지로만 해석되게 명확히 진술하고 채점 기준을 객관화한다. ③ 난이도가 적절하고 변별도가 높은 문항으로 구성한다. ④ 두 동형 검사의 내용·난이도·형식을 동등하게 만든다. (2가지)

3. **3단계** – ㉡ 평가 항목마다 몇 단계 중 하나에 표시하는 방법 = **평정 척도법(rating scale)**. 체크리스트(예/아니오)와 구별.

주의·연결

신뢰도 추정: 재검사, 동형 검사, 반분, 문항 내적 합치도(KR-20, 크론바흐 α).

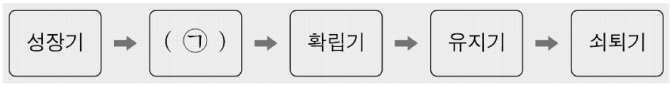
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

E1 문항 분석 – 난이도·변별도·정답률

2024학년도 전공B 4번 수퍼의 직업 발달 단계와 발달 과제

4점 공업교육학

4. 다음 (가)와 (나)는 각각 수퍼(D. Super)의 직업발달 단계와 직업발달 과제의 일반적인 특징에 대한 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



(가)

직업발달 과제	일반적 특징
결정화	자원, 흥미, 가치, 선호하는 직업에 대한 계획의 인식을 통해 일반적인 직업 목표를 형성함.
구체화	특정 직업 선호에 따라 일시적인 직업선호도를 갖게 됨.
(㉡)	㉢ 직업 훈련을 마치고 취업을 하고자 함.
안정화	적절한 실제 일을 경험하고 재능을 사용함으로써 선호하는 직업을 확인함.
통합화	승진하여 지위가 상승하고 선임자가 되면서 직업적 안정성을 확립함.

(나)

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉢을 위한 교사의 활동을 2가지 서술할 것. (단, 취업을 희망하는 학생을 대상으로 할 것.)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 4번

정답

㉠ 탐색기 ㉡ 실행화 / ㉢ 채용 정보 제공·취업처 추천, 이력서·면접 지도·자격증 취득 지원

핵심 개념·공식

수퍼 5단계: 성장–탐색–확립–유지–쇠퇴 / 발달 과제: 결정화(14~18)–구체화(18~21)–실행화(21~24)–안정화–공고화(통합화)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 학교·여가에서 자아를 검증하고 직업을 탐구하는 15~24세 시기 = **탐색기**.
2. **2단계 –** ㉡ 훈련을 마치고 실제 취업으로 옮기는 과제 = **실행화(실천화)**.
3. **3단계 –** ㉢ **교사 활동(예시)** ① 채용 정보를 제공하고 취업처를 발굴·추천(현장 실습·채용 연계)한다. ② 이력서·자기소개서 작성과 모의 면접을 지도하고, 직무에 필요한 자격증 취득을 돕는다.

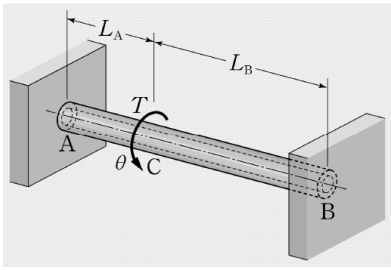
주의·연결

긴즈버그(환상기–잠정기–현실기, 2025 B4)와 구별.

2024학년도 전공B 5번 양단 고정 중공축 – 반력 토크 비와 최대 전단응력

4점 재료역학

5. 그림은 양단 A와 B가 완전 고정된 중공축을 나타낸 것이다. C 위치에서의 비틀림 모멘트 T에 의해 비틀림 각 θ가 발생하였다. <조건>을 고려하여 비틀림 모멘트 T_A에 대한 비틀림 모멘트 T_B의 크기의 비(T_B/T_A)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 중공축에 발생하는 최대 전단응력 τ_{max} (MPa)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- $L_A = 4\,(\mathrm{m})$, $L_B = 8\,(\mathrm{m})$
- 중공축의 바깥지름 $d_o = 40\,(\mathrm{mm})$
- C 위치에서의 비틀림 각 $\theta = 3^\circ$
- 중공축 전단 탄성계수(shear modulus of elasticity) $G = 100\,(\mathrm{GPa})$
- $\pi = 3$으로 계산한다.
- T_A와 T_B는 각각 A와 B에서의 비틀림 모멘트이다.
- 중공축은 순수 비틀림과 탄성변형을 한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 5번

정답

$T_B/T_A = 0.5$, $\tau_{max} = 25$ MPa

핵심 개념·공식

부정정: C에서 두 구간의 비틀림각이 같다 $\frac{T_A L_A}{G I_p} = \frac{T_B L_B}{G I_p}$ / $\tau = \frac{Tr}{I_p} = \frac{G\theta r}{L}$

상세 풀이

1. **1단계 – 적합 조건** C의 회전각은 A쪽 구간과 B쪽 구간에서 같다.

$$T_A L_A = T_B L_B \;\Rightarrow\; \frac{T_B}{T_A} = \frac{L_A}{L_B} = \frac{4}{8} = 0.5$$

2. **2단계 – 각도 단위** $\theta = 3 \times \frac{\pi}{180} = 0.05$ rad ($\pi = 3$)
3. **3단계 – 최대 전단응력** $\tau = \frac{Tr}{I_p}$, $\theta = \frac{TL}{GI_p} \rightarrow \tau = \frac{G\theta r}{L}$ (안지름 몰라도 됨). 짧은 AC 구간이 더 크다.

$$\tau_{max} = \frac{100000 \times 0.05 \times 20}{4000} = 25\ \text{MPa} \quad (\text{CB 구간 } 12.5\ \text{MPa})$$

주의·연결

토크는 짧은(강성 큰) 쪽이 더 많이 부담한다. $T_A = \frac{2}{3}T$, $T_B = \frac{1}{3}T$.

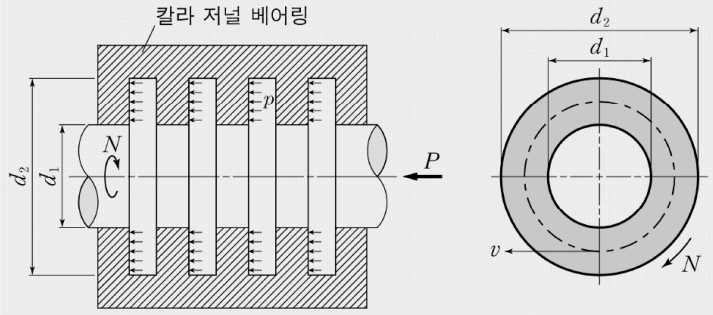
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R3 비틀림 – 전달 토크, 전단응력, 비틀림각, 축지름 설계 | **R2** 부정정 축하중 – 적합조건, 병렬 조합, 열응력

2024학년도 전공B 6번 칼라 저널(스러스트) 베어링 – 평균 압력과 최대 회전수

4점 요소설계

6. 그림 (가)는 회전속도 N으로 회전하는 축을 지지하는 안지름 d_1, 바깥지름 d_2인 칼라 저널 베어링(collar journal bearing)의 개략도를 나타낸 것이고, 그림 (나)는 베어링의 접촉면을 나타낸 것이다. 베어링에 가해지는 축방향 하중이 P일 때, <조건>을 고려하여 접촉면의 평균 압력 $p\,(\mathrm{kg_f/mm^2})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 발열계수 $pv = 0.3\,(\mathrm{kg_f/mm^2 \cdot m/s})$일 때, 축의 최대 허용 회전속도 $N_{\max}\,(\mathrm{rpm})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가) (나)

<조 건>

- $d_1 = 100\,(\mathrm{mm})$, $d_2 = 200\,(\mathrm{mm})$
- $P = 1{,}800\,(\mathrm{kg_f})$, 칼라 개수 $Z = 4$
- $\pi = 3$으로 계산한다.
- 각 칼라 접촉면의 평균 압력 p는 동일하며 균일하다.
- 칼라 저널 베어링의 평균속도(v)는 접촉면의 평균 반지름에서의 원주속도이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 6번

정답

$p = 0.02$ kgf/mm², $N_{max} = 2{,}000$ rpm

핵심 개념·공식

$p = \dfrac{P}{Z\frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2)}$, 평균 지름 $\frac{d_1+d_2}{2}$의 원주 속도 $v = \frac{\pi d_m N}{60000}$

상세 풀이

1. **1단계 – 평균 압력** 칼라 1개 면적 $\frac{3}{4}(200^2 - 100^2) = 22500$ mm²

$$p = \frac{1800}{4 \times 22500} = 0.02\ \mathrm{kgf/mm^2}$$

2. **2단계 – 허용 속도** $v = \dfrac{pv}{p} = \dfrac{0.3}{0.02} = 15$ m/s

3. **3단계 – 최대 회전수** 평균 지름 150 mm

$$N_{max} = \frac{60000v}{\pi d_m} = \frac{60000 \times 15}{3 \times 150} = 2000 \text{ rpm}$$

주의·연결

pv 값은 발열·마모의 기준. 저널 베어링은 $p = \frac{P}{dl}$, 평균 속도는 저널 표면 속도.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y8 베어링 – 구름 수명, 하중계수, 미끄럼 저널

2024학년도 전공B 7번 CNC 선반 – G96·G92 의미와 휴지 시간 동안의 회전수

4점 기계공작법

7. 아래는 CNC선반으로 축을 가공하기 위한 NC프로그램의 일부이며, <자료>는 이 프로그램에 사용된 일부 명령어에 대해 설명한 것이다. <자료>의 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. 그리고 홈 가공 중 휴지시간(dwell time) 동안 회전하는 주축의 회전수 N_s (rev)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

```
O0001 ;
G28 U0. W0. ;
G50 S2000 ;

(황삭가공) ;
T0100 ;
㉮ G96 S180 M03 ;
G00 X52. Z2. T0101 M08 ;
G71 U1. R0.5 ;
G71 P10 Q20 U0.2 W0.1 F0.2 ;
N10 G00 X15. ;
G01 Z0. ;
        … (중략) …
N20 G03 X49. Z-65. R2. ;
G00 X150. Z150. T0100 M09 ;
M00 ;

(정삭가공) ;
T0300 ;
G96 S250 M03 ;
G00 X52. Z2. T0303 M08 ;
G70 P10 Q20 F0.1 ;
        … (중략) …
G00 X150. Z150. T0300 M09 ;
M00 ;

(홈가공) ;
T0500 ;
G97 S240 M03 ;
G00 X35. Z-51. T0505 M08 ;
G01 X21. F0.05 ;
G04 P2000 ;
X35. ;
G00 X150. Z150. T0500 M09 ;
M00 ;

(나사가공) ;
T0700 ;
G97 S400 M03 ;
G00 X30. Z-28.5 T0707 M08 ;
㉯ G92 X26.3 Z-48.5 F1.5 ;
X25.9 ;
X25.62 ;
X25.42 ;
X25.32 ;
X25.22 ;
G00 X150. Z150. T0700 M09 ;
M05 ;
M02 ;
```

<자 료>

- NC프로그램에서 '㉮ G96 S180 M03'은 (㉠)이/가 일정하게 유지될 수 있도록 주축의 회전속도를 제어하는 명령이다. 공작물의 지름이 바뀌면 바이트 인선 위치에 따라 (㉠)이/가 일정하게 유지되도록 주축의 회전속도가 변한다.
- M27×1.5 나사를 가공하기 위해서 NC프로그램에서 '㉯ G92 X26.3 Z-48.5 F1.5'를 사용하고 있다. 여기서 'F1.5'의 F는 이송을 의미하며, 1.5는 나사의 (㉡)을/를 지정한 것이다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 7번

정답

㉠ 절삭 속도(원주 속도) ㉡ 리드 / $N_s = 8$ rev

핵심 개념·공식

G96 = 주속 일정, G97 = 회전수 일정 / G92 나사 사이클의 F = 리드 / G04 P는 ms 단위

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ G96은 지름이 바뀌어도 **절삭 속도(원주 속도)**가 일정하도록 회전수를 자동으로 바꾼다($N = \frac{1000V}{\pi D}$).
2. **2단계 –** ㉡ 나사 절삭 사이클의 F는 1회전당 이송 = **리드**(1줄 나사이므로 피치 1.5와 같다).
3. **3단계 – 휴지 동안 회전수** G04 P2000 = 2000 ms = 2 s, 그 블록은 G97 S240(회전수 고정)

$$N_s = 240 \times \frac{2}{60} = 8 \text{ rev}$$

주의·연결

G04 X2.0(또는 U2.0)은 초 단위. 2026 A3: G50 S1500 = 최고 회전수 제한.

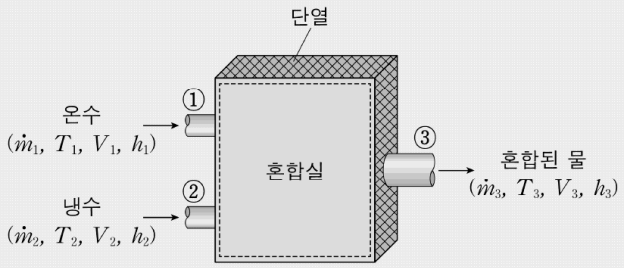
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

D5 CNC 선반 – G96/G97/G50, 주속·회전수, 휴지 | **K6** 선반의 테이퍼 가공과 나사 절삭

2024학년도 전공B 8번 혼합실 – 정상 유동 에너지 보존

4점 열역학

8. 그림은 샤워기에 사용되는 온수와 냉수의 혼합실 개략도를 나타낸 것이다. 파이프 ①을 통해 공급된 온도 T_1인 온수가 파이프 ②로 공급된 온도 T_2인 냉수와 혼합될 때, <조건>을 고려하여 혼합된 물의 출구 온도가 T_3이 되기 위해 필요한 냉수의 질량유량 $\dot{m}_2\,(\mathrm{kg/s})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 파이프 ①의 직경 $D_1 = 0.04\,(\mathrm{m})$일 때, 온수 속도 $V_1\,(\mathrm{m/s})$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 온수의 질량유량 $\dot{m}_1 = 0.3\,(\mathrm{kg/s})$
- T_1, T_2, T_3에서 물의 비엔탈피(specific enthalpy)는 각각 $h_1 = 250\,(\mathrm{kJ/kg})$, $h_2 = 70\,(\mathrm{kJ/kg})$, $h_3 = 170\,(\mathrm{kJ/kg})$이다.
- 물의 밀도 $\rho = 1{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$으로 일정하다고 가정한다.
- $\pi = 3$으로 계산한다.
- 혼합실은 정상상태(steady state)로 가정한다.
- 혼합실에서는 열손실과 일이 없다고 가정한다.
- 혼합실에서 운동에너지와 위치에너지의 변화는 무시한다.
- 혼합실에서 물의 압력은 모두 동일하다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 8번

정답

$\dot{m}_2 = 0.24$ kg/s, $V_1 = 0.25$ m/s

핵심 개념·공식

질량 보존 $\dot{m}_3 = \dot{m}_1 + \dot{m}_2$, 에너지 보존 $\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3$ / $\dot{m} = \rho A V$

상세 풀이

1. **1단계 – 에너지 보존**

$$0.3 \times 250 + \dot{m}_2 \times 70 = (0.3 + \dot{m}_2) \times 170 \;\Rightarrow\; 75 - 51 = 100\dot{m}_2 \;\Rightarrow\; \dot{m}_2 = 0.24\ \text{kg/s}$$

2. **2단계 – 온수 속도** $A_1 = \dfrac{3 \times 0.04^2}{4} = 0.0012$ m^2

$$V_1 = \frac{\dot{m}_1}{\rho A_1} = \frac{0.3}{1000 \times 0.0012} = 0.25\ \text{m/s}$$

주의·연결

온도 대신 엔탈피가 주어지면 그대로 쓴다(비열 가정 불필요).

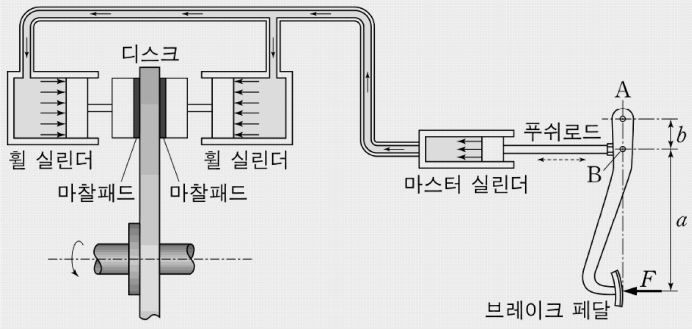
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T3 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식 | **T12** 열용량과 열평형 – 혼합 온도

2024학년도 전공B 9번 디스크 브레이크 – 페달 지렛대와 파스칼 원리

4점 자동차공학

9. 그림은 자동차 바퀴에 설치된 디스크 브레이크 장치의 개략도 일부를 나타낸 것이다. 브레이크 페달에 힘 F를 가했을 때, <조건>을 고려하여 마스터 실린더에서 발생하는 유압 $P\,(\mathrm{kPa})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 마찰패드에 의해 디스크에 작용하는 제동력 $F_{\mathrm{D}}\,(\mathrm{N})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- $F = 200\,(\mathrm{N})$, $a = 20\,(\mathrm{cm})$, $b = 4\,(\mathrm{cm})$
- 마스터 실린더 단면적 $A_{\mathrm{m}} = 6\,(\mathrm{cm}^2)$
- 휠 실린더 1개의 단면적 $A_{\mathrm{w}} = 12\,(\mathrm{cm}^2)$
- 마찰패드와 디스크 사이의 마찰계수 $\mu = 0.25$
- 브레이크 페달에 가해지는 힘 F는 힌지 A를 중심으로 회전력으로 작용하고, 이 회전력은 힌지 B에서 푸쉬로드(push rod)에 수평력을 발생시킨다.
- 유압 라인 내 유체의 밀도와 질량은 변하지 않는다.
- 실린더 간 높이 차이와 유압 라인의 길이 차이에 의한 영향은 모두 무시한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 9번

정답

$P = 2{,}000$ kPa, $F_D = 1{,}200$ N

핵심 개념·공식

힌지 A에 대한 모멘트: F의 팔 길이는 a+b, 푸시로드 힘의 팔 길이는 b / 파스칼 $P = \frac{F_p}{A_m}$, 휠 실린더 힘 PA_w

상세 풀이

1. **1단계 – 페달 지렛대** 힌지 A에서 F까지 $a + b = 24$ cm, 푸시로드까지 $b = 4$ cm

$$F(a+b) = F_p\, b \;\Rightarrow\; F_p = \frac{200 \times 24}{4} = 1200\ \mathrm{N}$$

2. **2단계 – 유압**

$$P = \frac{F_p}{A_m} = \frac{1200}{6 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^{6}\ \mathrm{Pa} = 2000\ \mathrm{kPa}$$

3. **3단계 – 휠 실린더 힘** 같은 압력이 전달(파스칼) → $F_w = PA_w = 2 \times 10^6 \times 12 \times 10^{-4} = 2400$ N (= $1200 \times \frac{12}{6}$)

4. **4단계 – 제동력** 양쪽 패드가 디스크를 누르므로 마찰력 2개

$$F_D = 2\mu F_w = 2 \times 0.25 \times 2400 = 1200 \text{ N}$$

주의·연결

a를 'A에서 F까지'로 읽으면 1,667 kPa·1,000 N이 되어 틀린다 — 치수선의 시작·끝을 그림에서 확인. 1차분 자동차 자료에 이력("2024 브레이크")만 있던 문항.

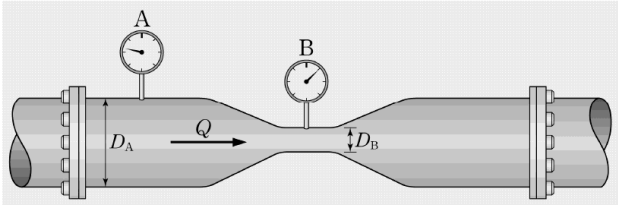
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

A9 제동 – 제동거리·정지거리·슬립률 | H1 파스칼의 원리, 유압 4대 요소, 유압 잭·프레스

2024학년도 전공B 10번 벤투리미터 – 유속과 유량

4점 | 유체역학

10. 그림은 물이 흐르고 있는 수평 원형 배관에 설치된 벤투리미터(Venturi meter)를 나타낸 것이다. 벤투리미터의 고압부 A와 저압부 B에는 압력 측정을 위해 압력계가 각각 설치되어 있다. <조건>을 고려하여 고압부 A에서의 유속 $V_{\mathrm{A}}\,(\mathrm{m/s})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 체적유량 $Q\,(\mathrm{m^3/s})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 물의 밀도 $\rho = 1{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$
- 2개의 압력계로부터 측정된 압력차 $P_{\mathrm{A}} - P_{\mathrm{B}} = 5.1\,(\mathrm{kPa})$
- 고압부 A와 저압부 B에서 벤투리미터의 직경은 각각 $D_{\mathrm{A}} = 16\,(\mathrm{cm})$, $D_{\mathrm{B}} = 4\,(\mathrm{cm})$
- $\pi = 3$으로 계산한다.
- 물은 비점성·비압축성 유체이며, 정상상태(steady state)에서 원형 배관 내를 흐른다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 10번

정답

$V_A = 0.2$ m/s, $Q = 3.84 \times 10^{-3}$ m³/s

핵심 개념·공식

연속 $V_B = V_A(D_A/D_B)^2$, 베르누이 $P_A - P_B = \frac{1}{2}\rho(V_B^2 - V_A^2)$

상세 풀이

1. **1단계 – 연속 방정식** $V_B = V_A\left(\dfrac{16}{4}\right)^2 = 16V_A$
2. **2단계 – 베르누이(수평)**

$$5100 = \frac{1}{2}\times 1000\times(256-1)V_A^2 = 127500V_A^2 \;\Rightarrow\; V_A^2 = 0.04 \;\Rightarrow\; V_A = 0.2\ \mathrm{m/s}$$

3. **3단계 – 유량**

$$Q = \frac{\pi D_A^2}{4}V_A = \frac{3\times 0.16^2}{4}\times 0.2 = 0.0192\times 0.2 = 0.00384\ \mathrm{m^3/s}$$

주의·연결

속도비는 지름비의 제곱, 동압차에는 속도의 제곱 → 지름비 4이면 $(4^4-1)=255$.

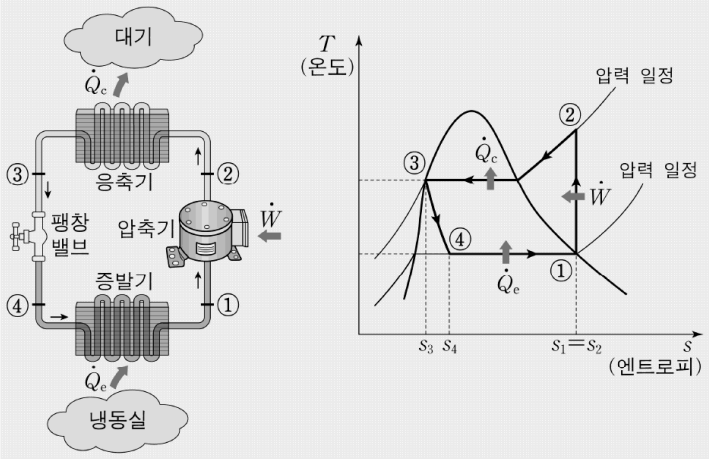
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U6 유속·유량 측정 – 피토관, 벤투리, 오리피스 | U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

2024학년도 전공B 11번 증기 압축 냉동 사이클 – 냉동 능력과 성능 계수

4점 열역학

11. 그림 (가)와 (나)는 이상적인 증기압축식 냉동사이클로 작동하는 냉동기의 개념도와 $T-s$ 선도를 각각 나타낸 것이다. 냉동기의 압축기에 동력 $\dot{W}=2\,(\mathrm{kW})$가 공급될 때, <조건>을 고려하여 냉동실로부터의 열흡수율 $\dot{Q}_e\,(\mathrm{kW})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 냉동기의 성능계수 COP를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가) (나)

<조 건>

- 사이클 내 모든 구성 요소에서의 질량유량 $\dot{m}=0.05\,(\mathrm{kg/s})$
- 과정 ②와 ④에서의 비엔탈피(specific enthalpy)는 각각 $h_2=285.5\,(\mathrm{kJ/kg})$, $h_4=85.5\,(\mathrm{kJ/kg})$이다.
- $\dot{Q}_c$와 $\dot{Q}_e$는 각각 열방출율과 열흡수율이다.
- 냉동기의 모든 구성 요소는 정상상태(steady state)로 가정한다.
- 압축기에서 열손실은 무시한다.
- 냉동기의 모든 구성 요소에서 운동에너지와 위치에너지의 변화는 무시한다.
- 냉동기의 모든 배관에서 압력손실과 열손실은 무시한다.
- 증발기와 응축기는 모두 정압과정에서 작동한다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2024학년도 전공B 11번

정답

$\dot{Q}_e = 8$ kW, $COP = 4$

핵심 개념·공식

압축기 $\dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1)$, 팽창 밸브 $h_3 = h_4$(교축), 증발기 $\dot{Q}_e = \dot{m}(h_1 - h_4)$

상세 풀이

1. **1단계 – 압축기 입구 엔탈피**

$$h_1 = h_2 - \frac{\dot{W}}{\dot{m}} = 285.5 - \frac{2}{0.05} = 245.5\ \text{kJ/kg}$$

2. **2단계 – 냉동 능력** $\dot{Q}_e = \dot{m}(h_1 - h_4) = 0.05 \times 160 = 8$ kW

3. **3단계 – 성능 계수** $COP = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}} = \frac{8}{2} = 4$ (검산: 응축기 방열 $0.05 \times (285.5 - 85.5) = 10 = 8 + 2$ ✓)

주의·연결

팽창 밸브는 등엔탈피 — $h_3 = h_4$를 쓰는 것이 핵심.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T10 증기 압축 냉동 사이클

2025학년도 중등임용 1차 기계 전공A

2025학년도 전공A 1번 산학일체형 도제학교와 과정평가형 자격

2점 공업교육학

1. 다음은 ○○ 공업고등학교의 직업 교육 정책 운영에 대한 교사 간 대화의 일부이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

> 김 교사 : 우리 학교에서는 직업 교육의 모체라고 할 수 있는 중세시대의 도제제도와 같은 형태로 '산학일체형 도제학교'를 운영하고 있습니다. 이 프로그램은 전공에 대한 이론과 기초 실습 교육을 학교에서 진행하고, 직무와 관련이 있는 전공 심화 교육을 기업에서 진행합니다. 학교에서는 교사가 교육을 담당하고, 기업에서는 기업현장교사가 교육을 담당하고 있습니다.
>
> 박 교사 : 그렇다면, 학생은 '도제'에 해당하고, 기업현장교사는 (㉠)에 해당하는군요.
>
> 김 교사 : 네, 맞습니다. 기업현장교사는 학생을 대상으로 직업상의 일을 수행하도록 하여, 전공 관련 직무에 대한 전체 과정과 기술을 지도하는 (㉠)의 역할을 수행합니다.
>
> … (중략) …
>
> 기존의 검정형 자격과 다른 (㉡) 자격을 위한 교육과정을 운영하고자 합니다. (㉡) 자격을 취득하기 위해서는, NCS(국가직무능력표준)에 따라 편성 및 운영되는 지정 교육과정을 충실히 이수하고, 내·외부 평가를 통해 합격 기준을 충족해야 합니다.
>
> 박 교사 : 이 자격 취득을 위한 지정 교육과정은 NCS를 충족하는 직무수행능력을 갖출 수 있도록 편성해야겠군요.
>
> 김 교사 : 맞습니다. 그리고 지정 교육과정을 이수한 학생에 대한 평가는 교육과정의 일부로 실시하는 자체 평가인 '내부 평가'와 주무부장관이 실시하는 '외부 평가'로 이루어집니다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 1번

정답

㉠ 장인(마이스터) ㉡ 과정평가형

핵심 개념·공식

중세 길드: 장인–직인–도제 / 자격 취득 방식: 검정형 vs 교육·훈련 과정 이수형

상세 풀이

1. **1단계** – ㉠ 중세 도제 제도에서 도제를 데리고 일의 전 과정과 기술을 가르치던 사람 = **장인(master, 마이스터)**. 기업현장교사가 이 역할을 한다.
2. **2단계** – ㉡ NCS에 따라 편성된 지정 교육·훈련 과정을 충실히 이수하고 내부 평가(교육기관)·외부 평가(산업인력공단)를 통과하면 국가기술자격을 주는 제도 = **과정평가형 (국가기술)자격**.

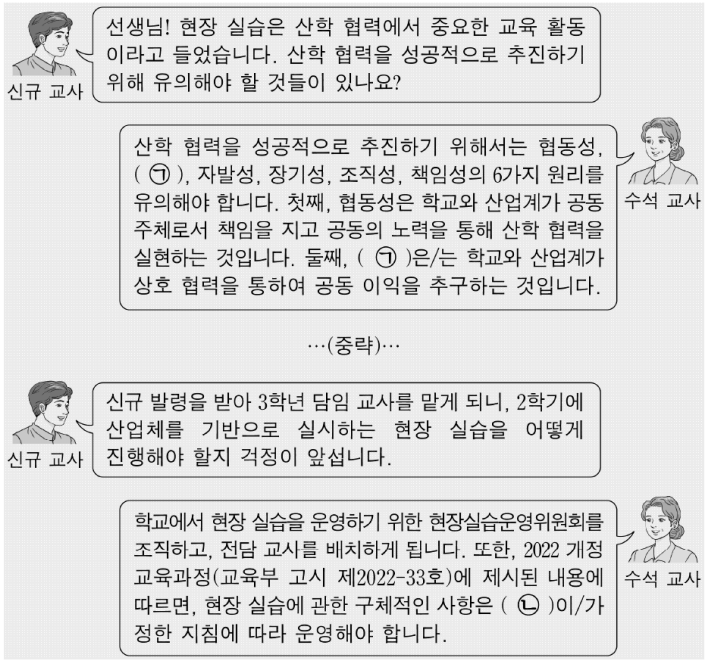
주의·연결

2022 B1(도제 교육의 역사)과 함께 정리.

2025학년도 전공A 2번 산학 협력의 원리와 현장 실습 운영 지침

2점 공업교육학

2. 다음은 ○○공업고등학교에서 현장 실습에 관해 수석 교사와 신규 교사가 나눈 대화 내용이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 2번

정답

㉠ 호혜성 ㉡ 시·도 교육감

핵심 개념·공식

서로(互) 이익(惠) / 총론 편성·운영 기준의 지침 주체

상세 풀이

1. **1단계** – ㉠ 양쪽 모두 이익을 얻도록 서로 돕는다 = **호혜성**.
2. **2단계** – ㉡ 2022 개정 총론 특성화고 편성·운영 기준: "현장 실습은 지역사회 기관들과 연계하여 다양한 형태로 운영할 수 있으며, 이와 관련된 구체적인 사항은 **시·도 교육감**이 정하는 지침에 따른다."

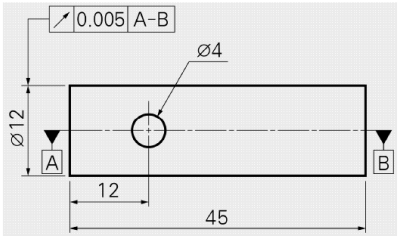
주의·연결

전문 교과의 기본 학점·증감 범위도 시·도 교육감이 정한다. 현장 실습 프로그램은 학교와 산업계가 공동 개발·평가(2022 A5).

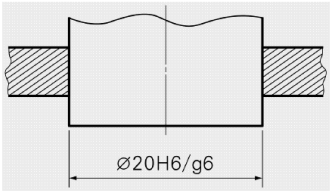
2025학년도 전공A 3번 흔들림 공차와 끼워맞춤의 종류

2점 기계제도

3. 그림 (가)는 어떤 기계 부품 도면의 일부이고, 그림 (나)는 어떤 축과 구멍의 끼워맞춤을 나타낸 것이다. 그림 (가)에서 데이텀 A-B를 기준으로 적용된 기하 공차의 명칭과 그림 (나)에 적용된 끼워맞춤(KS B 0401)의 종류를 순서대로 쓰시오. [2점]



(가)



(나)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 3번

정답

원주 흔들림 (공차), 헐거운 끼워맞춤

핵심 개념·공식

화살표 1개 = 원주 흔들림, 2개 = 온 흔들림 / H(구멍 기준) + a~h 축 = 헐거움

상세 풀이

1. **1단계 – 기호** 화살표 하나(↗) = **원주 흔들림**: 공통 데이텀 축 A-B를 중심으로 1회전시킬 때 한 단면에서의 흔들림 허용값 0.005 mm. (두 화살표 = 온 흔들림)
2. **2단계 – 끼워맞춤** H6 구멍(0 ~ +13 μm)에 g6 축(−7 ~ −20 μm): 축이 항상 구멍보다 작아 틈새 7~33 μm → **헐거운 끼워맞춤**(구멍 기준식).

주의·연결

구멍 기준식에서 축 기호가 a~h이면 헐거움, js~n은 중간, p~zc는 억지(대략).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

D3 기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀 | D2 끼워맞춤 – 틈새·죔새·구멍 기준

2025학년도 전공A 4번 차동장치 – 선회 시 좌우 바퀴 회전수

2점 자동차공학

4. 다음은 자동차의 어떤 장치에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 명칭과 ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.) [2점]

> ○ 후륜 구동 자동차가 주행 중 선회 운동을 할 때 좌측 및 우측 구동 바퀴의 회전 차이가 발생한다. 이때 구동 바퀴가 미끄러지지 않고 좌·우 바퀴의 회전수를 다르게 하여 원활하게 선회 운동을 할 수 있게 하는 장치가 (㉠) 장치이다.
> ○ (㉠) 장치의 링기어가 200(rpm)으로 회전하고 있을 때 자동차가 평탄한 직선로를 미끄러짐 없이 정속 주행한다면 양쪽 바퀴의 회전수는 각각 200(rpm)으로 동일하다. 정속 주행 상태에서 자동차가 왼쪽으로 굽어진 길을 미끄러짐 없이 선회한다고 할 때 왼쪽 바퀴가 120(rpm)으로 회전하면 오른쪽 바퀴는 (㉡)(rpm)으로 회전하게 된다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 4번

정답

㉠ 차동 장치 ㉡ 280 rpm

핵심 개념·공식

차동 기어: 좌 + 우 = 2 × 링기어 회전수

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 선회 시 바깥 바퀴는 빠르게, 안쪽 바퀴는 느리게 돌도록 회전 차를 흡수하는 장치 = **차동 장치(디퍼렌셜)**.
2. **2단계 –** ㉡ 차동 피니언이 좌우 사이드 기어 회전의 평균을 링기어 회전과 같게 만든다.

$$N_L + N_R = 2N_{ring} \;\Rightarrow\; N_R = 2 \times 200 - 120 = 280 \text{ rpm}$$

주의·연결

한쪽 바퀴를 들어 올려 고정(0)하면 다른 쪽은 2배(400 rpm). 1차분 자동차 자료 5장 기출과 같은 문제.

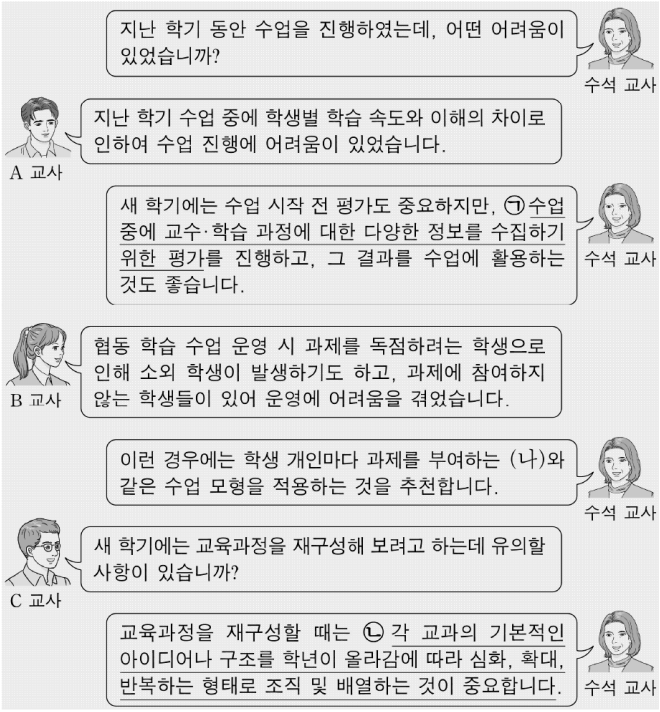
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

A8 차동장치 – 링기어 회전수와 선회 시 좌우 바퀴

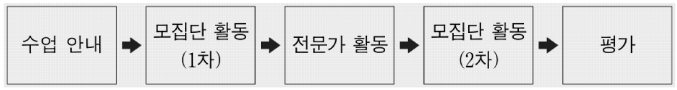
2025학년도 전공A 5번 형성평가·직소 모형·나선형 교육과정

4점 공업교육학

5. (가)는 ○○ 공업고등학교 신규 교사들과 수석 교사 간의 수업 컨설팅 대화 내용이고, (나)는 수석 교사가 B 교사에게 추천한 수업 모형이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



(가)



(나)

<작성 방법>

- ○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 평가 유형의 명칭을 쓰고, 이 평가의 기능 1가지를 서술할 것. (단, 대화에서 제시한 내용은 제외할 것.)
- ○ (나)에 해당하는 협동 학습 수업 모형의 명칭을 쓸 것.
- ○ 밑줄 친 ㉡에 해당하는 브루너(J. Bruner)의 교육과정 조직 원리의 명칭을 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 5번

정답

㉠ 형성평가 — 학습 결손을 찾아 즉시 피드백·교정 학습 제공 / (나) 직소(Jigsaw) 모형 / ㉡ 나선형 조직

핵심 개념·공식

평가 시기: 진단–형성–총괄 / 모집단·전문가 집단 = 과제 분담 협동 학습 / 브루너: 지식의 구조

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 수업 진행 중에 학습 상태를 확인하는 평가 = **형성평가**. 기능(예시): 학습 결손·오류를 찾아 즉시 피드백·교정(보충) 학습을 제공하고, 학습 진행 속도를 조절하며, 학습 동기를 강화한다.
2. **2단계 – (나)** 모집단에서 과제를 나눠 맡고, 같은 과제를 맡은 학생끼리 전문가 집단에서 공부한 뒤 모집단에 돌아와 가르치는 모형 = **직소(Jigsaw, 과제 분담 학습)**. 각자 맡은 부분이 있어 무임승차를 줄인다.
3. **3단계 –** ㉡ 같은 핵심 개념을 학년이 오를수록 더 깊고 넓게 반복해 조직 = **나선형 교육과정(조직 원리)** — 브루너.

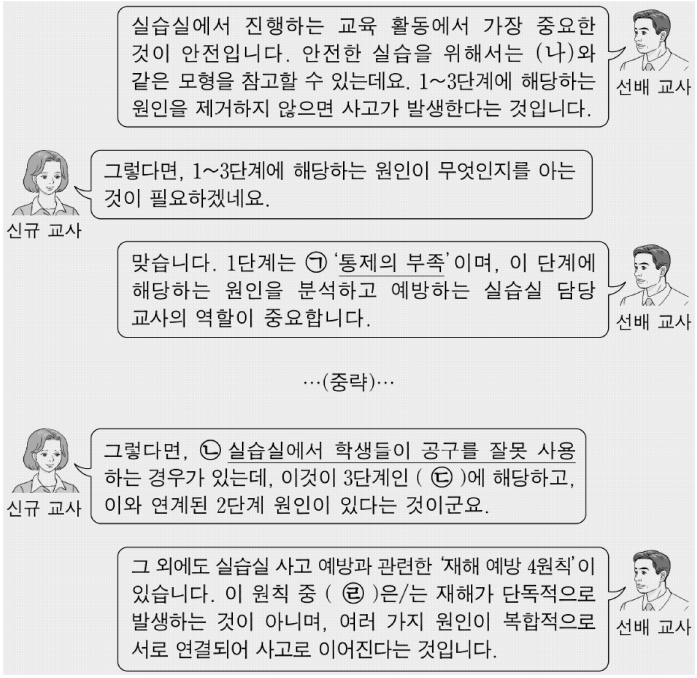
주의·연결

직소 II는 STAD식 개인 향상 점수 추가, 직소 III는 평가 유예기·준비 단계 추가.

2025학년도 전공A 6번 버드의 재해 발생 5단계와 재해 예방 4원칙

4점 공업교육학

6. (가)는 ○○ 공업고등학교 실습실 안전에 관해 두 교사가 나눈 대화 내용이고, (나)는 버드(F. Bird)의 재해 사고 발생 5단계 모형이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



(가)



(나)

<작성 방법>

- ㉠에 해당하는 예시 1가지를 서술할 것. (단, 실습실과 관련된 내용으로 작성할 것.)
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 단계의 명칭을 쓰고, 밑줄 친 ㉡에 연계된 2단계(기본 원인)의 내용 1가지를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉣에 해당하는 원칙의 명칭을 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 6번

정답

㉠ 안전 관리 계획·수칙 부재, 교사의 점검·교육·감독 부족 / ㉢ 직접 원인(징후) — 기본 원인: 공구 사용 지식·기능 부족 등 / ㉣ 원인 계기(연계)의 원칙

핵심 개념·공식

버드 도미노: 관리 부족 → 기본 원인(개인·작업 요인) → 직접 원인(징후) → 사고 → 상해 / 예방 4원칙: 손실 우연·원인 계기·예방 가능·대책 선정

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ **통제의 부족(예시)** 실습실 안전 관리 계획·안전 수칙이 없거나, 담당 교사의 안전 점검·안전 교육·지도 감독이 부족한 것.
2. **2단계 –** ㉢ 불안전한 행동·상태가 드러나는 단계 = **직접 원인(징후)**. ㉡에 연계된 2단계 기본 원인(예시): 학생의 공구 사용법에 대한 지식·기능 부족, 안전 의식 부족(개인적 요인) 또는 공구 관리 불량·작업 기준 미비(작업상 요인).
3. **3단계 –** ㉣ 재해는 여러 원인이 연쇄적으로 얽혀 일어난다 = **원인 계기(원인 연계)의 원칙**.

주의·연결

하인리히(2022 B3·2026 B4)는 '사회적 환경 → 개인적 결함 → 불안전 행동·상태 → 사고 → 재해'. 버드 1:10:30:600.

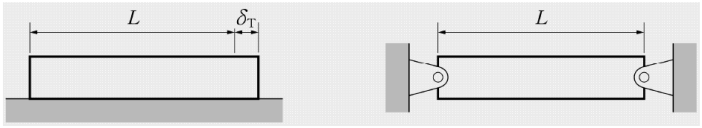
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

E3 재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드

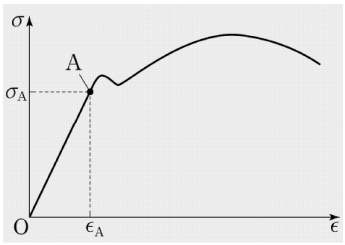
2025학년도 전공A 7번 열팽창 계수와 양단 고정봉의 열응력

4점 재료역학

7. 그림 (가)는 어떤 균질 등방성 금속 재료로 만든 봉이 초기 길이 L, 초기 온도 T_0에서 온도 T_1로 상승하여 δ_T만큼 변형한 상태를 나타낸 것이다. 그림 (나)는 동일한 재료의 봉이 초기 길이 L, 초기 온도 T_0에서 양쪽이 고정되어 있는 것을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 봉의 열팽창계수(선팽창계수) α(/℃)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이 금속 재료의 인장시험을 통해 얻은 응력(σ)-변형률(ϵ) 선도가 그림 (다)와 같을 경우, 그림 (나)에서 봉의 온도가 T_2로 하강하였을 때 <조건>을 고려하여 봉에 발생하는 수직응력 σ_n(MPa)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가) (나)



(다)

<조 건>

- $L=200(\text{mm})$, $\delta_T=0.12(\text{mm})$, $\sigma_A=240(\text{MPa})$, $\epsilon_A=0.0012$, $T_0=25(℃)$, $T_1=75(℃)$, $T_2=5(℃)$
- 그림 (가)에서 봉은 구속되지 않은 상태에 놓여 있다.
- 그림 (나)에서 온도 T_0에서 봉에 발생하는 초기 응력은 없다.
- 그림 (다)의 OA 구간에서 응력과 변형률은 선형적으로 비례한다.
- 그림 (가)와 (나)의 경우에 봉은 선형탄성변형을 한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 7번

정답

$\alpha = 1.2 \times 10^{-5}$/℃, $\sigma_n = 48$ MPa(인장)

핵심 개념·공식

$\delta_T = \alpha L \Delta T$, $E = \sigma/\epsilon$(비례 구간), 완전 구속 열응력 $\sigma = E\alpha\Delta T$

상세 풀이

1. **1단계 – 열팽창 계수**

$$\alpha = \frac{\delta_T}{L\Delta T} = \frac{0.12}{200 \times 50} = 1.2 \times 10^{-5}\ /^{\circ}\mathrm{C}$$

2. **2단계 – 탄성계수** $E = \dfrac{240}{0.0012} = 2 \times 10^5$ MPa (200 GPa)
3. **3단계 – 열응력** 냉각되면 줄어들려는 것을 벽이 막으므로 **인장**

$$\sigma_n = E\alpha\Delta T = 2 \times 10^5 \times 1.2 \times 10^{-5} \times 20 = 48\ \mathrm{MPa}$$

주의·연결

가열이면 압축, 냉각이면 인장. 열응력은 길이·단면적과 무관.

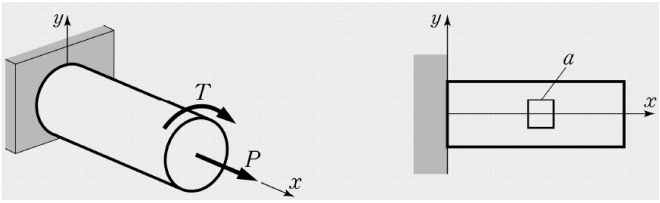
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R2 부정정 축하중 – 적합조건, 병렬 조합, 열응력 | **R1** 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

2025학년도 전공A 8번 인장+비틀림 – 모어원 중심과 트레스카 안전계수

4점 재료역학

8. 그림 (가)는 한쪽 끝이 벽면에 고정된 원형 봉의 다른 한쪽 끝 면에 인장력 P와 토크 T가 작용하는 것을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 이 봉 표면의 미소요소 a를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 미소요소 a의 평면응력에 대한 모어원(Mohr's circle)을 작도할 때 이 모어원 중심의 좌표를 (X_0, Y_0)의 형태로 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 최대전단응력이론(maximum shear stress theory; Tresca 이론)을 적용할 때 이 봉의 안전계수(factor of safety) S를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가) (나)

<조 건>

- $P = 18{,}000\,(\mathrm{N})$, $T = 60\,(\mathrm{N\cdot m})$, 봉의 단면적 $A = 3\times10^{-4}\,(\mathrm{m^2})$, 봉의 극단면계수 $Z_p = 1.5\times10^{-6}\,(\mathrm{m^3})$
- 안전계수를 계산할 때 봉의 전단강도 $\tau_Y = 100\,(\mathrm{MPa})$을 기준강도로, 봉의 최대전단응력 $\tau_{\max}\,(\mathrm{MPa})$를 허용응력으로 한다.
- 모어원 좌표평면의 가로축은 수직응력 (MPa), 세로축은 전단응력 (MPa)이다.
- 인장력 P는 면의 중심에 작용한다.
- 봉은 선형탄성변형을 한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 8번

정답

모어원 중심 $(30,\ 0)$ MPa, 안전계수 $S = 2$

핵심 개념·공식

$\sigma_x = \frac{P}{A}$, $\tau = \frac{T}{Z_p}$, 모어원 중심 $\left(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}, 0\right)$, $\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2}$

상세 풀이

1. **1단계 – 표면 요소의 응력** $\sigma_x = \dfrac{18000}{3\times10^{-4}} = 60$ MPa, $\sigma_y = 0$, $\tau = \dfrac{60}{1.5\times10^{-6}} = 40$ MPa
2. **2단계 – 모어원 중심** $\left(\dfrac{60+0}{2},\ 0\right) = (30,\ 0)$ [MPa]
3. **3단계 – 최대 전단응력(모어원 반지름)**

$$\tau_{max} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\ \mathrm{MPa}$$

4. **4단계 – 안전계수** $S = \dfrac{\tau_Y}{\tau_{max}} = \dfrac{100}{50} = 2$

주의·연결

주응력은 30 ± 50 → 80 MPa, −20 MPa. 3-4-5 직각삼각형 숫자.

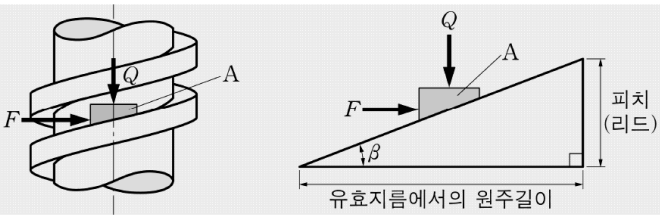
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론 | Y13 파손 이론과 피로 설계

2025학년도 전공A 9번 한 줄 사각나사 – 회전력과 효율(기호식)

4점 | 요소설계

9. 그림 (가)는 회전력 F를 작용하여 축 방향 하중 Q인 물체 A를 밀어 올리는 한 줄 사각나사의 개념도이고, 그림 (나)는 이 사각나사의 나선을 펼쳐 경사면으로 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 Q, t, μ를 이용하여 F를 나타내고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 t와 μ를 이용하여 나사의 효율 η를 나타내고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가) (나)

<조 건>

- μ는 물체 A와 나사 경사면 사이의 마찰계수이며 $t = \tan\beta$ (β는 나선각)이다.
- Q는 유효지름의 나선 위에서 집중 하중으로 작용하고 F는 유효지름의 원주에서 접선 방향(수평 방향)으로 작용한다고 가정한다.
- 나사의 효율 η는 나사를 1회전하여 물체 A를 이동시킬 때, 회전력 F가 한 일에 대한 축 방향 이동에 사용된 일의 비로 정의한다.
- F와 Q의 단위는 동일하다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 9번

정답

$F = Q\dfrac{t+\mu}{1-\mu t}$, $\eta = \dfrac{t(1-\mu t)}{t+\mu}$

핵심 개념·공식

나선을 펼친 경사면(각 β) 위로 물체를 수평력으로 밀어 올리는 문제: 경사면 방향·수직 방향 힘의 평형

상세 풀이

1. **1단계 – 경사면 평형** 경사면 방향: $F\cos\beta = Q\sin\beta + \mu N$, 수직 방향: $N = Q\cos\beta + F\sin\beta$
2. **2단계 – F 정리** 대입하고 $\cos\beta$로 나누면

$$F(1-\mu t) = Q(t+\mu) \;\Rightarrow\; F = Q\,\frac{t+\mu}{1-\mu t} \quad (= Q\tan(\beta+\rho),\ \mu=\tan\rho)$$

3. **3단계 – 효율** 1회전에 F가 한 일 $F\pi d_2$, 물체가 오른 일 Qp이고 $p = \pi d_2\tan\beta$

$$\eta = \frac{Qp}{F\pi d_2} = \frac{Qt}{F} = \frac{t(1-\mu t)}{t+\mu} \quad \left(= \frac{\tan\beta}{\tan(\beta+\rho)}\right)$$

주의·연결

삼각나사는 μ 대신 상당 마찰계수 $\mu' = \mu/\cos(\alpha/2)$. 자립 조건 $\rho \geq \beta$ → 효율 50% 미만.

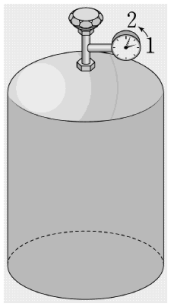
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y3 나사 – 리드각, 체결 토크, 효율, 자립 조건

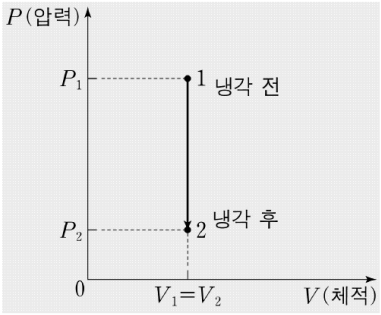
2025학년도 전공A 10번 견고한 용기의 정적 냉각 – 온도와 내부에너지 변화

4점 열역학

10. 그림 (가)는 기체가 들어있는 견고한 용기를 나타낸 것이다. 이 용기 내부의 기체는 그림 (나)의 $P-V$ 선도와 같이 체적의 변화 없이 냉각된다. <조건>을 고려하여 용기 내부 기체가 냉각된 후의 온도 T_2(℃)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 내부에너지 변화량 du(J/kg)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 용기 내부 기체의 체적 $V_1 = V_2 = 0.2\,(\mathrm{m}^3)$, 냉각 전 온도 $T_1 = 57\,(℃)$, 냉각 전 압력 $P_1 = 3\times10^5\,(\mathrm{N/m}^2)$
- 냉각 후 압력 $P_2 = 2.5\times10^5\,(\mathrm{N/m}^2)$
- 기체의 정적비열 $c_v = 7\times10^3\,(\mathrm{J/kg\cdot K})$, 절대온도 $T(\mathrm{K}) = T(℃) + 273$으로 계산한다.
- 용기 내부의 기체는 이상기체이며, 압력은 절대압력으로 측정된 값이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 10번

정답

$T_2 = 2\ ℃,\ du = -3.85\times10^5\ \mathrm{J/kg}$

핵심 개념·공식

정적 $\dfrac{P_1}{T_1} = \dfrac{P_2}{T_2}$ (절대온도), $du = c_v dT$

상세 풀이

1. **1단계 – 냉각 후 온도** $T_1 = 330\ \mathrm{K}$

$$T_2 = T_1\frac{P_2}{P_1} = 330\times\frac{2.5}{3} = 275\ \mathrm{K} = 2\ ^\circ\mathrm{C}$$

2. **2단계 – 내부에너지 변화**

$$du = c_v(T_2 - T_1) = 7000 \times (275 - 330) = -385000\ \text{J/kg}$$

(음수 → 내부에너지 감소, 정적이라 일 0 → 방열량과 같다)

주의·연결

°C로 비례식을 세우면 틀린다(57×2.5/3=47.5 °C ×).

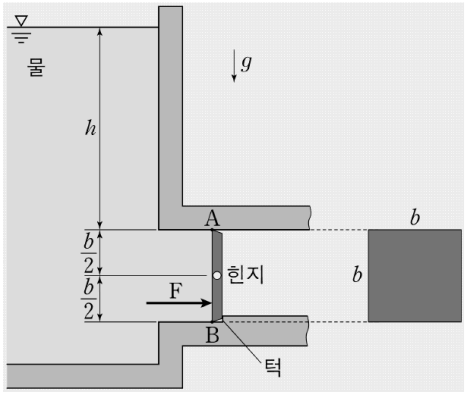
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열 | T1 이상기체 – 상태식, 비열, 혼합 기체

2025학년도 전공A 11번 수문에 작용하는 정수압과 전압력

4점 유체역학

11. 그림은 힌지와 턱으로 지지된 정사각형 수문이 물을 막고 있는 상태를 나타낸 개략도이다. <조건>을 고려하여 A점과 B점에 작용하는 압력 $P_A\,(\text{N/m}^2)$와 $P_B\,(\text{N/m}^2)$를 각각 쓰시오. 그리고 물이 수문에 가하는 힘 $F\,(\text{N})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- $h = 10\,(\text{m})$, $b = 2\,(\text{m})$, 물의 밀도 $\rho = 1{,}000\,(\text{kg/m}^3)$, 중력 가속도 $g = 10\,(\text{m/s}^2)$
- 대기압에 의한 영향은 무시한다.
- 모든 마찰과 물의 점성에 의한 영향은 무시한다.
- 물은 비압축성 유체이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 11번

정답

$P_A = 100{,}000\ \text{N/m}^2$, $P_B = 120{,}000\ \text{N/m}^2$, $F = 440{,}000\ \text{N}$

핵심 개념·공식

$P = \rho g h$, 평면 전압력 $F = \rho g h_c A$(h_c = 도심 깊이)

상세 풀이

1. **1단계 – 압력** $P_A = \rho g h = 100000$ N/m², $P_B = \rho g (h + b) = 120000$ N/m²
2. **2단계 – 전압력** 도심 깊이 $h_c = 10 + 1 = 11$ m, 면적 $2 \times 2 = 4$ m²

$$F = \rho g h_c A = 10000 \times 11 \times 4 = 440000 \text{ N}$$

(평균 압력 $\frac{P_A + P_B}{2} \times A$와 같다)

3. **3단계 – 참고(압력 중심)** $y_p - y_c = \dfrac{I_c}{y_c A} = \dfrac{2 \cdot 2^3/12}{11 \times 4} \approx 0.03$ m → 힌지보다 아래 → 수문이 턱 B를 누른다.

주의·연결

압력 중심은 도심보다 항상 아래(깊은 쪽).

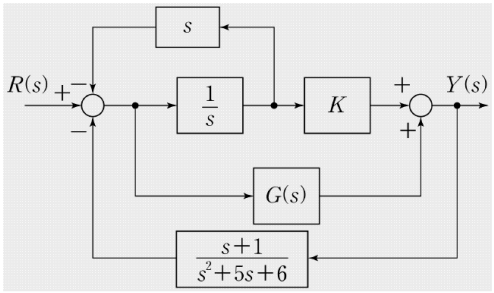
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U2 평면에 작용하는 전압력과 압력중심

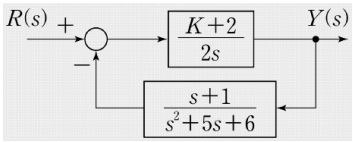
2025학년도 전공A 12번 블록선도 등가 변환과 루스 안정 판별

4점 자동제어

12. 그림 (가)와 그림 (나)의 블록선도에서 전달 함수 $T(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}$가 서로 등가가 되도록 그림 (가)의 $G(s)$와 그림 (나)의 전달 함수 $T(s)$를 순서대로 쓰시오. 그리고 이 제어 시스템이 안정(stable)한 시스템이 되도록 <해석 절차>에 따라 K의 범위를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, s는 라플라스(Laplace) 변수이다.) [4점]



(가)



(나)

<해석 절차>

[단계 1] 전달 함수가 등가가 되도록 (가)의 블록선도를 (나)와 같이 통합하여 $G(s)$를 구한다.

[단계 2] 전달 함수 $T(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}$를 구한다.

[단계 3] 전달 함수를 이용하여 시스템이 안정한 K의 범위를 구한다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공A 12번

정답

$G(s)=\dfrac{2}{s}$, $T(s)=\dfrac{(K+2)(s^2+5s+6)}{2s^3+10s^2+(K+14)s+K+2}$, 안정 범위 $K>-2$

핵심 개념·공식

s 블록 신호 = s × (E/s) = E 그대로 / 전향 경로 합 $\frac{K}{s}+G$ / 특성방정식으로 루스 표

상세 풀이

1. **1단계 – (가) 정리** 가합점 출력을 E라 하면 1/s 출력 E/s, 이것을 s로 미분한 신호는 E 자신.

$$E=R-E-HY \;\Rightarrow\; E=\frac{R-HY}{2}, \qquad Y=E\left(\frac{K}{s}+G\right)$$

2. **2단계 – 등가 조건** (가)의 전향 이득 $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{K}{s}+G\right)=\dfrac{K+sG}{2s}$ 가 (나)의 $\dfrac{K+2}{2s}$와 같아야 → $sG=2$ → $G(s)=\dfrac{2}{s}$

3. **3단계 – 전달함수**

$$T = \frac{\frac{K+2}{2s}}{1 + \frac{K+2}{2s} \cdot \frac{s+1}{s^2+5s+6}} = \frac{(K+2)(s^2+5s+6)}{2s^3 + 10s^2 + (K+14)s + K + 2}$$

4. **4단계 – 루스 표** s^3: 2, $K+14$ / s^2: 10, $K+2$ / s^1: $\frac{10(K+14) - 2(K+2)}{10} = \frac{8K+136}{10}$ / s^0: $K+2$. 첫 열이 모두 양수 → $K > -17$ 그리고 $K > -2$ → $K > -2$ (수치 확인: K=−2.1 불안정, −1.9 안정)

주의·연결

귀환 경로의 극·영점까지 특성방정식에 들어간다(분모를 통분할 것).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

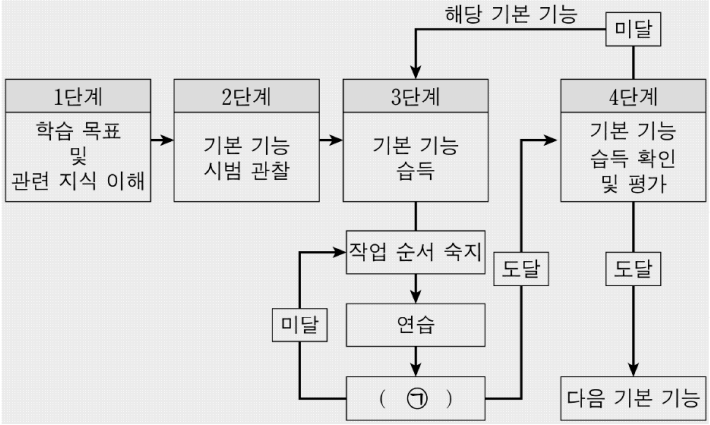
Z3 블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란 | **Z6** 안정 판별 – 루스·후르비츠

2025학년도 중등임용 1차 기계 전공B

2025학년도 전공B 1번 개별 확인식 수업 모형의 평가

2점 공업교육학

1. (가)는 개별 확인식 수업 모형 단계를 나타낸 것이고, (나)는 ○○ 공업고등학교 김 교사가 (가)를 토대로 모형 단계별 교수·학습 활동 내용을 작성한 것이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 평가 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]



(가)

단계	교수·학습 활동 내용
3단계 기본 기능 습득	○ 학생은 기능 습득을 위한 실습지시서를 토대로 작업 과제, 작업 방법, 안전 사항 등을 인지함. ○ 작업 기구(공구), 재료 등을 가지고 작업 순서와 절차에 맞게 연습을 진행함. ○ 연습이 끝나면 '체크리스트'를 활용한 (㉠)을/를 통하여 작업 결과를 확인하고, 그 결과가 수준에 미달하면 부족한 부분을 연습하고, 도달하면 다음 단계로 진행함.
4단계 기본 기능 습득 확인 및 평가	○ 교사는 단원이 마무리되는 시점에 학생이 습득한 기본 기능에 대한 (㉡)을/를 진행함. 그 평가의 내용은 다음과 같음. - 관련 지식 평가 : 관련 지식, 타 기능과의 연계 및 적용 - 기능 평가 : 기본 동작, 작업 순서, 정확도, 작업 속도, 재료 사용, 작업 안전, 작업 태도 등 ○ (㉡) 방법에서 관련 지식 평가는 지필평가로 하고, 기능 평가는 수행평가로 진행함. ○ 평가 결과를 활용하여, …(하략)…

(나)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 1번

정답

㉠ 자기 평가 ㉡ 총괄 평가

핵심 개념·공식

학생이 체크리스트로 스스로 확인 / 단원 끝의 종합 평가

상세 풀이

1. **1단계** – ㉠ 연습이 끝난 학생이 체크리스트로 자기 작업을 스스로 점검해 미달 부분을 다시 연습 = **자기 평가**(자기 확인).
2. **2단계** – ㉡ 단원(학습)이 끝날 때 성취 정도를 종합적으로 판정하는 평가 = **총괄 평가**(지필 + 수행).

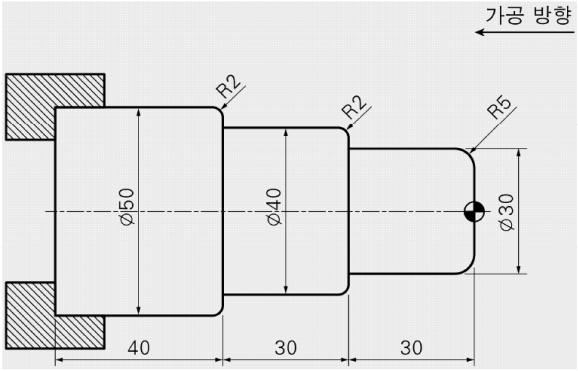
주의·연결

평가 시기: 진단(시작 전, 2026 A5) – 형성(진행 중, 2025 A5) – 총괄(끝).

2025학년도 전공B 2번 CNC 선반 윤곽 프로그램 – 좌표값과 정삭 사이클

2점 기계공작법

2. 그림 (가)는 원통 형상의 봉을 NC 가공하기 위한 윤곽 형상이고, 그림 (나)는 이 형상을 가공하기 위한 NC 프로그램의 일부이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 값과 정삭 가공 사이클 기능을 하는 ㉡의 G코드를 순서대로 쓰시오. [2점]



(가)

O1123 ; G28 U0. W0. ; G50 S2000 ; (황삭 가공) T0100 ; G96 S200 M03 ; G00 X50. Z5. T0101 M08 ; G01 X-1. F0.2 ; G71 U1.0 R0.5 ; G71 P100 Q200 U0.1 W0.2 F0.2 ; N100 G01 Z0. ; X20. ; G03 X30. Z-5. R5. ; G01 Z-30. ; X(㉠). ;	… (중략) … N200 G01 X55. ; G00 X150. Z100. T0100 M09 ; M05 ; M00 ; (정삭 가공) T0300 ; G96 S300 M03 ; G00 X50. Z5. T0303 M08 ; (㉡) P100 Q200 F0.1 ; G00 X150. Z100. T0300 M09 ; M05 ; M02 ;

(나)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 2번

정답

㉠ 36 ㉡ G70

핵심 개념·공식

모서리 R은 지름 기준으로 2R만큼 안쪽에서 시작 / 황삭 G71 ↔ 정삭 G70

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ Z−30에서 ϕ40 단의 오른쪽 위 모서리 R2가 시작된다. X는 지름값이므로 $40 - 2 \times 2 = 36$ → **X36.** 다음 블록이 "G03 X40. Z−32. R2."(볼록 모서리는 앞의 R5처럼 G03).
2. **2단계 –** ㉡ G71로 황삭한 같은 윤곽(P100~Q200)을 따라 마무리하는 사이클 = **G70**(정삭 사이클).

주의·연결

R5 모서리도 같은 방식: X20(=30−2×5) → G03 X30. Z−5. R5.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

D6 CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클

2025학년도 전공B 3번 직업교육 교육과정 유형과 2022 개정 전문 교과 편성 기준

4점 공업교육학

3. (가)는 ○○ 대학교의 교육과정 관련 수업의 대화이고, (나)는 (가)의 수업 중에 학생들이 공업고등학교 교육과정 편성 및 운영 기준에 대해 작성한 자료이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

교수 : 직업 교육에서의 교육과정은 교육 목적에 명시된 직업인에게 어떤 능력이 필요한가에 따라 협업특수직무 교육과정과 (㉠)(으)로 나눌 수 있습니다. 협업특수직무 교육과정은 특수 직무에 필요한 전문적인 능력 개발에 중점을 두고, (㉠)은/는 해당 직업군 및 여러 직무에 공통적으로 필요한 기초 직무 능력 개발에 중점을 두고 있습니다.

학생 : 교수님, A 학교 금형설계제작과는 특수 직무에 해당하는 '금형 기술자' 양성을 목적으로 교육과정을 편성했기에 협업특수직무 교육과정이라고 볼 수 있군요.

교수 : 맞습니다. 각각의 교육과정은 전문 과목과 교양 과목을 편성하는 비율에도 차이가 있습니다.

학생 : 전문 과목을 편성하는 방법이나 기준이 있을까요?

교수 : 전문 과목에 해당하는 전문 교과의 교육과정 편성은 2022 개정 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)에 제시된 기준에 따르면 됩니다.

… (하략) …

(가)

구분	내용
교과(군) 이수 학점	㉡ 교과(군)의 총 이수 학점은 174학점이며, 이 중에서 보통 교과는 64학점 이상, 전문 교과는 86학점 이상으로 편성해야 함.
전문 공통 과목	㉢ 전문 공통 과목 수는 3개이며, 과목명은 '성공적인 직업 생활', '공업 일반', '노동 인권과 산업 안전 보건'임.
전공 실무 과목	㉣ 전공 실무 과목의 내용 영역 중에서 일부를 선택하는 것이 가능함.
	㉤ 전공 실무 과목의 평가는 내용 영역인 능력단위 기준으로 해야 함.

(나)

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 교육과정의 명칭을 쓰고, 이 교육과정의 전문 과목 편성 비율의 크기를 협업특수직무 교육과정의 경우와 비교하여 서술할 것.

○ (나)의 ㉡~㉤ 중 옳지 <u>않은</u> 것 2가지를 찾아 기호를 쓰고, 각각을 바르게 고쳐 쓸 것. (단, 2022 개정 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)에 근거하여 작성할 것.)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 3번

정답

㉠ 직업군(광역 직무) 교육과정 — 전문 과목 비율이 더 작음 / 틀린 것: ㉡ 86학점 → 80학점, ㉢ '공업 일반' → '디지털과 직업 생활'

핵심 개념·공식

2022 개정 총론: "교과(군)의 총 이수 학점 174학점 중 보통 교과의 필수 이수 학점은 64학점, 전문 교과의 필수 이수 학점은 80학점"

상세 풀이

1. **1단계 – ㉠** 여러 직무에 공통적인 기초 능력을 기르는 교육과정 = **직업군(광역 직무, 클러스터) 교육과정**. 기초·공통 내용이 많으므로 전문 과목 편성 비율이 협업특수직무 교육과정보다 **작다**.
2. **2단계 – ㉡ 틀림** 전문 교과 필수 이수 학점은 **80학점**(86은 틀림).
3. **3단계 – ㉢ 틀림** 전문 공통 과목은 '성공적인 직업 생활', '노동 인권과 산업 안전 보건', **'디지털과 직업 생활'**. '공업 일반'은 전공 일반 과목이다.
4. **4단계 – ㉣ ㉤ 맞음** 총론: "학교 및 학생의 필요에 따라 내용 영역(능력단위) 중 일부를 선택하여 운영", "전공 실무 과목은 … 내용 영역인 능력단위 기준으로 평가".

주의·연결

2024 B1(공통·실무), 2026 B1(노동 인권과 산업 안전 보건)과 연결. 전문 공통 과목명은 교과서로 한 번 더 확인 권장.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

E4 2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산

2025학년도 전공B 4번 진로 발달 이론과 긴즈버그의 진로 발달 단계

4점 공업교육학

4. 다음은 ○○ 공업고등학교 김 교사가 작성한 교사 학습 공동체의 진로 지도 관련 학습 자료의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

교사 학습 공동체 학습 자료

1. 진로 발달 이론

구분	내용
특성 요인 이론	(㉠)
의사 결정 이론	자신의 진로 목표를 세우고 다양한 대안을 열거한 후 목표를 달성할 수 있는 가장 가능성 있는 직업을 선택함.
사회 이론	(㉡)
심리 이론	인성 구조의 차이에 따라 다양한 욕구가 배출되며, 이러한 욕구를 충족하기 위한 수단으로 직업을 선택함.
직업 발달 이론	직업에 대한 지식, 태도, 기능이 점차 성숙되어 직업을 선택함.

2. 긴즈버그(E. Ginzberg)의 진로 발달 단계

환상기 ➡ (㉢) ➡ 현실기

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 내용 1가지씩을 순서대로 서술할 것. (단, 구체적인 직업 선택 요인을 각각 포함하여 서술할 것.)

○ 괄호 안의 ㉢에 해당하는 단계 명칭을 쓰고, 이 단계의 학생에게 학교가 제공할 수 있는 교육 활동 1가지를 서술할 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 4번

정답

㉠ 개인 특성(적성·흥미·능력)을 직업 요구와 매칭해 선택 / ㉡ 가정 배경·사회경제적 지위 등 사회 환경의 영향으로 선택 / ㉢ 잠정기 — 적성·흥미 검사와 상담, 직업 체험

핵심 개념·공식

특성-요인: 개인 특성 ↔ 직업 요구 매칭 / 사회 이론: 환경·계층 영향 / 긴즈버그: 환상(~11) – 잠정(11~17) – 현실(17~)

상세 풀이

1. **1단계 – ㉠ 특성 요인 이론** 개인의 적성·흥미·능력·성격 같은 특성을 검사로 분석하고, 직업이 요구하는 조건과 짝지어(매칭) 가장 잘 맞는 직업을 선택한다.
2. **2단계 – ㉡ 사회 이론** 가정 배경(부모의 직업·사회경제적 지위), 학교·지역사회, 문화 같은 개인을 둘러싼 사회적 환경이 직업 선택을 결정한다.
3. **3단계 – ㉢** 흥미 → 능력 → 가치 → 전환 순으로 진로를 시험해 보는 시기 = **잠정기(시험기)**. 학교 활동(예시): 흥미·적성·가치관 검사와 결과 상담, 직업 정보 제공과 직업 체험(현장 견학).

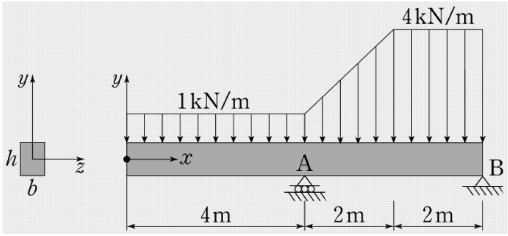
주의·연결

수퍼(성장–탐색–확립–유지–쇠퇴, 2024 B4)와 구별.

2025학년도 전공B 5번 내다지보 – 지점 굽힘모멘트와 최대 굽힘응력

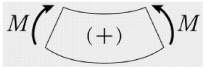
4점 재료역학

5. 그림은 A와 B에서 단순 지지되고 분포하중이 작용하는 보를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 A에서의 굽힘모멘트 $M_{\mathrm{A}}\,(\mathrm{kN\cdot m})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 A에서 M_{A}에 의한 최대 굽힘응력 $\sigma_{\max}\,(\mathrm{kPa})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 보 단면의 폭 $b=0.15\,(\mathrm{m})$, 높이 $h=0.2\,(\mathrm{m})$
- 보의 자중은 무시한다.
- 굽힘모멘트 M의 양$(+)$의 부호 규약은 다음과 같다.



- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 5번

정답

$M_A = -8$ kN·m, $\sigma_{max} = 8{,}000$ kPa

핵심 개념·공식

지점 모멘트는 한쪽(자유단 쪽)만 보면 반력 없이 계산 / $\sigma = \frac{M}{Z}$, $Z = \frac{bh^2}{6}$

상세 풀이

1. **1단계 – A 왼쪽 내다지 부분** 길이 4 m, 1 kN/m → 합력 4 kN, A에서 2 m 떨어진 곳에 작용, 위로 볼록(–)

$$M_A = -4 \times 2 = -8\ \mathrm{kN\cdot m}$$

2. **2단계 – 단면계수** $Z = \dfrac{bh^2}{6} = \dfrac{0.15 \times 0.2^2}{6} = 0.001\ \mathrm{m}^3$

3. **3단계 – 최대 굽힘응력**

$$\sigma_{max} = \frac{|M_A|}{Z} = \frac{8}{0.001} = 8000\ \mathrm{kPa}\ (= 8\ \mathrm{MPa})$$

윗면 인장, 아랫면 압축

주의·연결

A 오른쪽 하중을 모두 넣으려 하면 반력까지 구해야 한다 — 내다지 쪽이 빠르다.

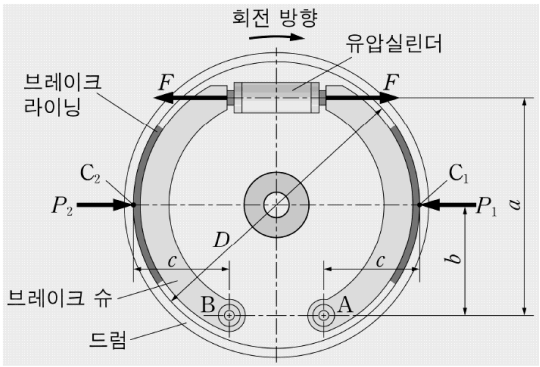
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R4 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도 | R5 굽힘응력과 단면 성질 – 도심, 단면 2차 모멘트, 단면계수

2025학년도 전공B 6번 내부 확장 드럼 브레이크 – 리딩·트레일링 슈

4점 요소설계

6. 그림은 시계 방향으로 회전하는 드럼을 제동하는 드럼 브레이크(내부 확장 브레이크)의 개략도를 나타낸 것이다. 유압실린더에 의해 양쪽 브레이크 슈에 동일한 힘 $F = 90\,(\mathrm{kg_f})$이 작용할 때, <조건>을 고려하여 C_1에 발생하는 수직력 $P_1\,(\mathrm{kg_f})$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 양쪽 브레이크 슈 작동에 의한 총제동토크 $T\,(\mathrm{kg_f \cdot mm})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 드럼 안지름 $D = 400\,(\mathrm{mm})$, $a = 300\,(\mathrm{mm})$, $b = 150\,(\mathrm{mm})$, $c = 100\,(\mathrm{mm})$
- 브레이크 라이닝은 브레이크 슈에 부착되어 있으며, 드럼과 브레이크 라이닝 사이 마찰면의 마찰계수 $\mu = 0.3$이다.
- 유압실린더에 의해 힘 F가 작용하여 각각의 브레이크 슈가 힌지 A와 B를 중심으로 회전하면, 마찰면 중심점 C_1, C_2에 수직 집중 하중 P_1과 P_2가 발생한다고 가정한다.
- C_1과 C_2는 드럼의 수평 중심선상에 있다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 6번

정답

$P_1 = 225$ kgf, $T = 22{,}500$ kgf·mm

핵심 개념·공식

힌지 모멘트 평형에 수직력과 마찰력 모두 포함 / 드럼 표면 운동 방향으로 마찰력 → 한쪽 슈는 돕고(리딩), 반대쪽은 방해(트레일링)

상세 풀이

1. **1단계 – 오른쪽 슈(힌지 A)의 마찰력 방향** 시계 방향 회전에서 드럼 오른쪽 끝 표면은 아래로 움직인다 → 슈가 받는 마찰력 μP_1은 아래 방향, 힌지 A에 대해 F와 같은 방향으로 돌려 **자기 작동(리딩 슈)**.
2. **2단계 – P_1**

$$Fa = P_1 b - \mu P_1 c \;\Rightarrow\; P_1 = \frac{Fa}{b - \mu c} = \frac{90 \times 300}{150 - 30} = 225 \text{ kgf}$$

3. **3단계 – 왼쪽 슈(트레일링)** 드럼 왼쪽 표면은 위로 → 마찰력이 F를 방해

$$P_2 = \frac{Fa}{b + \mu c} = \frac{27000}{180} = 150 \text{ kgf}$$

4. **4단계 – 총 제동 토크**

$$T = \mu(P_1 + P_2)\frac{D}{2} = 0.3 \times 375 \times 200 = 22500 \text{ kgf·mm}$$

주의·연결

블록 브레이크(2022 A8)와 같은 원리 — 마찰력의 모멘트 방향 판단이 핵심.

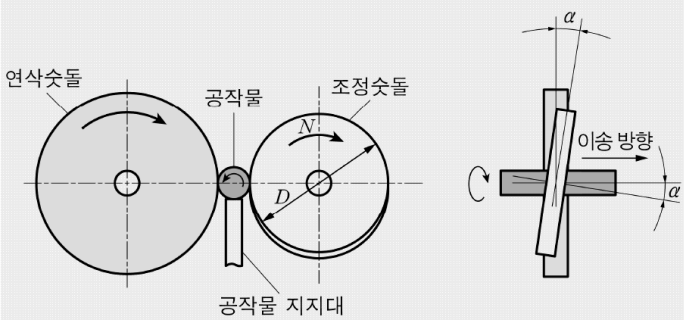
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y11 브레이크 – 블록, 밴드, 원판, 내확

2025학년도 전공B 7번 센터리스 연삭 통과 이송법 – 1회전당 이송과 이송 속도

4점 기계공작법

7. 그림 (가)와 (나)는 센터리스 연삭에서 공작물을 이송하는 방법 중 하나인 통과이송법을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 조정숫돌 1회전당 공작물이 이송되는 길이 f(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 공작물의 이송속도 V(m/min)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가) (나)

<조 건>

- 조정숫돌의 지름 $D=200\,(\mathrm{mm})$, 회전수 $N=100\,(\mathrm{rpm})$
- $\sin\alpha=0.05$, $\pi=3$으로 계산한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 7번

정답

$f = 30$ mm, $V = 3$ m/min

핵심 개념·공식

조정숫돌 원주 속도의 축 방향 성분이 이송: $f = \pi D \sin\alpha$, $V = \pi D N \sin\alpha$

상세 풀이

1. **1단계 – 1회전당 이송** 조정숫돌 1회전 동안 원주 위의 한 점이 움직인 거리 πD 중 경사각만큼이 축 방향 성분

$$f = \pi D \sin\alpha = 3 \times 200 \times 0.05 = 30\ \mathrm{mm}$$

2. **2단계 – 이송 속도**

$$V = fN = 30 \times 100 = 3000\ \mathrm{mm/min} = 3\ \mathrm{m/min}$$

주의·연결

경사각을 0으로 하고 숫돌을 반지름 방향으로 밀어 넣으면 전후 이송법(플런지형).

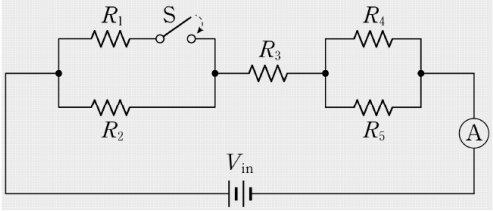
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K9 연삭 – 숫돌 속도·표시·센터리스·이송

2025학년도 전공B 8번 스위치가 있는 직·병렬 회로 – 입력 전압과 전류계 지시

4점 전기

8. 그림 (가)와 같은 전기 회로에서 스위치 S가 OFF(열림) 상태일 때 전류계 Ⓐ는 4 (A)를 지시하였다. 표 (나)와 <해석 절차>를 참고하여 [단계 1]에서 입력 전압 V_{in} (V)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 <해석 절차>를 참고하여 [단계 2]에서 전류계의 지시치 I_{ON} (A)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 도선의 저항은 무시하며 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.) [4점]



(가)

저항	저항 값 (Ω)
R_1	6
R_2	3
R_3	0.8
R_4	2
R_5	3

(나)

<해석 절차>

[단계 1] 스위치 S가 OFF(열림) 상태일 때 합성 저항 R_{OFF}를 구하고, R_{OFF}를 이용하여 입력 전압 V_{in} (V)을 구한다.

[단계 2] 스위치 S가 ON(닫힘) 상태일 때 합성 저항 R_{ON}을 구하고, [단계 1]에서 구한 값을 이용하여 전류계 Ⓐ의 지시치 I_{ON} (A)을 구한다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 8번

정답

$V_{in} = 20$ V, $I_{ON} = 5$ A

핵심 개념·공식

S가 열리면 R_1 가지에 전류가 흐르지 않음 / 병렬 $\frac{R_a R_b}{R_a + R_b}$

상세 풀이

1. **1단계 – S OFF** R_1 가지 끊김 → R_2만 남음

$$R_{OFF} = 3 + 0.8 + \frac{2 \times 3}{2 + 3} = 3 + 0.8 + 1.2 = 5\ \Omega, \qquad V_{in} = 4 \times 5 = 20\ \text{V}$$

2. **2단계 – S ON** $R_1 \parallel R_2 = \dfrac{6 \times 3}{9} = 2\ \Omega$

$$R_{ON} = 2 + 0.8 + 1.2 = 4\ \Omega, \qquad I_{ON} = \frac{20}{4} = 5\ \text{A}$$

주의·연결

전기는 5년 연속 직류 회로 계열(2022 저항, 2023 전원, 2025 스위치, 2026 전류비) + 2024 변압기.

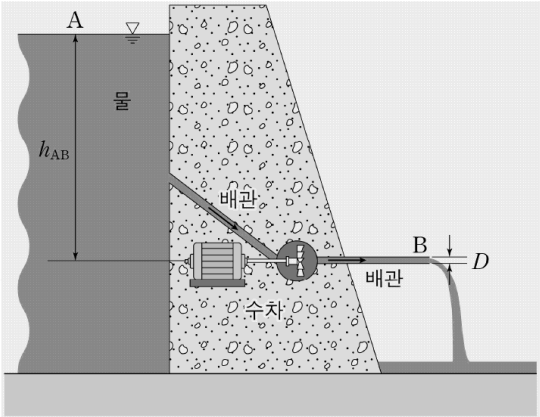
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

L1 옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류

2025학년도 전공B 9번 저수지-관로-수차 – 수차 에너지 수두와 출력

4점 유체역학

9. 그림은 저수지의 물이 배관을 통해 수차로 흐르고 있는 상태를 나타낸 것이다. 물이 배관 끝 B에서 체적유량 Q로 배출되고 있을 때, <조건>을 고려하여 수차가 가져가는 에너지 수두 h_t (m)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 수차의 효율 η_t를 고려하여 수차가 생산하는 출력 P(kW)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 물의 밀도 $\rho_w = 1{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$, 중력가속도 $g = 10\,(\mathrm{m/s^2})$, $\pi = 3$, 배관 직경 $D = 200\,(\mathrm{mm})$, 체적유량 $Q = 0.3\,(\mathrm{m^3/s})$, 배관 끝 B에서의 운동에너지계수(kinetic energy coefficient) $\alpha_B = 1$
- A와 B 사이 높이차 $h_{AB} = 10\,(\mathrm{m})$, 배관과 수차에서 발생하는 마찰에 의한 손실수두 $h_L = 3\,(\mathrm{m})$, 수차의 효율 $\eta_t = 70\,\%$
- 물은 점성·비압축성 유체이며, 배관 내에서 정상상태·완전발달 유동을 한다.
- 저수지는 충분히 큰 크기를 가지기 때문에, 수면의 높이 변화는 없다고 가정한다.
- 배관 내에 흐르는 물의 체적유량 Q는 일정하다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 9번

정답

$h_t = 2$ m, $P = 4.2$ kW

핵심 개념·공식

에너지 방정식: $z_A = \alpha\frac{V_B^2}{2g} + h_L + h_t$(A·B 대기압, A 속도 0) / $P = \eta\rho g Q h_t$

상세 풀이

1. **1단계 – 출구 속도** $V_B = \dfrac{Q}{A} = \dfrac{0.3}{3 \times 0.2^2/4} = \dfrac{0.3}{0.03} = 10$ m/s → 속도 수두 $\dfrac{10^2}{20} = 5$ m

2. **2단계 – 에너지 방정식**

$$10 = 5 + 3 + h_t \;\Rightarrow\; h_t = 2\ \text{m}$$

3. **3단계 – 수차 출력**

$$P = \eta_t \rho g Q h_t = 0.7 \times 10000 \times 0.3 \times 2 = 4200\ \text{W} = 4.2\ \text{kW}$$

주의·연결

펌프라면 h_p를 왼쪽(에너지 공급)에, 수차는 오른쪽(에너지 추출)에 둔다(2026 B6 펌프).

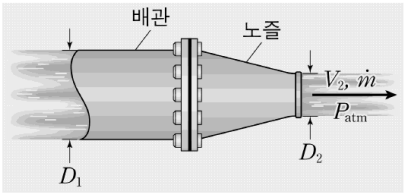
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크 | **U9** 관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실 | **U10** 펌프의 양정·동력·효율, 상사, 비속도, 공동현상

2025학년도 전공B 10번 노즐 – 출구 속도와 관 속 계기압력

4점 유체역학

10. 그림은 원형 단면의 수평 배관을 흐르고 있는 물이 노즐을 통해 대기로 배출되고 있는 상태를 나타낸 것이다. 노즐에서 물이 질량유량 $\dot{m}$으로 배출될 때, <조건>을 고려하여 물의 노즐 출구 속도 $V_2\,(\text{m/s})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 수평 배관 내에서의 계기압력 $P_{1g}\,(\text{kPa})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 물의 질량유량 $\dot{m} = 1{,}200\,(\text{kg/s})$, 물의 밀도 $\rho_w = 1{,}000\ (\text{kg/m}^3)$, $\pi = 3$, 배관 내경 $D_1 = 400\,(\text{mm})$, 노즐 출구 내경 $D_2 = 200\,(\text{mm})$, P_{atm}은 대기압이다.
- 물은 비점성·비압축성 유체이며, 정상상태 유동을 한다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 10번

정답

$V_2 = 40$ m/s, $P_{1g} = 750$ kPa

핵심 개념·공식

$\dot{m} = \rho A V$, 수평 베르누이 $P_{1g} = \frac{1}{2}\rho(V_2^2 - V_1^2)$(출구 계기압 0)

상세 풀이

1. **1단계 – 출구 속도** $Q = 1.2\ \text{m}^3/\text{s}$, $A_2 = \dfrac{3 \times 0.2^2}{4} = 0.03\ \text{m}^2 \rightarrow V_2 = 40\ \text{m/s}$
2. **2단계 – 관 속 속도** $A_1 = 0.12\ \text{m}^2 \rightarrow V_1 = 10\ \text{m/s}$
3. **3단계 – 관 속 계기압력**

$$P_{1g} = \frac{1}{2} \times 1000 \times (40^2 - 10^2) = 750000\ \text{Pa} = 750\ \text{kPa}$$

주의·연결

노즐이 관에 가하는 힘(볼트 하중)을 묻는 운동량 문제로 이어질 수 있다: $F = P_1 A_1 - \dot{m}(V_2 - V_1)$.

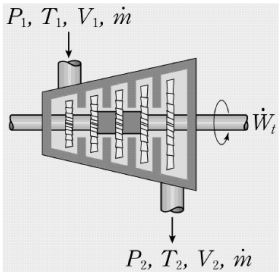
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

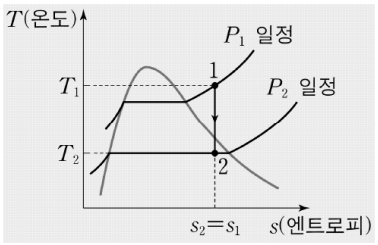
2025학년도 전공B 11번 등엔트로피 터빈 – 출구 온도와 엔탈피 변화

4점 열역학

11. 그림 (가)는 압력 P_1과 온도 T_1의 공기가 등엔트로피 과정에 있는 터빈에 유입되어 압력 P_2와 온도 T_2로 배출되는 상태를 간략하게 나타낸 것이다. 그림 (나)는 그림 (가) 터빈의 $T-s$ 선도를 나타낸 것이다. 공기가 질량유량 $\dot{m}$으로 유입되고, 터빈에 의해 동력 $\dot{W}_t$가 생산될 때, <조건>을 고려하여 공기의 출구 온도 $T_2\,(\mathrm{K})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 터빈 입·출구 사이 공기의 엔탈피 변화 $\Delta h\,(=h_2-h_1)\,(\mathrm{kJ/kg})$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 터빈 입구에서 $P_1=2{,}000\,(\mathrm{kPa})$, $T_1=800\,(\mathrm{K})$, 공기의 유속 $V_1=100\,(\mathrm{m/s})$, 공기의 질량유량 $\dot{m}=20\,(\mathrm{kg/s})$, 엔탈피는 h_1이다.
- 터빈 출구에서 $P_2=125\,(\mathrm{kPa})$, 공기의 유속 $V_2=40\,(\mathrm{m/s})$, 공기의 질량유량 $\dot{m}=20\,(\mathrm{kg/s})$, 엔탈피는 h_2이다.
- 터빈 입·출구 평균 온도에서의 비열비 $k=\dfrac{4}{3}$
- 터빈에 의해 생산되는 동력 $\dot{W}_t=8{,}804\,(\mathrm{kW})$
- 공기는 이상 기체이고, 비열이 일정하며, 터빈 내에서 등엔트로피 과정을 통해 팽창한다.
- 터빈 입·출구와 내부에서 공기 유동은 정상 상태에 있으며, 입·출구 사이 공기의 위치에너지 차이는 무시한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2025학년도 전공B 11번

정답

$T_2 = 400\ \mathrm{K},\ \Delta h = -436\ \mathrm{kJ/kg}$

핵심 개념·공식

등엔트로피 $\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$ / 정상 유동 에너지식 $\dot{m}\left(h_1+\frac{V_1^2}{2}\right)=\dot{m}\left(h_2+\frac{V_2^2}{2}\right)+\dot{W}_t$

상세 풀이

1. **1단계 – 출구 온도** $\dfrac{k-1}{k}=\dfrac{1}{4}$, $\dfrac{P_2}{P_1}=\dfrac{1}{16}$

$$T_2 = 800 \times \left(\frac{1}{16}\right)^{1/4} = 800 \times \frac{1}{2} = 400\ \text{K}$$

2. **2단계 – 운동에너지 항** $\dfrac{V_1^2 - V_2^2}{2} = \dfrac{10000 - 1600}{2} = 4200\ \text{J/kg} = 4.2\ \text{kJ/kg}$

3. **3단계 – 엔탈피 변화**

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2} - \frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} = 4.2 - \frac{8804}{20} = 4.2 - 440.2 = -436\ \text{kJ/kg}$$

주의·연결

운동에너지 항을 빼면 −440.2 — 속도가 주어지면 반드시 넣는다. (함의 $c_p = 436/400 = 1.09$ kJ/kg·K)

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T3 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식 | **T11** 터빈·압축기 효율과 엑서지 | **T2** 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열

2026학년도 중등임용 1차 기계 전공A

2026학년도 전공A 1번 2022 개정 교육과정 – 전문 교과 재구조화와 창의적 체험활동

2점 공업교육학

1. 다음은 2022 개정 교육과정 편성·운영에 대해 두 교사가 나눈 대화이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

> 김 교사 : 선생님, 2026학년도 입학생 교육과정은 '2022 개정 교육과정 총론(국가교육위원회 고시 제2024-3호)'을 기준으로 편성하면 될까요?
>
> 이 교사 : 네, 맞습니다. 그리고 총론을 자세히 설명한 '2022 개정 교육과정 총론 해설(교육부 고시 제2022-33호)'을 참고하시면 도움이 될 거예요.
>
> 김 교사 : 교과 편성 관련해서 궁금한 점이 있어요. 우리 과는 기계 교과(군)에 속하는데, 타 교과(군)의 과목을 추가해서 편성해도 될까요?
>
> 이 교사 : 전문 교과는 (㉠)의 분류 체계에 따라 17개 교과(군)으로 재구조화된 것이고, 학교는 학과별로 특정 교과(군)에만 국한하지 않고 다른 교과(군)의 과목을 선택하여 교육과정을 편성·운영할 수 있습니다. 그리고 학교 및 학생의 필요에 따라 전공 실무 과목은 (㉠)의 능력단위 중 일부를 선택하여 운영할 수 있으니 편성 시 참고하세요.
>
> 김 교사 : 그렇군요. 그러면 창의적 체험활동은 어떻게 편성해야 하나요?
>
> 이 교사 : 창의적 체험활동은 학생의 자기 주도성과 선택을 확대하는 방향으로 개선되어 기존의 4가지 영역이 (㉡) 활동, 동아리 활동, 진로 활동의 3가지 영역으로 재구조화되었으니, 다양한 활동이 이루어지도록 3가지 영역을 고루 편성하면 됩니다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 1번

정답

㉠ 국가직무능력표준(NCS) ㉡ 자율·자치

핵심 개념·공식

전문 교과 분류의 기준 = 직무 표준 체계 / 2015: 자율·동아리·봉사·진로 → 2022: 3영역

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 전문 교과의 교과(군) 분류와 전공 실무 과목의 능력단위는 모두 **국가직무능력표준(NCS)**의 분류 체계를 따른다.
2. **2단계 –** ㉡ 2022 개정 창의적 체험활동: **자율·자치** 활동, 동아리 활동, 진로 활동(봉사활동은 다른 영역과 연계해 운영).

주의·연결

2022 A1·2024 B1·2025 B3과 함께: 전문 교과 = 전문 공통·전공 일반·전공 실무.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

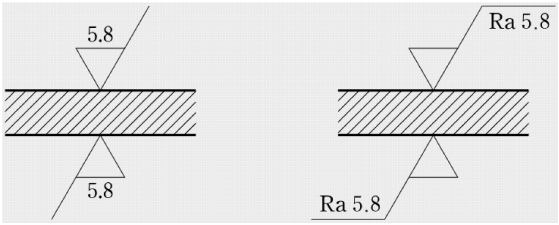
E4 2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산

2026학년도 전공A 2번 표면 거칠기의 종류와 지시 단위

2점 기계제도

2. 다음은 표면 거칠기의 종류와 표시 방법에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

○ 가공 표면의 거칠기를 지시하는 방법에는 지시하는 표면 거칠기의 종류에 따라 (㉠) 거칠기(R_a), 최대높이 거칠기(R_{max} 또는 R_y), 10점 평균 거칠기(R_z)가 있다. 그림은 (㉠) 거칠기(R_a)로 지시하는 방법을 나타낸 것이다. 가공 표면 거칠기의 지시 값의 단위는 (㉡)이고, 단위의 기입은 그림과 같이 생략한다.



원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 2번

정답

㉠ 중심선 평균(산술 평균) ㉡ μm

핵심 개념·공식

Ra = 중심선(산술) 평균, 단위 마이크로미터

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 거칠기 곡선의 중심선에서 편차의 절댓값을 평균한 값 Ra = **중심선 평균 거칠기**(산술 평균 거칠기).
2. **2단계 –** ㉡ 거칠기 지시 값의 단위는 **μm(마이크로미터)**, 도면에는 단위를 쓰지 않는다.

주의·연결

이론 거칠기 $H = \frac{S^2}{8r}$(2022 B8)는 최대 높이에 해당.

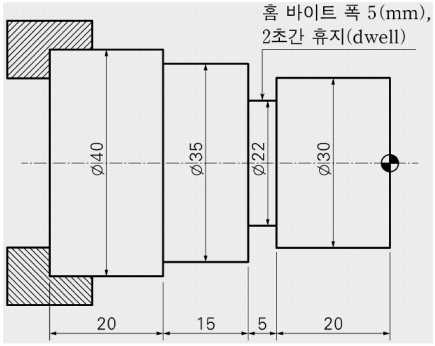
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K2 표면 거칠기와 측정 기구 – 이론 거칠기, 사인바, 버니어, 마이크로미터 **D4** 치수 기호, 척도, 기어·키·나사 제도

2026학년도 전공A 3번 CNC 선반 – 주축 최고 회전수 제한과 휴지 지령

2점 기계공작법

3. 그림 (가)는 연강 원형봉을 수치제어 가공하기 위한 윤곽 형상이고, 그림 (나)는 이 형상을 가공하기 위한 수치제어 프로그램의 일부를 나타낸 것이다. 그림 (나)에서 밑줄 친 ㉠의 최대 주축 회전수(rpm)와 괄호 안의 ㉡에 해당하는 수치 값을 순서대로 쓰시오. [2점]



(가)

O1122 ;	(홈 가공)
G28 U0. W0. ;	G50 X150. Z200. T0300 ;
G50 X150. Z200. S1500 T0100 ;	G97 S500 M03 ;
G96 S200 M03 ;	G00 X37. Z-25. T0303 M08 ;
	G01 X22. F0.05 ;
(황삭 가공)	G04 P(㉡) ;
G00 X55. Z0. T0101 M08 ;	G00 X37. ;
G01 X-1. F0.2 ;	X150. Z200. T0300 M09 ;
G00 X45. Z5. ;	M05 ;
G90 X42.5 Z-50. ;	M02 ;
X40. ;	
X37.5 Z-40. ;	
X35. ;	
X32.5 Z-25. ;	
㉠ X30. ;	
… (중략) …	

(나)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 3번

정답

㉠ 1500 rpm ㉡ 2000

핵심 개념·공식

G96 = 주속 일정 → $N = \frac{1000V}{\pi D}$ 이지만 G50 S__ 가 최고 회전수를 제한 / G04 P = ms

상세 풀이

1. **1단계 – 주속 일정일 때 계산값** ϕ30에서 $N = \frac{1000 \times 200}{\pi \times 30} \approx 2122$ rpm
2. **2단계 – 최고 회전수 제한** G50 S1500 = 주축 최고 회전수 1500 rpm 제한 → 계산값이 더 크므로 실제 최대 **1500 rpm**.
3. **3단계 –** ㉡ 2초 휴지: G04 P는 ms 단위(소수점 불가) → **P2000**. (G04 X2.0 / U2.0이면 초)

주의·연결

G50은 좌표계 설정 + 최고 회전수 제한 두 역할. 2024 B7(G04 P2000, 휴지 중 회전수)과 함께.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

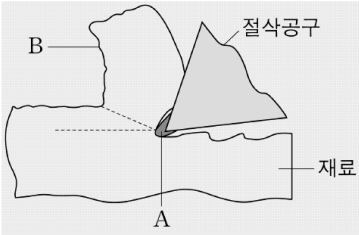
D5 CNC 선반 – G96/G97/G50, 주속·회전수, 휴지

2026학년도 전공A 4번 구성인선과 칩의 종류

2점 기계공작법

4. 다음은 공작물을 절삭공구로 선삭 가공하는 과정을 설명한 것이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

○ (㉠)은/는 연강이나 알루미늄과 같이 연성이 큰 재료를 절삭할 때, 국부적인 고온, 고압에 의하여 공구의 절삭날 부근에 공작물의 미소한 입자가 바이트 날 끝에 'A'와 같이 압착 또는 용착되어 나타나는 현상이다. (㉠)이/가 진전되면 가공경화에 의해 'A' 부분이 날 끝의 일부가 되어, 절삭날로 작용하게 된다.



○ 그림의 선삭 가공에서 발생하는 칩 'B' 부분의 종류로는 유동형, 전단형, 열단형, (㉡)이/가 있다. (㉡)은/는 주철과 같은 취성이 강한 재료를 저속으로 절삭할 때 날 끝이 공작물을 파고들면서 순간적으로 발생한다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 4번

정답

㉠ 구성인선 ㉡ 균열형

핵심 개념·공식

날 끝에 쌓이는 덧날 / 취성 재료의 칩

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 날 끝에 용착물이 쌓였다 떨어지기를 반복하는 현상 = **구성인선(built-up edge)**. 방지: 절삭 속도를 높이고, 경사각을 크게, 윤활성 좋은 절삭유 사용, 절삭 깊이를 작게.

2. **2단계** – ㉡ 주철 같은 취성 재료에서 균열이 생기며 부서지듯 떨어지는 칩 = **균열형 칩**.

주의·연결

유동형(연성·고속·경사각 큼, 표면 좋음) – 전단형 – 열단형(점성 큰 재료, 뜯기는 형태) – 균열형(취성).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K3 절삭 기구 – 칩, 절삭비, 전단각, 절삭력의 분해, 마찰계수

2026학년도 전공A 5번 STAD 협동 학습 – 무임승객 효과와 향상 점수

4점 공업교육학

5. 다음은 STAD(Student Teams-Achievement Divisions) 협동 학습 수업 모형에 대한 교사들의 대화이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

교사 A : 제가 활용한 기존의 협동학습에서 학생이 활동에 전혀 기여하지 않고도 팀에게 주어진 동일한 점수를 받는 (㉠) 효과가 많이 발생했어요. 어떻게 해결할 수 있을까요?

교사 B : 협동학습이 효율적으로 진행되기 위한 요건들 중에는 다른 학습자에 대한 개인적 책임과 임무를 가지도록 하는 개별책무성이 있어요. 이것이 (㉠) 효과를 방지하기 위한 대표적인 요건이에요.

교사 A : 개별책무성을 강조한 협동학습 유형에는 무엇이 있나요?

교사 B : 대표적으로 STAD 모형이 있습니다. 이 모형을 전공 실무 ○○ 과목의 수업에 적용하고 학생들의 의견을 들어 봤는데, 작업 수행 능력이 낮은 학생의 수업 참여도와 만족도가 의외로 높았어요.

교사 A : STAD 모형의 어떤 특징 때문일까요?

교사 B : 기준점수 대비 학생이 얼마나 성장하였느냐를 의미하는 (㉡)을/를 활용했어요. 작업 수행 능력을 점수화하고 기준점수와의 차이를 (㉡)(으)로 산출하여 팀 보상에 반영했어요. 그랬더니 ㉢ 작업 수행 능력이 높은 학생들이 낮은 학생들에게 큰 기대를 갖게 되었어요. 팀원 간에 상호 존중과 신뢰와 같은 긍정적인 분위기도 형성되었어요.

교사 A : 긍정적인 분위기 형성을 위해 팀 구성 시 고려사항은 무엇일까요?

교사 B : STAD 모형 활용 수업이 잘 진행되기 위해서는 팀이 다양한 성취 능력의 학생들로 구성되어야 합니다. 저는 평가 시기에 따라 구분한 평가 유형 중 하나인 (㉣)의 결과를 활용하기도 합니다. 이 평가의 주요 목적은 학생들의 사전 혹은 선수 학습 능력을 파악하기 위함입니다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉢과 같은 현상이 나타난 이유를 ㉡의 개념을 포함하여 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉣에 해당하는 용어를 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 5번

정답

㉠ 무임승객 효과 ㉡ 향상 점수 / ㉢ 자기 기준 점수 대비 향상으로 점수를 매겨 낮은 학생도 팀에 크게 기여할 수 있기 때문 / ㉣ 진단 평가

핵심 개념·공식

STAD(성취 과제 분담): 이질 팀 – 수업 – 팀 학습 – 개별 퀴즈 – 개인 향상 점수 – 팀 보상

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 기여 없이 집단 성과의 혜택만 받는 현상 = **무임승객(무임승차) 효과**.
2. **2단계 –** ㉡ 각자의 기준 점수(이전 성적)보다 얼마나 올랐는지로 매기는 점수 = **(개인) 향상 점수**.
3. **3단계 –** ㉢ **이유** 향상 점수는 능력의 절대 수준이 아니라 자기 기준 점수 대비 향상 정도로 매겨지므로, 수행 능력이 낮은 학생도 자기 기준보다 오르면 팀 점수에 높은 점수를 보탤 수 있다. 그래서 능력이 높은 학생들도 그 학생들의 향상이 팀 보상에 직결된다고 보고 기대를 걸고 도와준다(모두에게 동등한 성공 기회).
4. **4단계 –** ㉣ 수업 전에 선수 학습·출발점 능력을 알아보는 평가 = **진단 평가**. 그 결과로 이질적인 팀을 고르게 구성한다.

주의·연결

2023 B4(집단 프로젝트의 무임승차·동료 평가), 2025 A5(직소)와 함께 협동 학습 계열.

2026학년도 전공A 6번 스터플빔 CIPP 평가 모형

4점 공업교육학

6. (가)는 학교 진로 탐색 프로그램에 대해 교사들이 나눈 대화이고, (나)는 스터플빔(D. Stufflebeam)의 의사결정 모형으로 진로 탐색 프로그램을 평가하기 위한 단계별 절차이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

교사 A : 작년에 방과 후 진로 탐색 프로그램을 실시했으나 학생들의 진로 성숙도가 아직 낮은 수준이네요. 올해에는 학생들의 진로 성숙도를 개선하는 것이 주된 목표입니다. 운영해 보신 입장에서 어떤 문제점이 있었는지 말씀해 주시겠어요?

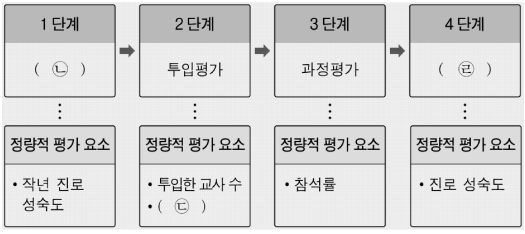
교사 B : 인적 자원 부분에서 아쉬움이 있었어요. 진로 전담 교사가 혼자서 기획부터 운영까지 맡다 보니 부담이 컸고, 외부 전문가도 일부만 참여해서 학생 상담이 충분하지 못했어요. 이번에는 그 부분을 담임교사들도 역할을 분담하면 좋겠어요.

교사 C : 그리고 프로그램 운영 도중에 일정이 여러 번 변경되어 일부 학생들이 프로그램에 참여하지 못하는 경우가 있었어요. 저희 반 학생 중에 몇 명은 참여하지 못해서 아쉬워했어요.

교사 B : 만약 일정이 바뀌어서 학생이 부득이 참여를 하지 못한다면, ㉠온라인 참여를 가능하게 하는 하드웨어 장비를 물적 자원으로 투입해야 할 것 같아요.

교사 A : 좋은 아이디어입니다. 선생님들의 의견을 반영하여 올해 진로 탐색 프로그램을 실시해 보고 학생들의 변화 정도를 살펴보기로 합시다.

(가)



(나)

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠을 고려하여 ㉣에 해당하는 정량적 평가 요소 1가지를 쓸 것. (단, 하드웨어 장비의 구체적인 예시를 들 것.)
○ 괄호 안의 ㉡에 해당하는 용어를 쓸 것.
○ 괄호 안의 ㉢에 해당하는 용어를 쓰고, (나)에 제시된 4단계의 정량적 평가 요소와 관련하여 목표 달성 정도를 확인하기 위한 교사의 활동 1가지를 서술할 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 6번

정답

㉣ 투입한 하드웨어 장비(노트북·태블릿 등)의 수 / ㉡ 상황 평가 / ㉢ 산출 평가 — 진로 성숙도를 다시 검사해 작년 값과 비교

핵심 개념·공식

CIPP: Context(상황) – Input(투입) – Process(과정) – Product(산출)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉢ 투입 평가의 정량 요소: 투입한 **하드웨어 장비의 수**(예: 온라인 참여용 노트북·태블릿 PC·웹캠 대수).
2. **2단계 –** ㉡ 요구·문제·목표를 진단하는 첫 단계 = **상황(맥락) 평가**.
3. **3단계 –** ㉣ 결과·목표 달성도를 판단하는 단계 = **산출 평가**. 교사 활동(예시): 프로그램 종료 후 진로 성숙도 검사를 다시 실시하여 1단계의 작년 진로 성숙도와 비교해 향상 정도(목표 달성 정도)를 확인한다.

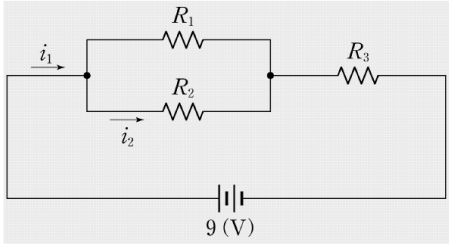
주의·연결

CIPP는 의사결정 지원형 평가 모형. 타일러(목표 중심), 스크리븐(탈목표), 아이스너(감정과 비평)와 구별.

2026학년도 전공A 7번 직·병렬 회로 – 합성 저항과 분기 전류비

4점 전기

7. 그림과 같이 전원과 세 개의 저항 R_1, R_2, R_3로 구성된 전기 회로에서 <조건>을 고려하여 전체 합성저항 $R_e(\Omega)$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 회로에 흐르는 전류를 i_1, i_2라 할 때 a의 값을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 저항값은 $R_1 = 3\,(\Omega)$, $R_2 = 6\,(\Omega)$, $R_3 = 1\,(\Omega)$이다.
- 회로에 흐르는 전류 i_1, i_2의 비는 $a = \dfrac{i_2}{i_1}$이다.
- 도선의 저항은 무시한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 7번

정답

$R_e = 3\,\Omega,\ a = \dfrac{1}{3}$

핵심 개념·공식

병렬 $\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$ / 분류 법칙 $i_2 = i_1 \frac{R_1}{R_1+R_2}$

상세 풀이

1. **1단계 – 합성 저항** $R_1 \parallel R_2 = \dfrac{3\times 6}{9} = 2\,\Omega \rightarrow R_e = 2 + 1 = 3\,\Omega$
2. **2단계 – 본선 전류** $i_1 = \dfrac{9}{3} = 3$ A, 병렬부 전압 $3 \times 2 = 6$ V
3. **3단계 – 분기 전류비** $i_2 = \dfrac{6}{6} = 1$ A (분류 법칙 $i_2 = i_1 \frac{R_1}{R_1+R_2} = 3 \times \frac{3}{9} = 1$) $\rightarrow a = \dfrac{1}{3}$

주의·연결

전류는 저항에 반비례해 나뉜다: 6 Ω 쪽 1 A, 3 Ω 쪽 2 A.

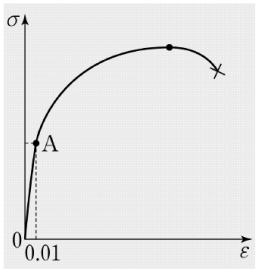
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

L1 옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류

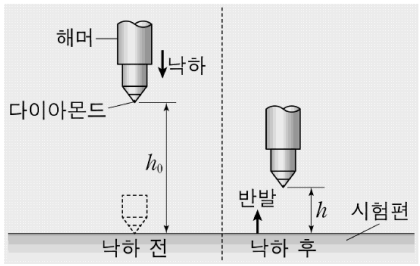
2026학년도 전공A 8번 비례 한도와 안전율, 쇼어 경도

4점 기계재료

8. 그림 (가)는 인장시험에서 얻은 어떤 재료의 응력(σ)-변형률(ε) 선도를 나타낸 것이고, 그림 (나)는 경도를 측정하는 시험법의 한 종류를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 재료의 안전율 S를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 그림 (나)와 같은 방법으로 경도를 측정했을 때, 이 재료의 경도 H_s를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 그림 (가)에서 재료의 탄성계수 $E = 4\,(\mathrm{GPa})$이다.
- 그림 (가)에서 A점은 비례한도이며, 비례한도에서의 응력은 기준강도(항복응력)와 동일하다.
- 그림 (가)에서 재료의 허용인장응력은 $\sigma_a = 5\,(\mathrm{MPa})$이다.
- 그림 (나)에서 낙하 높이 $h_0 = 100\,(\mathrm{mm})$이다.
- 그림 (나)에서 반발 높이 $h = 32.5\,(\mathrm{mm})$이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 8번

정답

$S = 8,\ H_s = 50$

핵심 개념·공식

비례 구간 $\sigma = E\epsilon$, $S = \frac{\sigma_{기준}}{\sigma_a}$ / 쇼어 경도 $H_s = \frac{10000}{65} \cdot \frac{h}{h_0}$

상세 풀이

1. **1단계 – 기준 강도** $\sigma_A = E\epsilon_A = 4000\ \mathrm{MPa} \times 0.01 = 40\ \mathrm{MPa}$
2. **2단계 – 안전율** $S = \dfrac{40}{5} = 8$

3. **3단계 – 쇼어 경도** 반발 높이로 재는 시험(그림)

$$H_s = \frac{10000}{65} \times \frac{h}{h_0} = 153.85 \times 0.325 = 50$$

주의·연결

쇼어 = 반발 높이, 브리넬·비커스 = 압흔 면적, 로크웰 = 압입 깊이 차.

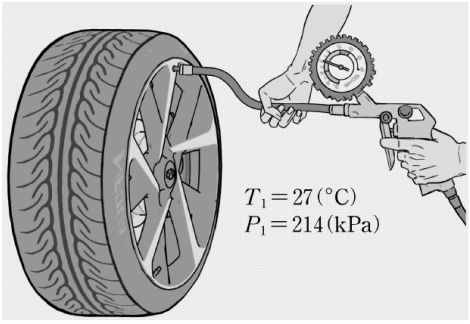
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

J4 경도 – 브리넬·비커스·로크웰·쇼어 | **J3** 인장 시험 – 공칭/진응력, 단면감소율, 탄성 에너지, 가공경화

2026학년도 전공A 9번 타이어 압력 – 계기압력과 추가 공기량

4점 | 열역학

9. 그림과 같이 자동차 타이어 내부의 공기 온도 T_1에서 타이어 내부 압력을 측정하였더니 P_1으로 나타났다. 시간이 지나 타이어 내부의 공기 온도가 T_2로 떨어졌을 때, <조건>을 고려하여 타이어의 내부 압력 $P_2\,(\mathrm{kPa})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 타이어 내부의 공기 온도가 T_2일 때, 내부 압력 P_2가 P_1이 되도록 타이어에 추가로 공급해야 할 공기량 $\Delta m\,(\mathrm{kg})$을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- $T_1 = 27\,(^\circ\mathrm{C})$, $T_2 = 7\,(^\circ\mathrm{C})$
- P_1과 P_2는 계기압력이고, $P_1 = 214\,(\mathrm{kPa})$이다.
- 타이어의 내부 체적은 $V = 0.0574\,(\mathrm{m}^3)$로 일정하다.
- 공기의 기체상수 $R = 0.287\,(\mathrm{kJ/kg \cdot K})$
- 대기압은 $101\,(\mathrm{kPa})$로 가정한다.
- 절대온도 $T\,(\mathrm{K}) = 273 + T\,(^\circ\mathrm{C})$로 계산한다.
- 타이어 내부의 공기는 이상기체로 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 9번

정답

$P_2 = 193$ kPa(계기), $\Delta m = 0.015$ kg

핵심 개념·공식

상태식에는 반드시 절대압력: $P_{abs} = P_g + P_{atm}$ / 정적 $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$, $m = \frac{PV}{RT}$

상세 풀이

1. **1단계 – 절대압력으로 바꾸기** $P_{1,abs} = 214 + 101 = 315$ kPa, $T_1 = 300$ K, $T_2 = 280$ K
2. **2단계 – 냉각 후 압력**

$$P_{2,abs} = 315 \times \frac{280}{300} = 294\ \text{kPa} \ \Rightarrow\ P_2(\text{계기}) = 294 - 101 = 193\ \text{kPa}$$

3. **3단계 – 추가 공기량** 280 K에서 315 kPa(절대)로 만들어야 함

$$\Delta m = \frac{(P_{1,abs} - P_{2,abs})V}{RT_2} = \frac{21 \times 0.0574}{0.287 \times 280} = 0.015\ \text{kg}$$

주의·연결

계기압으로 비례식을 세우면 $214 \times \frac{280}{300} = 199.7$ kPa로 틀린다 — 대표적 함정.

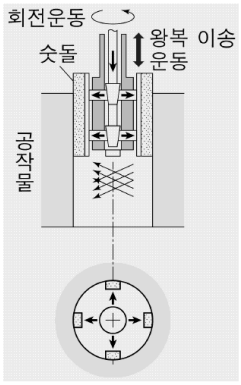
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T1 이상기체 – 상태식, 비열, 혼합 기체

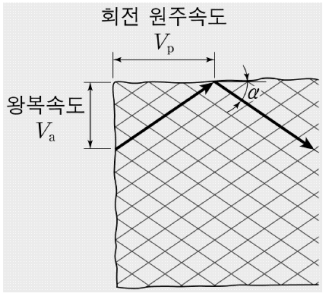
2026학년도 전공A 10번 호닝 – 교차각과 절삭 속도

4점 기계공작법

10. 그림 (가)는 호닝(honing) 가공을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 호닝 가공 후 혼(hone)의 회전 원주속도 V_p와 왕복속도 V_a에 의해 나타난 공작물의 표면 줄무늬 형상의 일부이다. <조건>을 고려하여 교차각 α(°)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 혼의 절삭속도 V(m/min)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 혼의 회전 원주속도 $V_p = 10\sqrt{3}$ (m/min)
- 혼의 왕복속도 $V_a = 10$ (m/min)
- 교차각 α는 혼의 회전 원주속도와 왕복속도로 인해 발생하는 재료의 수평면에 대한 표면 줄무늬 각도이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 10번

정답

$\alpha = 30°$, $V = 20$ m/min

핵심 개념·공식

줄무늬 방향 = 두 속도의 합성 방향: $\tan\alpha = \frac{V_a}{V_p}$, $V = \sqrt{V_p^2 + V_a^2}$

상세 풀이

1. **1단계 – 교차각** 숫돌 입자는 원주 방향(V_p)과 축 방향(V_a) 운동을 동시에 하므로 줄무늬는 합성 속도 방향

$$\tan\alpha = \frac{10}{10\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha = 30°$$

2. **2단계 – 절삭 속도**

$$V = \sqrt{(10\sqrt{3})^2 + 10^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/min}$$

주의·연결

올라갈 때와 내려갈 때 줄무늬가 엇갈려 그물 모양 — 두 줄무늬 사이 각은 $2\alpha = 60°$.

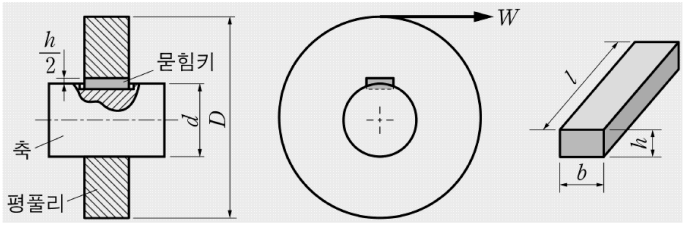
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

K10 정밀 입자 가공과 특수 가공

2026학년도 전공A 11번 묻힘 키 – 전단과 압축으로 정하는 키 치수

4점 요소설계

11. 그림 (가)는 평풀리와 축이 묻힘키로 결합된 형상을, 그림 (나)는 그림 (가)를 측면에서 바라본 형상을, 그림 (다)는 키의 형상을 나타낸 것이다. 평풀리 표면에 회전력 W가 작용할 때 <조건>을 고려하여 키의 최소 폭 $b\,(\mathrm{mm})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 키의 최소 높이 $h\,(\mathrm{mm})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가) (나) (다)

<조 건>

- 평풀리 지름 $D = 500\,(\mathrm{mm})$
- 축 지름 $d = 50\,(\mathrm{mm})$
- 묻힘키 길이 $l = 100\,(\mathrm{mm})$
- 평풀리의 표면에 작용하는 접선력 $W = 2\,(\mathrm{kN})$
- 키의 허용전단응력 $\tau_a = 20\,(\mathrm{MPa})$
- 키의 허용압축응력 $\sigma_a = 50\,(\mathrm{MPa})$
- 키가 풀리에 걸쳐지는 부분은 키 높이 h의 $\frac{1}{2}$이다.
- 그림에서의 척도는 NS(Not to Scale)이다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 11번

정답

$b = 10$ mm, $h = 8$ mm

핵심 개념·공식

토크 $T = W\frac{D}{2}$ → 축 표면 접선력 $F = \frac{2T}{d}$ / 전단 $F = \tau_a bl$, 압축 $F = \sigma_a \frac{h}{2} l$

상세 풀이

1. **1단계 – 토크와 키에 걸리는 힘** $T = 2000 \times 250 = 500000$ N·mm, 축 표면에서 $F = \dfrac{2T}{d} = \dfrac{2 \times 500000}{50} = 20000$ N

2. **2단계 – 전단으로 폭 결정** $b = \dfrac{F}{\tau_a l} = \dfrac{20000}{20 \times 100} = 10\ \text{mm}$

3. **3단계 – 압축으로 높이 결정** 키 옆면 중 풀리 쪽 높이 h/2가 눌린다

$$h = \frac{2F}{\sigma_a l} = \frac{40000}{50 \times 100} = 8\ \text{mm}$$

주의·연결

토크를 풀리 지름(D)으로 구하고 힘은 축 지름(d)으로 바꾸는 두 단계가 핵심. $\frac{h}{2}$ 대신 t(묻힌 깊이)가 주어지기도 한다.

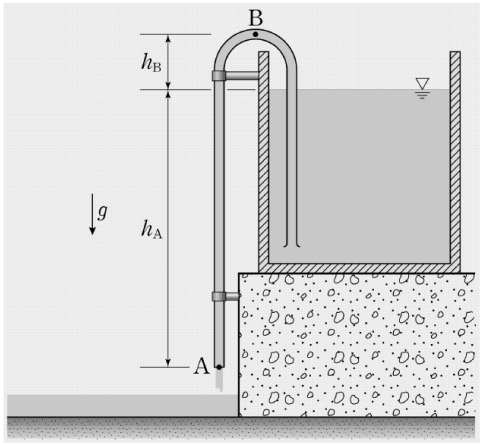
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y2 키·코터·스플라인 | Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

2026학년도 전공A 12번 사이펀 – 출구 속도와 꼭대기 계기압력

4점 | 유체역학

12. 그림은 사이펀(siphon)을 통해 탱크의 물이 저수조로 흐르고 있는 상태를 나타낸 것이다. 물이 사이펀 끝 A점에서 배출되고 있을 때, <조건>을 고려하여 물의 출구 속도 $V_{\mathrm{A}}\,(\mathrm{m/s})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 사이펀 내 B점에서의 계기압력 $P_{\mathrm{B}}\,(\mathrm{kPa})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 물의 밀도 $\rho_{\mathrm{w}} = 1{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$, 중력가속도 $g = 10\,(\mathrm{m/s^2})$
- $h_{\mathrm{A}} = 5\,(\mathrm{m})$, $h_{\mathrm{B}} = 1\,(\mathrm{m})$
- 사이펀의 단면은 직경이 일정한 원형이다.
- 물은 비점성·비압축성 유체이며, 정상상태 유동을 한다고 가정한다.
- 탱크 내 수면의 높이 변화는 없다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공A 12번

정답

$V_A = 10$ m/s, $P_B = -60$ kPa(계기압, 부압)

핵심 개념·공식

수면→A: $V_A = \sqrt{2gh_A}$ / 단면 일정 → $V_B = V_A$ / 수면→B 베르누이

상세 풀이

1. **1단계 – 출구 속도** $V_A = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10$ m/s
2. **2단계 – 꼭대기 속도** 단면이 일정하므로 연속 방정식에서 $V_B = V_A = 10$ m/s
3. **3단계 – 꼭대기 압력** 수면(계기압 0, 속도 0, 높이 0) → B(높이 +1 m)

$$0 = \frac{P_B}{\rho} + \frac{V_B^2}{2} + gh_B \;\Rightarrow\; P_B = -1000 \times (50 + 10) = -60000\ \text{Pa} = -60\ \text{kPa}$$

주의·연결

꼭대기 부압이 증기압(절대) 아래로 내려가면 흐름이 끊긴다 → 사이펀 높이 한계. 2023 B10과 함께.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

2026학년도 중등임용 1차 기계 전공B

2026학년도 전공B 1번 현장실습 사전 교육과 표준협약

2점 공업교육학

1. 다음은 현장실습에 대해 두 교사가 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 쓰시오. [2점]

김 교사 : 선생님, 우리 반 학생들이 다음 학기에 현장실습을 가는데, 현장실습 전에 담임교사로서 무엇을 준비해야 할까요?

이 교사 : 학생들이 현장실습 전에 필수적으로 이수해야 하는 2가지 교육이 있어요. '실습 직전 특별교육'과 한국고용노동교육원에서 운영하는 '현장실습생 권익보호 및 (㉠) 교육(12차시)'입니다. 학생들이 반드시 이수할 수 있도록 지도해 주셔야 합니다.

김 교사 : 말씀하신 교육이 2022 개정 교육과정에서 신설된 전문 공통 과목 중 하나인 '노동 인권과 (㉠)' 과목의 특성과도 유사해 보이는데, 그 과목과 연계해서 실시해도 되나요?

이 교사 : 네, 맞습니다. 교육부에서도 정규 교육과정을 통해 근로기준법(권익보호), (㉠) 교육, 직장 내 성희롱 성폭력 예방 교육 등의 사전교육을 수시로 실시하는 것을 권장하고 있어요.

김 교사 : 그렇군요. 또 다른 중요한 사항은 없을까요?

이 교사 : 산업체 채용형 현장실습의 경우에는 직업교육훈련 촉진법(법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정)에 따라 현장실습의 내용·방법 및 기간·시간, 현장실습 결과의 평가, 직업교육훈련생의 복리후생에 관한 사항 등에 관한 주요 사항을 담은 (㉡)협약을 체결해야 합니다. 이때, 교육부에서 고시한 서식(교육부 고시 제2018-165호)인 (㉡)협약서를 활용하셔야 합니다.

김 교사 : 네, 감사합니다. 현장실습을 통해 학생들이 향후 진로와 관련하여 취업 및 직무수행에 필요한 지식, 기술 및 태도를 잘 습득하도록 준비를 철저히 해야겠네요.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓸 것.
(단, 문서에 따른 표현상의 띄어쓰기는 고려하지 않음.)
○ 괄호 안의 ㉡에 해당하는 용어를 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 1번

정답

㉠ 산업 안전 보건 ㉡ 표준(현장실습 표준협약)

핵심 개념·공식

전문 공통 과목 '노동 인권과 ○○○○' / 교육부가 서식을 고시한 '○○협약서'

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 2022 개정 전문 공통 과목 '노동 인권과 **산업 안전 보건**', 현장실습생 사전 교육도 권익보호 및 산업 안전 보건 교육.
2. **2단계 –** ㉡ 현장실습 계약은 교육부가 고시한 서식의 **(현장실습) 표준협약서**로 체결한다 → ㉡ 표준.

주의·연결

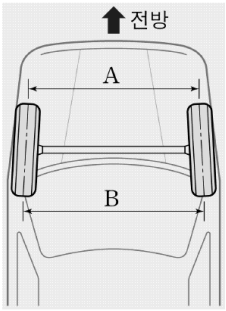
표준협약서 주요 사항: 실습 기간·방법, 담당자 배치, 현장실습 수당, 안전·보건 조치, 내용 변경 절차 등(위반 시 과태료).

2026학년도 전공B 2번 토인과 조향 기어비

2점 자동차공학

2. 다음은 자동차의 앞바퀴 정렬 및 조향장치에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 명칭과 ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]

○ 자동차의 앞바퀴를 위에서 보면 좌우 바퀴 중심선간의 앞쪽 거리(A)가 뒤쪽 거리(B)보다 좁게 되어 있는데, 그림과 같이 $(B-A)>0$일 경우 이를 (㉠)(이)라 한다.



○ 조향기어 장치는 조향휠(steering wheel)의 운동 방향을 바꾸고 조향력을 증대하여 앞바퀴에 전달한다. 일반적으로 조향 기어비(steering gear ratio)가 클수록 조향휠을 가볍게 조작할 수 있다. 피트먼 암(pitman arm) 방식에서 자동차의 조향휠이 $1\frac{1}{4}$회전하였을 때 피트먼 암이 30° 회전하였다면 조향 기어비는 (㉡)이다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 2번

정답

㉠ 토인 ㉡ 15 (15 : 1)

핵심 개념·공식

앞이 좁다 / 조향 기어비 = 조향휠 회전각 ÷ 피트먼 암 회전각

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 앞쪽이 안으로 오므라진 상태 = **토인(toe-in)**: 캠버에 의한 바퀴 벌어짐을 막고 사이드 슬립·타이어 마멸을 줄인다.

2. **2단계 –** ㉡ 조향휠 $1.25 \times 360^\circ = 450^\circ$

$$\text{조향 기어비} = \frac{450^\circ}{30^\circ} = 15$$

(기어비가 클수록 조향휠이 가볍지만 많이 돌려야 한다)

주의·연결

앞바퀴 정렬 4요소: 캠버, 캐스터, 킹핀 경사각, 토인(2005 기출 캠버).

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

A12 조향 장치와 타이어 – 최소 회전반경, 조향 기어비, 앞바퀴 정렬, 타이어 호칭

2026학년도 전공B 3번 수행평가 계획 – 정의적 문항, 중앙 집중 경향, 영역 분류

4점 공업교육학

3. (가)는 신규 교사가 작성한 수행평가 계획서의 일부이고, (나)는 수행평가 계획서에 대한 수석 교사의 컨설팅 의견서의 일부이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

〈수행평가 계획서〉

■ 과목 : 기계 기초 공작
■ 학습 요소 : 선반 작업
■ 수행 과제 : 도면의 물체를 선반으로 가공하기
■ 평가 개요

1. 평가 목표

1	선반 가공의 특징과 구조 및 기능을 설명할 수 있다.
2	선반을 활용하여 도면대로 물체를 가공할 수 있다.
3	… (생략) …

2. 평가 내용

영역	평가 문항
인지적	○ 선반 가공의 특징을 얼마나 잘 알고 있는가? ○ 선반 각부 명칭을 얼마나 잘 알고 있는가? ○ 선반 주요 부분의 기능을 얼마나 잘 알고 있는가?
기능적	○ 가공에 필요한 부속 장치를 능숙하게 활용하는가? ○ 도면에 맞게 물체를 얼마나 정확하게 가공하는가? ○ 실습에 얼마나 적극적으로 참여하는가?
정의적	… (상략) … (㉠)

3. 평가 방법 및 도구

구분 \ 영역	인지적	기능적	정의적
평가 방법	지필 평가	관찰 평가	면접 평가
평가 도구	서술형 문항	평정척도	체크리스트

(가)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 3번

정답

㉠ 예: 실습 중 보호구 착용 등 안전 수칙을 잘 지키는가? / ㉡ 중앙 집중 경향 / ㉢ "실습에 얼마나 적극적으로 참여하는가?" — 태도(정의적)이므로 기능 영역에 부적절

핵심 개념·공식

평정 오류: 관대화·엄격화·중앙 집중 경향·후광 효과·논리적 오류·대비 오류 / 기능(심동적) vs 정의(태도·흥미)

상세 풀이

1. **1단계 – ㉠(예시)** "실습 중 보호구 착용·공구 정리 등 안전 수칙을 잘 지키는가?" (안전사고 예방 태도를 묻는 정의적 문항)
2. **2단계 – ㉡** 평가자가 극단 판단을 피해 대부분 가운데 단계에 체크하는 오류 = **중앙 집중 경향(집중화 경향)의 오류**. 줄이려면 척도 단계를 짝수로 하거나 각 단계 기준을 구체적으로 진술한다.
3. **3단계 – ㉢** 기능적 영역의 "실습에 얼마나 적극적으로 참여하는가?" — 적극적 참여는 흥미·태도 같은 **정의적 특성**이지 기능(심동적 수행 능력)이 아니므로 기능 영역 문항으로 부적절하다 → 정의적 영역으로 옮겨야 한다.

주의·연결

2023 A6(포트폴리오·자기 평가), 2024 B3(신뢰도·평정 척도법)과 같은 평가 계열.

2026학년도 전공B 4번 학점제 실습장 조성과 하인리히 도미노 이론

4점 공업교육학

4. 다음은 ○○공업고등학교의 '학점 기반 선택 중심 교육과정'에 따른 실습장 조성에 대해 교감과 교사들이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 순서대로 서술하시오. [4점]

교사 A : 학생들이 개개인의 특성과 진로에 따라 교육과정을 선택할 수 있도록, 우리 학과도 좀 더 세분화된 교육과정으로 개편하면 좋겠습니다.

교 감 : 그럼 학교에서 어떤 준비를 해야 할까요?

교사 A : 학과 내에서 '세부 전공 과정'을 운영하려면 그에 맞는 실습장을 조성해야 합니다. 현재 우리 학과 실습장은 사용되는 공구와 재료가 비슷한 과목의 실습 수업에서 공동으로 이용하고 있어, 각 세부 전공에 따라 완전히 세분화된 (㉠) 실습장을 신설해야 합니다.

교사 B : 또한 '부전공 과정'도 개설해 학생들이 우리 학과 전공뿐만 아니라 타 학과 과목을 이수할 기회를 주면 좋겠습니다. '부전공 과정'을 이수하게 된다면, 여러 학과의 전공 지식과 기능을 융합한 프로젝트 활동이 이루어질 수 있으므로, 다양한 학과의 여러 가지 실습을 한곳에서 동시에 할 수 있는 (㉡) 실습장 마련이 필요합니다.

교 감 : 좋은 의견입니다. 다만, 한곳에서 여러 전공의 실습을 하게 되면 교사가 집중하여 지도하기 어려울 수 있어 안전사고 발생이 염려됩니다.

교사 B : 하인리히(H. W. Heinrich)가 제시한 재해 발생 5단계 모형(도미노 이론)에 따르면, 사고의 요인들은 도미노처럼 서로 연결되어 있습니다. 그 중 3단계에 해당하는 재해의 직접적 원인인 '(㉢) 및 불안전한 상태'를 제거하면 연쇄 반응이 중단되어 사고 예방이 가능합니다.

교 감 : 선생님 말씀처럼 사고의 중추적 요인에 중점을 두어 안전 대책을 함께 논의해 보면 좋겠네요.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 실습장 유형을 순서대로 쓸 것.
○ ㉡과 비교하여 ㉠의 장점 1가지를 기능학습 측면에서 서술할 것.
○ 괄호 안의 ㉢에 해당하는 용어를 쓸 것.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 4번

정답

㉠ 단위 실습장 ㉡ 종합 일반 실습장 / 장점: 전문 장비로 해당 기능을 깊이 반복 연습해 숙련도 향상 / ㉢ 불안전한 행동

핵심 개념·공식

단위 실습장 / 제한 일반 실습장(지금 상태) / 종합 일반 실습장

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ ㉡ 한 전공만의 실습장 = **단위 실습장**, 여러 분야를 한곳에 모은 실습장 = **종합 일반 실습장**. (현재처럼 비슷한 분야를 묶은 형태는 제한 일반 실습장 — 2022 B3)
2. **2단계 – ㉠의 장점(기능 학습)** 한 전공에 맞춘 전문 장비·공구로 해당 기능을 깊이 있게 반복 연습하여 숙련도(전문 기능)를 높일 수 있고, 교사가 한 분야를 집중적·체계적으로 지도할 수 있다.
3. **3단계 –** ㉢ 하인리히 3단계 = **불안전한 행동** 및 불안전한 상태(사고의 직접 원인, 전체 원인의 대부분이 불안전한 행동).

주의·연결

하인리히: 불안전 행동 88%, 불안전 상태 10%, 불가항력 2%.

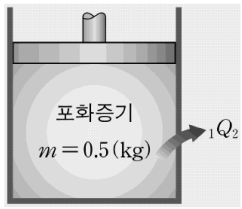
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

E3 재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드

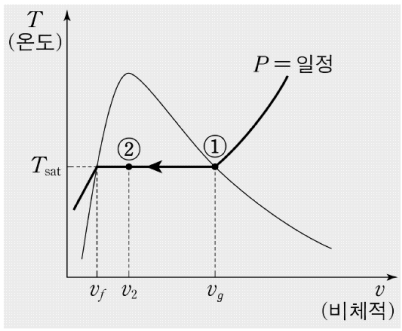
2026학년도 전공B 5번 피스톤-실린더 증기의 정압 응축 - 경계일과 열량

4점 열역학

5. 그림 (가)와 (나)는 마찰이 없는 피스톤-실린더 기구의 개략도와 $T-v$ 선도를 각각 나타낸 것이다. 피스톤-실린더 기구 내에 압력 P에서 $m\,(\mathrm{kg})$의 물이 포화증기 상태로 들어 있다. 이 물이 정압과정으로 건도 30 %의 포화액체-증기 혼합물로 응축될 경우, <조건>을 고려하여 과정 ①→②에서의 경계일 ${}_1W_2\,(\mathrm{kJ})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이 과정 동안의 열전달량 ${}_1Q_2\,(\mathrm{kJ})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 압력 $P=500\,(\mathrm{kPa})$
- 물의 질량 $m=0.5\,(\mathrm{kg})$
- 그림 (나)에서 물에 대한 포화액과 포화증기의 비체적(specific volume)은 각각 $v_f=0.001\,(\mathrm{m^3/kg})$, $v_g=0.401\,(\mathrm{m^3/kg})$이고, v_2는 ②상태에서의 비체적을 의미한다.
- 그림 (나)에서 물에 대한 포화액과 포화증기의 비내부에너지(specific internal energy)는 각각 $u_f=530\,(\mathrm{kJ/kg})$, $u_g=2{,}530\,(\mathrm{kJ/kg})$이다.
- 피스톤-실린더 기구는 고정계(stationary system)이며 운동에너지와 위치에너지의 변화량은 무시한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 5번

정답

${}_1W_2=-70$ kJ, ${}_1Q_2=-770$ kJ(방열)

핵심 개념·공식

습증기 $v=v_f+x(v_g-v_f)$, $u=u_f+x(u_g-u_f)$ / 정압 경계일 $W=mP(v_2-v_1)$ / 제1법칙 $Q=m(u_2-u_1)+W$

상세 풀이

1. **1단계 - 상태 ②의 비체적** $v_2=0.001+0.3\times(0.401-0.001)=0.121$ m³/kg (상태 ①은 포화 증기 $v_1=v_g=0.401$)

2. **2단계 – 경계일**

$$ {}_1W_2 = mP(v_2 - v_1) = 0.5 \times 500 \times (0.121 - 0.401) = -70\ \text{kJ} $$

(음수 → 외부가 증기에 일을 해 줌)

3. **3단계 – 열전달량** $u_2 = 530 + 0.3 \times 2000 = 1130$ kJ/kg

$$ {}_1Q_2 = m(u_2 - u_1) + {}_1W_2 = 0.5 \times (1130 - 2530) - 70 = -770\ \text{kJ} $$

(770 kJ 방열; 정압이므로 $m(h_2 - h_1)$와 같다)

주의·연결

부호 규약(일: 계가 하면 +, 열: 계로 들어오면 +)을 답에 밝혀 쓴다.

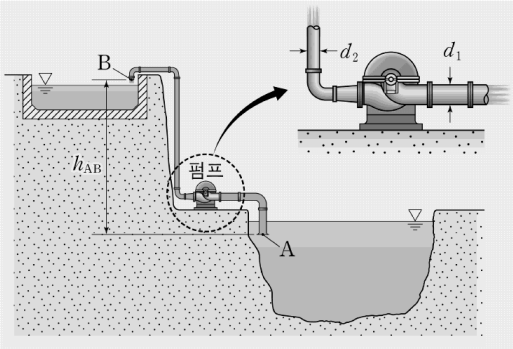
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T6 습증기(포화 혼합물) – 건도와 상태량 | **T2** 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열 | **T3** 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식

2026학년도 전공B 6번 펌프가 있는 관로 – 유량과 양단 압력차

4점 유체역학

6. 그림은 펌프와 배관을 통해 물이 강에서 저수조로 공급되고 있는 상태를 나타낸 것이다. 물이 배관 입구 A에서 평균 속도 V_A로 유입될 때, <조건>을 고려하여 배관 출구 B에서 배출되는 물의 체적유량 $Q_B\,(\mathrm{m^3/s})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 펌프에 전기 동력 $\dot{W}_s$가 공급될 때, 배관 양단의 압력차 $\Delta P_{AB}\,(\mathrm{kPa})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 배관 양단의 압력차 $\Delta P_{AB} = P_A - P_B$
- 물의 밀도 $\rho_w = 1{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$, 중력가속도 $g = 10\,(\mathrm{m/s^2})$
- 배관 입구에서 물의 평균 속도 $V_A = 2\,(\mathrm{m/s})$
- 펌프 입구의 배관 직경은 $d_1 = 200\,(\mathrm{mm})$으로 일정하다.
- 펌프 출구의 배관 직경은 $d_2 = 100\,(\mathrm{mm})$으로 일정하다.
- A와 B 사이 높이차 $h_{AB} = 10\,(\mathrm{m})$
- 펌프에 공급되는 전기 동력 $\dot{W}_s = 2\,(\mathrm{kW})$
- 펌프의 효율 $\eta_p = 0.9$
- 수두 손실(head loss) $h_L = 1\,(\mathrm{m})$
- $\pi = 3$
- 배관 내 유동의 운동에너지계수(kinetic energy coefficient) $\alpha = 1$
- 물은 점성·비압축성 유체이며, 배관 내에서 정상상태·완전 발달 유동을 한다고 가정한다.
- 강과 저수조 내 수면의 높이 변화는 없다고 가정한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 6번

정답

$Q_B = 0.06\ \mathrm{m^3/s},\ \Delta P_{AB} = 110\ \mathrm{kPa}$

핵심 개념·공식

연속 $Q = AV$ / 펌프 수두 $h_p = \frac{\eta \dot{W}}{\rho g Q}$ / 에너지식 $\frac{P_A}{\rho g} + \frac{V_A^2}{2g} + z_A + h_p = \frac{P_B}{\rho g} + \frac{V_B^2}{2g} + z_B + h_L$

상세 풀이

1. **1단계 – 유량** $Q = \dfrac{3 \times 0.2^2}{4} \times 2 = 0.06$ m³/s (B에서도 같다)
2. **2단계 – 출구 속도와 펌프 수두** $V_B = \dfrac{0.06}{0.0075} = 8$ m/s, $h_p = \dfrac{0.9 \times 2000}{10000 \times 0.06} = 3$ m
3. **3단계 – 에너지 방정식 정리**

$$\frac{P_A - P_B}{\rho g} = \frac{V_B^2 - V_A^2}{2g} + (z_B - z_A) + h_L - h_p = \frac{64 - 4}{20} + 10 + 1 - 3 = 11 \text{ m}$$

$$\Delta P_{AB} = 10000 \times 11 = 110000 \text{ Pa} = 110 \text{ kPa}$$

주의·연결

펌프 수두는 '공급(+)', 손실 수두는 '소모' — 수차(2025 B9)와 놓는 쪽이 반대.

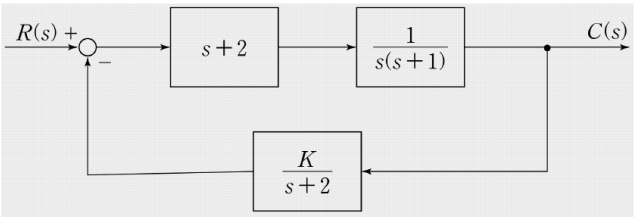
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크 | U9 관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실 | U10 펌프의 양정·동력·효율, 상사, 비속도, 공동현상

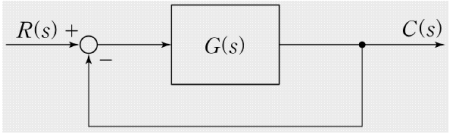
2026학년도 전공B 7번 블록선도 등가 단위 귀환계와 정상상태 오차

4점 자동제어

7. 그림 (가)와 (나)는 입력이 $R(s)$이고 출력이 $C(s)$인 제어 시스템의 블록선도를 나타낸 것이다. 그림 (가)의 전달함수 $T(s) = \dfrac{C(s)}{R(s)}$가 그림 (나)와 등가일 때 함수 $G(s)$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 그림 (나)의 제어 시스템에서 단위계단입력(unit step input)에 대한 출력의 정상상태 오차(steady state error)가 0.2가 되도록 K의 값을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 입력 $R(s)$와 출력 $C(s)$는 각각 $r(t)$와 $c(t)$에 대한 라플라스 변환이다.) [4점]



(가)



(나)

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 7번

정답

$G(s) = \dfrac{s+2}{s^2+K-2},\ K = 2.5$

핵심 개념·공식

(가) $T = \frac{G_f}{1+G_f H}$ / 단위 귀환 $T = \frac{G}{1+G} \rightarrow G = \frac{T}{1-T}$ / $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$

상세 풀이

1. **1단계 – (가)의 전달함수** 전향 $\dfrac{s+2}{s(s+1)}$, 루프 $\dfrac{s+2}{s(s+1)} \cdot \dfrac{K}{s+2} = \dfrac{K}{s(s+1)}$

$$T(s) = \frac{\frac{s+2}{s(s+1)}}{1+\frac{K}{s(s+1)}} = \frac{s+2}{s^2+s+K}$$

2. **2단계 – 등가 단위 귀환의 G(s)**

$$G = \frac{T}{1-T} = \frac{s+2}{s^2+s+K-(s+2)} = \frac{s+2}{s^2+K-2}$$

3. **3단계 – 정상상태 오차** $K_p = \lim_{s\to 0} G(s) = \dfrac{2}{K-2}$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+\frac{2}{K-2}} = \frac{K-2}{K} = 0.2 \ \Rightarrow \ K = 2.5$$

검산: $T(0) = \frac{2}{K} = 0.8$ → 오차 0.2 ✓, 폐루프 극점 $-0.5 \pm 1.5j$(안정)

주의·연결

정상상태 오차 공식은 폐루프가 안정할 때만 쓸 수 있다 — 극점 확인을 습관으로.

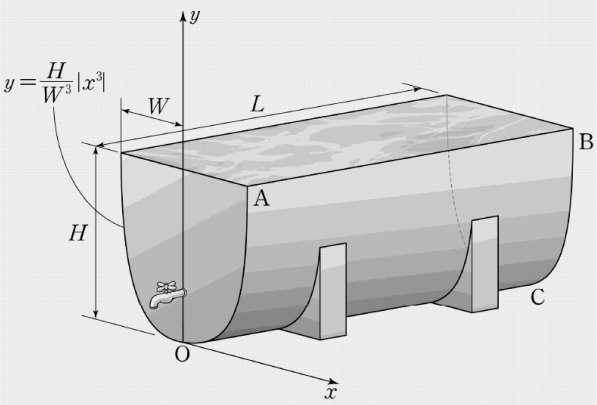
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Z3 블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란 | **Z7** 정상상태 오차 – 형(type)과 편차 상수

2026학년도 전공B 8번 곡면에 작용하는 정수력 – 수평·수직 성분

4점 유체역학

8. 그림은 곡면을 가진 수조에 물이 가득 채워진 상태를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 물이 곡면 OABC에 작용하는 수평 정수력(hydrostatic force) $F_{\mathrm{H}}\,(\mathrm{kN})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 곡면 OABC에 작용하는 수직 정수력 $F_{\mathrm{V}}\,(\mathrm{kN})$를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



<조 건>

- 물의 밀도 $\rho_{\mathrm{w}}=1{,}000\,(\mathrm{kg/m^3})$, 중력가속도 $g=10\,(\mathrm{m/s^2})$
- $H=4\,(\mathrm{m})$, $W=1.5\,(\mathrm{m})$, $L=7\,(\mathrm{m})$
- 물은 비점성·비압축성 유체이며, 수조 내에 정지된 상태로 담겨 있다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 8번

정답

$F_H = 560$ kN, $F_V = 315$ kN

핵심 개념·공식

곡면의 수평력 = 연직 투영면(H × L)에 작용하는 힘 / 수직력 = 곡면 위 물의 무게

상세 풀이

1. **1단계 – 수평 성분** 연직 투영면 = 높이 4 m × 길이 7 m 직사각형, 도심 깊이 2 m

$$F_H = \rho g h_c A = 10000 \times 2 \times 28 = 560000\ \mathrm{N} = 560\ \mathrm{kN}$$

2. **2단계 – 곡면 위 물의 단면적** 위치 x에서 물기둥 높이 $H - y = H\left(1 - \dfrac{x^3}{W^3}\right)$

$$A = \int_0^W H\left(1 - \frac{x^3}{W^3}\right) dx = H\left(W - \frac{W}{4}\right) = \frac{3}{4}HW = 4.5\ \mathrm{m}^2$$

3. **3단계 – 수직 성분(아래 방향)**

$$F_V = \rho g\,(A\,L) = 10000 \times 4.5 \times 7 = 315000\ \mathrm{N} = 315\ \mathrm{kN}$$

주의·연결

곡면 정수력 = 수평(투영면) + 수직(물 무게) — 적분은 물기둥 넓이만 필요. 2022 A11·2023 A11·2025 A11과 같은 정수력 계열.

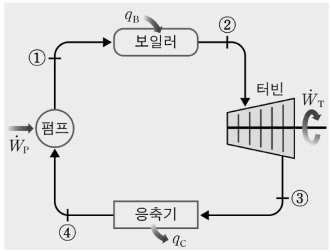
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

U3 부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정 | U2 평면에 작용하는 전압력과 압력중심

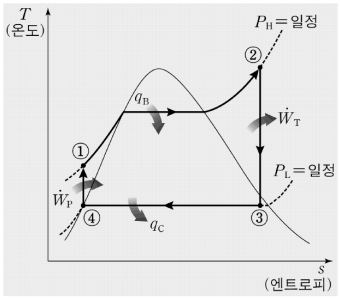
2026학년도 전공B 9번 랭킨 사이클 – 증기 유량과 응축기 방열량

4점 | 열역학

9. 그림 (가)와 (나)는 증기발전소의 이상 사이클인 랭킨(Rankine) 사이클의 개념도와 $T-s$ 선도를 각각 나타낸 것이다. 터빈에서 동력 $\dot{W}_T$ (kW)가 생산될 때, <조건>을 고려하여 수증기의 질량 유량 $\dot{m}$ (kg/s)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 이론 열효율 $\eta_{th} = 40\ \%$일 때, 응축기를 통해 방출된 단위 질량당 열량 q_C (kJ/kg)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 터빈에서 생산된 동력 $\dot{W}_T = 7{,}000$ (kW)
- 그림 (가)와 (나)에서 ①, ②, ③의 비엔탈피(specific enthalpy)는 각각 $h_1 = 450$ (kJ/kg), $h_2 = 3{,}450$ (kJ/kg), $h_3 = 2{,}050$ (kJ/kg)이다.
- 그림 (가)와 (나)에서 q_B, $\dot{W}_P$, P_H, P_L은 각각 보일러를 통해 공급된 단위 질량당 열량, 펌프에 공급된 동력, 보일러의 작동 압력, 응축기의 작동 압력을 의미한다.
- 랭킨사이클의 작동유체는 수증기이다.
- 시스템의 모든 구성 요소는 정상유동 상태에서 작동하는 것으로 가정하고, 운동에너지와 위치에너지의 변화량은 무시한다.
- 펌프와 터빈은 등엔트로피 과정에서 작동한다.
- 보일러와 응축기에서는 일의 유출·입이 없다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 9번

정답

$\dot{m} = 5$ kg/s, $q_C = 1{,}800$ kJ/kg

핵심 개념·공식

터빈 $\dot{W}_T = \dot{m}(h_2 - h_3)$, 보일러 $q_B = h_2 - h_1$, $\eta = \frac{w_{net}}{q_B}$, $q_C = q_B - w_{net}$

상세 풀이

1. **1단계 – 질량 유량** $\dot{m} = \dfrac{7000}{3450 - 2050} = 5$ kg/s
2. **2단계 – 공급 열량과 순일** $q_B = 3450 - 450 = 3000$ kJ/kg, $w_{net} = 0.4 \times 3000 = 1200$ kJ/kg
3. **3단계 – 응축기 방열량** $q_C = q_B - w_{net} = 3000 - 1200 = 1800$ kJ/kg (참고: $h_4 = 2050 - 1800 = 250$, 펌프 일 200 kJ/kg)

주의·연결

2022 B11과 상태 번호가 다르다(이 문제는 ①이 펌프 출구) — 그림의 번호를 먼저 확인.

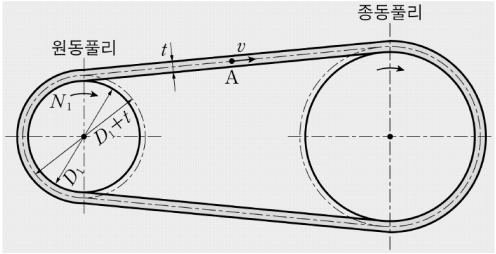
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

T7 랭킨·재열·재생 증기 사이클

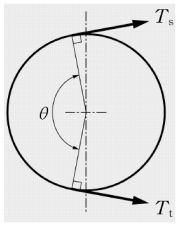
2026학년도 전공B 10번 평벨트 – 풀리 지름과 벨트 폭

4점 요소설계

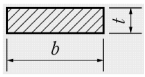
10. 그림 (가)는 1겹 가죽 평벨트를 평행걸기로 동력을 전달하는 벨트 전동장치를, 그림 (나)는 원동풀리에 벨트가 감긴각(접촉각)과 장력을, 그림 (다)는 벨트의 단면을 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 원동풀리의 지름 D_1 (mm)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 벨트의 이음효율이 $\eta = 0.8$일 경우, 벨트의 폭 b (mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)



(다)

<조 건>

- 벨트 단면의 중심 A(중립면)에서의 벨트속도 $v = 9$ (m/s)
- 벨트는 단면이 사각형이고, 두께 $t = 5$ (mm)이다.
- 원동풀리의 회전속도 $N_1 = 600$ (rpm)
- $\pi = 3$, $e^{0.6} = 1.8$, $e^{0.7} = 2.0$, $e^{0.8} = 2.2$로 계산한다.
- 원동풀리에 벨트가 감긴각(접촉각) $\theta = 160°$
- 풀리와 벨트 사이의 마찰계수 $\mu = 0.3$
- 긴장측 장력은 T_t, 이완측 장력은 T_s이다.
- 원동풀리 벨트의 유효장력 $T_e = T_t - T_s = 120$ (N)
- 벨트의 허용인장응력 $\sigma_a = 5$ (N/mm^2)
- 풀리와 벨트 사이에는 미끄러짐이 없고, 벨트의 길이 변화는 없으며, 원심력의 영향은 고려하지 않는다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 10번

정답

$D_1 = 295$ mm, $b = 11$ mm

핵심 개념·공식

중립면 지름 $D_1 + t$로 속도 $v = \frac{\pi(D_1+t)N}{60000}$ / 아이텔바인 $\frac{T_t}{T_s} = e^{\mu\theta}$, $T_e = T_t - T_s$ / $\sigma_a b t \eta = T_t$

상세 풀이

1. **1단계 – 풀리 지름** 벨트 속도는 두께 중심(지름 $D_1 + t$)에서

$$D_1 + t = \frac{60000v}{\pi N} = \frac{60000 \times 9}{3 \times 600} = 300 \;\Rightarrow\; D_1 = 295\ \text{mm}$$

2. **2단계 – μθ** $\theta = 160 \times \dfrac{3}{180} = \dfrac{8}{3}$ rad → $\mu\theta = 0.3 \times \dfrac{8}{3} = 0.8$ → $e^{0.8} = 2.2$

3. **3단계 – 긴장측 장력**

$$T_t = T_e \frac{e^{\mu\theta}}{e^{\mu\theta} - 1} = 120 \times \frac{2.2}{1.2} = 220\ \text{N}$$

4. **4단계 – 벨트 폭**

$$b = \frac{T_t}{\sigma_a t \eta} = \frac{220}{5 \times 5 \times 0.8} = 11\ \text{mm}$$

주의·연결

주어진 $e^{0.6}$, $e^{0.7}$은 함정 — 각도를 π=3으로 라디안 변환하면 0.8.

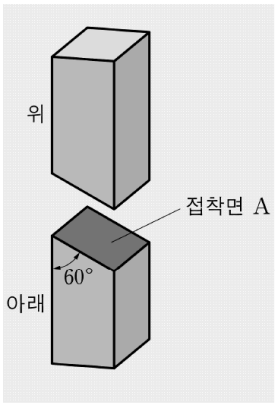
관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

Y10 마찰차·벨트·체인

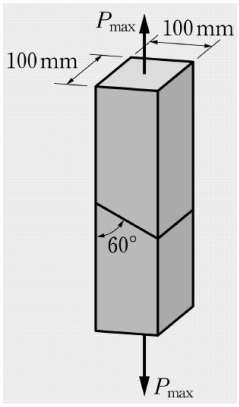
2026학년도 전공B 11번 경사 접착 이음 – 경사면의 수직·전단응력

4점 재료역학

11. 그림 (가)는 접착면 A를 가진 두 개의 부재를 나타낸 것이고, 그림 (나)는 접착제를 이용하여 단순 맞대기 접합으로 두 개의 부재가 완전히 결합된 상태를 나타낸 것이다. <조건>을 고려하여 최대 하중 $P_{\max}$ (N)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 최대 하중 $P_{\max}$가 작용할 경우, 접착면에서의 전단응력 τ (kPa)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



(가)



(나)

<조 건>

- 접착면에서의 허용인장응력 $\sigma_a = 3\,(\text{kPa})$
- 두 개의 부재는 접착제에 의해 $60°$ 단순 맞대기 접합으로 완전히 결합된다.
- $\sqrt{3} = 1.7$로 계산한다.
- 주어진 조건 외에는 고려하지 않는다.

원본 문제지(한국교육과정평가원) 2026학년도 전공B 11번

정답

$P_{max} = 40$ N, $\tau = 1.7$ kPa

핵심 개념·공식

경사면 법선과 축이 이루는 각 ϕ: $\sigma_n = \frac{P}{A_0}\cos^2\varphi$, $\tau = \frac{P}{A_0}\sin\varphi\cos\varphi$

상세 풀이

1. **1단계 – 각도 정리** 접착면이 세로(축) 방향과 $60°$ → 접착면 법선과 축 사이 각 $\varphi = 30°$ ($\cos^2\varphi = 0.75$, $\sin\varphi\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{4}$)
2. **2단계 – 최대 하중(수직응력 기준)** $A_0 = 0.01$ m^2

$$\frac{P}{A_0}\cos^2 30° \le 3000 \;\Rightarrow\; P_{max} = \frac{3000 \times 0.01}{0.75} = 40\ \text{N}$$

3. **3단계 – 전단응력**

$$\tau = \frac{P_{max}}{A_0}\sin 30^\circ \cos 30^\circ = 4000 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = 1000 \times 1.7 = 1700\ \text{Pa} = 1.7\ \text{kPa}$$

주의·연결

60°를 단면(수평)과 접착면 사이 각으로 잘못 보면 120 N·5.1 kPa — 각도가 어느 선 사이인지 그림으로 확인. 1축 응력의 경사면 공식 = 모어원.

관련 공식 카드 (「공식 정리와 활용」)

R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론 | **J6** 슬립과 슈미트 법칙, 경사면 응력